



CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DỮNG – DAI DUNG CORP

BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

DỰ ÁN EVAPCO – JOB 241089 | TANK · DUCTING · TED

Cấu kiện thép dạng trụ tròn: ống đơn · côn đều · côn lệch tâm · co 90° · co 90° dài · cổ áo

Nhà máy An Hạ · Kèm hệ sinh thái số hóa QC: App chụp ảnh – App báo cáo – App hồ sơ · Rev.01

PHẦN I – TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Phạm vi công việc & sáu họ cấu kiện
2. Cấu trúc SECTION – PAIR – PART
3. Tiêu chuẩn và tài liệu áp dụng
4. Sơ đồ dòng chảy sản xuất
5. Kế hoạch kiểm tra & thử nghiệm ITP

PHẦN II – BIỆN PHÁP THI CÔNG

6. Vật tư – khai triển – cắt – vát mép
7. Lốc tôn và kiểm tra độ tròn
8. Hàn dọc và hàn vành
9. Chế tạo ống đơn
10. Chế tạo côn đều & côn lệch tâm
11. Chế tạo co 90° và co 90° dài
12. Chế tạo cổ áo và ring
13. Tổ hợp PAIR – marking – sơn
14. Đóng gói và vận chuyển

PHẦN III – KIỂM SOÁT KÍCH THƯỚC

15. Nguyên tắc chung 5 phép đo
16. Kiểm soát theo từng loại cấu kiện
17. Bảng tổng hợp dung sai

PHẦN IV – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

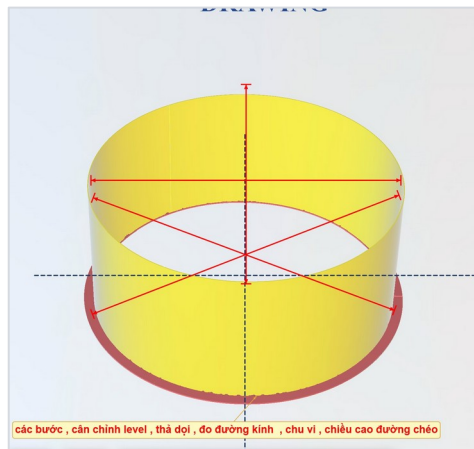
18. Tổ chức QC – WPS – NDT
19. LEVEL · DIM · GAP · MARKING
20. NCR – 72 mã lỗi – KPI

PHẦN V – SỐ HÓA QC

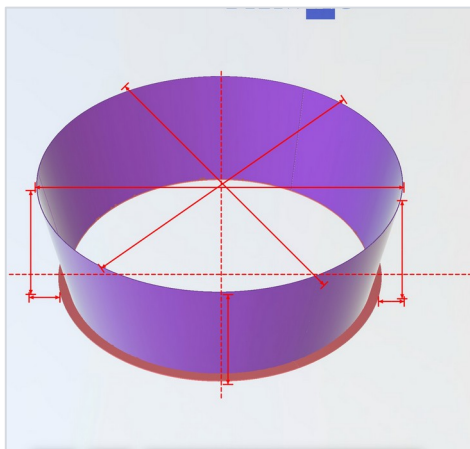
21. Hệ sinh thái ba ứng dụng
22. Quy tắc đặt tên ảnh
23. Luồng dữ liệu và hồ sơ nộp khách

1.1 PHẠM VI CÔNG VIỆC – DỰ ÁN EVAPCO JOB 241089

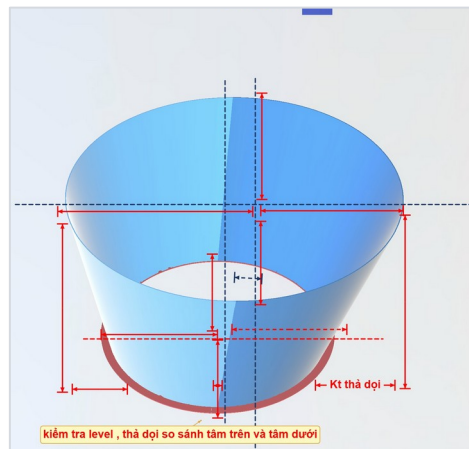
Chế tạo TANK · DUCTING · TED – kết cấu thép dạng trụ tròn cho thiết bị trao đổi nhiệt bay hơi



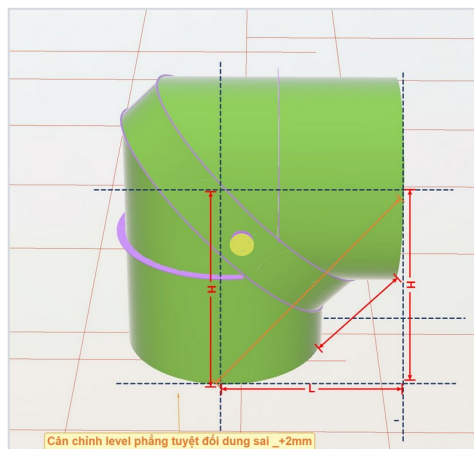
Ống đơn (single pipe/shell)



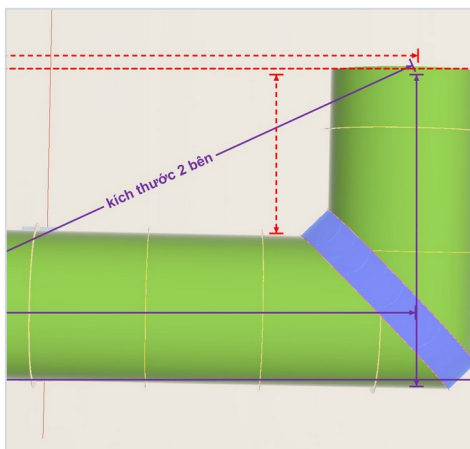
Côn đều (concentric cone)



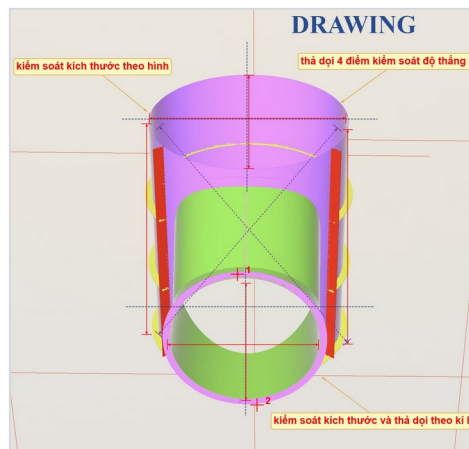
Côn lệch tâm (eccentric cone)



Co 90° (mitred elbow)



Co 90° dài (long elbow)



Cổ áo (collar / branch)

■ Đặc thù của dự án EVAPCO

- Toàn bộ cấu kiện là mặt cong tròn xoay – không có mặt phẳng chuẩn nào để đặt thước.
- Kích thước chi phối là ĐƯỜNG KÍNH – CHU VI – ĐỘ TRÒN, không phải chiều dài như kết cấu thép thường.
- Cấu kiện ghép nối tiếp thành đường ống dài, sai số của từng đoạn cộng dồn rất nhanh.
- Yêu cầu độ phẳng mặt bích rất khắt khe ($\leq 2\text{ mm}$) vì phải áp khí và làm kín.

■ Hệ quả về biện pháp

- Mọi phép đo phải dựa vào ĐƯỜNG TIM và ĐƯỜNG CHUẨN vạch sẵn, không đo tùy tiện.
- Bắt buộc dùng thả dọi và máy thủy bình thay cho thước kẻ thông thường.

1.2 SÁU HỌ CẤU KIỆN ĐIỂN HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CHẾ TẠO



HỌ CẤU KIỆN	HÌNH DẠNG	CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CHÍNH	RỦI RO CHẤT LƯỢNG LỚN NHẤT	PHÉP ĐO CHI PHỐI
1. Cổ áo (collar / branch)	Nhánh tròn cắm vào thân trụ, có ring và bản đế cong	Khai triển giao tuyến 3D, cắt CNC, hàn nhánh vào thân	Biến dạng lớn tại đáy yên khi hàn; ring bị vênh	Cao độ 8 điểm trên ring · tọa độ X,Y · thả dọi 4 điểm
2. Co 90° (mitred elbow)	Ống bẻ góc 90° ghép từ nhiều múi	Chia múi, cắt vát theo góc, ghép và hàn vành	Sai lệch góc độ tích lũy qua từng múi	Kích thước bao H, L · góc 90° · level hai mặt bích ±2 mm
3. Ống đơn (single shell)	Ống trụ tròn thẳng	Lốc tôn, hàn dọc, nắn tròn lại	Ô van sau hàn dọc; lệch mép hi-low khi ghép đoạn	Đường kính 4 phương · chu vi · chiều cao · đường chéo
4. Côn đều (concentric cone)	Nón cụt, hai đầu đồng tâm	Khai triển hình quạt, lốc côn trên máy 3 trục	Hai đầu không đồng tâm; đường sinh không thẳng	Đường kính hai đầu · đường chéo · chiều cao
5. Côn lệch tâm (eccentric)	Nón cụt, tâm trên lệch so với tâm dưới	Khai triển bất đối xứng, lốc theo đường riêng từng vùng	Sai trị số lệch tâm Kt; xoay sai hướng lệch khi lắp	Thả dọi so tâm trên – tâm dưới · Kt · level
6. Co 90° dài (long elbow)	Co 90° có đoạn ống thẳng nối dài hai phía	Kết hợp co chia múi với ống đơn	Mất vuông góc giữa hai nhánh; võng do tự trọng khi dài	4 điểm đường kính · laser xác định vuông góc · level

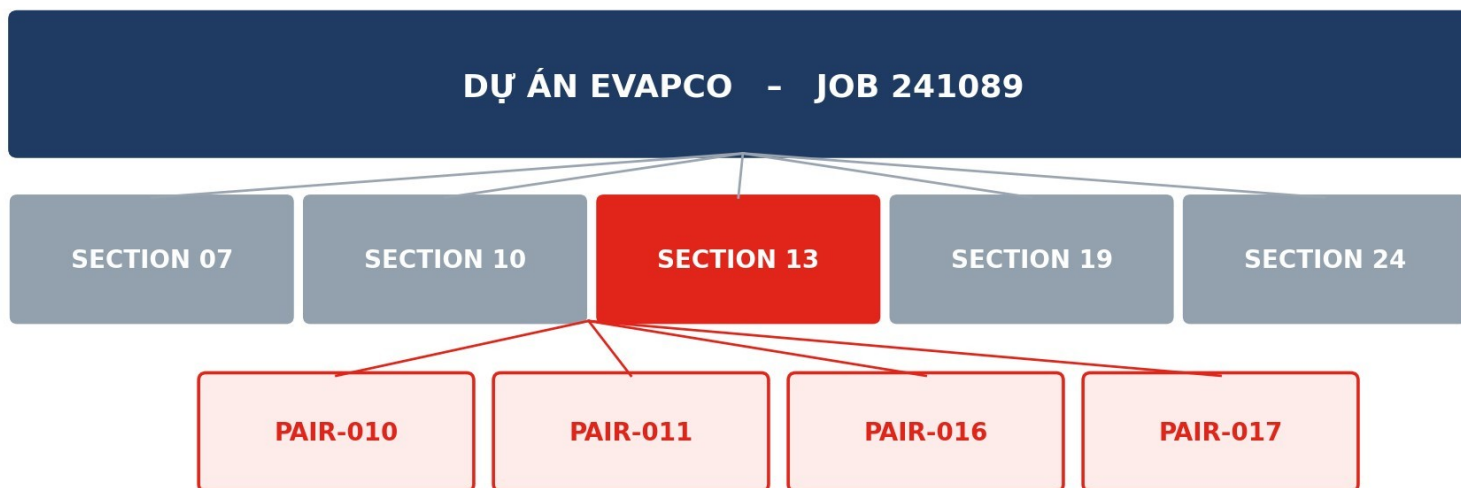
NGUYÊN TẮC CHUNG CHO CẢ SÁU HỌ

Cấu kiện tròn không có mặt chuẩn tự nhiên – bắt buộc vạch ĐƯỜNG TIM DỌC và ĐƯỜNG CHUẨN CHU VI ngay sau khi lốc, giữ nguyên tới khi xuất xưởng.

1.3 CẤU TRÚC PHÂN CHIA: SECTION → PAIR → PART

Toàn bộ hồ sơ chất lượng, ảnh chụp và báo cáo đều tổ chức theo cấu trúc này

CẤU TRÚC PHÂN CHIA CẤU KIỆN: SECTION → PAIR → PART



Mỗi PAIR sinh ra: 1 × Excel DIM + 1 × Word LEVEL-DIM + 1 × Word MAP-GAP + PDF

Mã part ghi bằng phần trên thép theo dòng TED (TED1001, TED1002...) và RSD (RSD1031...RSD1034) – ảnh đặt tên PART<mã>.1

MỘT PAIR = MỘT BỘ HỒ SƠ HOÀN CHỈNH

1 file Excel DIM + 1 Word LEVEL-DIM + 1 Word MAP-GAP + bản PDF tương ứng.

Tên file nộp khách: DDC-13-241089-PAIR-010-SECTION 13

SECTION

Cấp phân chia lớn nhất của dự án.

Đã triển khai: Section 07, 10, 13, 19, 24.

PAIR

Cấp con trong Section, đánh số 3 chữ số giữ số 0 đầu: PAIR-010, PAIR-011...

Gọi tắt khi ra lệnh: PAIR 13/010.

PART

Mã chi tiết ghi bằng phần trên thép: dòng TED (TED1001...) và dòng RSD (RSD1031...).

Mỗi mã part phải có ảnh riêng đặt tên PART<mã>.1.

1.4 TIÊU CHUẨN VÀ TÀI LIỆU ÁP DỤNG



NHÓM	TIÊU CHUẨN / TÀI LIỆU	ÁP DỤNG CHO NỘI DUNG NÀO
Bản vẽ & chỉ dẫn	Bộ bản vẽ chế tạo EVAPCO JOB 241089 theo từng SECTION / PAIR	Kích thước hình học, vị trí cổ áo, mã part TED / RSD
	Sketch điểm đo do khách hàng hoặc kỹ thuật phát hành cho từng PAIR	Xác định số lượng và vị trí điểm LEVEL, DIM, GAP, MARKING
	Bản ghi chú kiểm soát trên mô hình 3D (bộ 19 bản vẽ đánh dấu)	Vị trí bắt buộc kiểm tra của 6 họ cấu kiện
Dung sai chế tạo	ISO 13920 – Dung sai chung kết cấu hàn (cấp B áp dụng cho dự án)	Dung sai chiều dài, góc, độ thẳng khi không ghi rõ trên bản vẽ
	EN 1090-2 – Yêu cầu kỹ thuật kết cấu thép (cấp EXC theo hợp đồng)	Dung sai chế tạo, chuẩn bị bề mặt, truy xuất vật liệu
	ASME B16.5 / AWWA C200 (tham chiếu cho chi tiết ống và mặt bích)	Độ phẳng mặt bích, độ ô van, dung sai lỗ bu lông
Hàn & kiểm tra hàn	AWS D1.1 – Structural Welding Code (Steel)	WPS/PQR, chứng chỉ thợ hàn, tiêu chí chấp nhận VT/UT/MT/PT
	ISO 3834-2 – Yêu cầu chất lượng hàn nóng chảy	Hệ thống quản lý chất lượng hàn tại nhà máy
	ISO 5817 mức B – Mức chất lượng khuyết tật mối hàn	Phân cấp khuyết tật cho mối hàn dọc và mối hàn vành
Sơn & bảo vệ	ISO 8501-1 / ISO 8503 / ISO 2808 / ISO 4624	Độ sạch bề mặt, độ nhám, chiều dày màng khô, độ bám dính
Hệ thống nội bộ	SOP.04 / QA-QC Rev.04 · Sổ tay 72 mã lỗi × 9 nhóm công đoạn	Phân loại lỗi, lập NCR, phân tích nguyên nhân gốc
	F.03.QT.10.QAQC – Báo cáo sản phẩm không phù hợp NCR nội bộ 2026	Biểu mẫu NCR áp dụng thống nhất toàn nhà máy

THỨ TỰ ƯU TIÊN KHI CÓ Mâu thuẫn

1.5 SƠ ĐỒ DÒNG CHẢY SẢN XUẤT CẤU KIẾN TRÒN

Khác biệt lớn nhất so với kết cấu thép thường: có bước LỐC TẠO HÌNH và NẴN TRÒN LẠI sau hàn

1	Tiếp nhận & kiểm tra vật tư CO/CQ · chiều dày · tách lớp	
2	Khai triển & nesting Khai triển côn, giao tuyến bằng phần mềm 3D	
3	Cắt CNC & vát mép Cắt đường cong giao tuyến · vát góc thay đổi	
4	Lốc tạo hình Lốc mỗi mép → lốc toàn tấm → áp dưỡng cung	QC HOLD
5	Hàn dọc (longitudinal) Có tấm mỗi · hàn trong và ngoài	QC HOLD
6	Nắn tròn lại sau hàn dọc Re-rolling – bước quyết định độ tròn	QC HOLD
7	Ghép đoạn & hàn vành Fit-up hi-low ≤ 2 mm · hàn đối xứng 8 cung	QC HOLD
8	Lắp ring / mặt bích / cổ áo Cân chỉnh level ring ≤ 2 mm trước khi hàn	QC HOLD
9	Đo kiểm kích thước tổng thể Đường kính · chu vi · level · thả dọi	QC HOLD
10	Đánh dấu MARKING 0° / 90° / 180° / 270° × Top & Bottom	QC HOLD
11	Làm sạch & sơn Sa 2.5 · đo DFT · kiểm bám dính	
12	Đóng gói & vận chuyển Gông chống méo · kê đỡ theo cung	

QC HOLD = điểm dừng bắt buộc, phải có xác nhận nghiệm thu của QC mới được chuyển công đoạn (7/12 công đoạn).

1.6 KẾ HOẠCH KIỂM TRA & THỬ NGHIỆM (ITP) DỰ ÁN EVAPCO

H = Hold Point (dừng chờ nghiệm thu) • W = Witness (chứng kiến) • R = Review hồ sơ



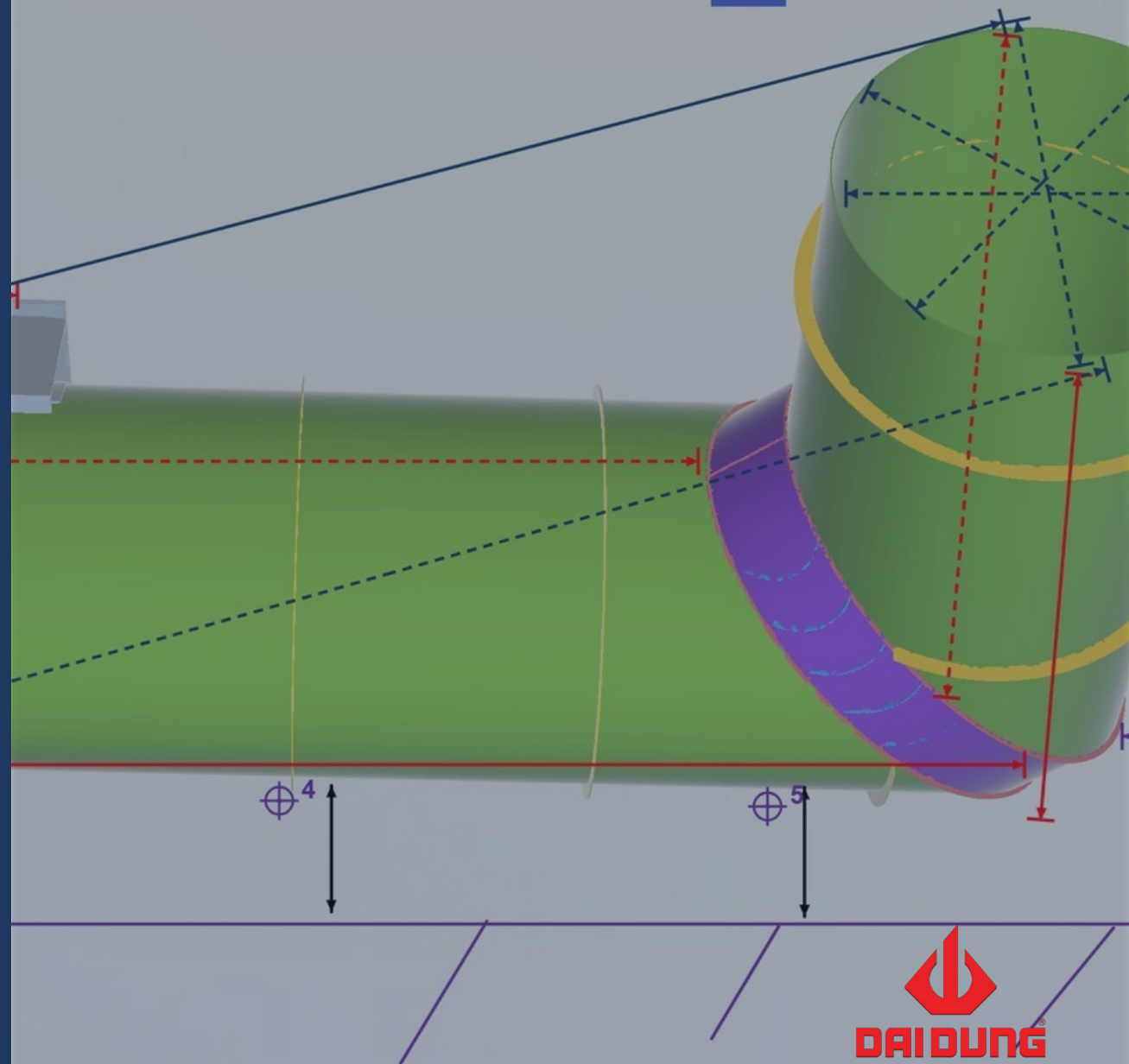
TT	CÔNG ĐOẠN	HẠNG MỤC KIỂM TRA	TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN	PHƯƠNG PHÁP	MỨC	HỒ SƠ
1	Tiếp nhận vật tư	CO/CQ, mác thép, chiều dày, tách lớp	Đúng mác thép; UT mép không tách lớp	Đối chiếu + UT	H	Material Report
2	Khai triển	Kích thước khai triển, lượng dư co ngót	Sai lệch ≤ 1 mm/1.000 mm; đủ lượng dư	Đối chiếu phần mềm	R	Bản nesting
3	Sau cắt & vát mép	Kích thước, góc vát, chất lượng mép	±1,5 mm; góc vát ±2,5°; mép sạch xỉ	Thước, dưỡng, VT	W	Cutting report
4	Sau lốc tạo hình	Độ tròn bằng dưỡng cung, mép tấm	Khe hở dưỡng ≤ 3 mm; mép không thẳng	Dưỡng cung ≥ 1 m	H	Forming report
5	Fit-up hàn dọc	Khe hở chân, lệch mép, tấm mối	b = 0÷3 mm; hi-low ≤ 10%t và ≤ 2 mm	Thước lá, dưỡng	H	Fit-up checklist
6	Sau hàn dọc	Ngoại quan, độ tròn sau hàn	AWS D1.1; ô van ≤ 0,5%D và ≤ 6 mm	VT 100% + dưỡng	H	VT + Dim report
7	Nắn tròn lại	Độ tròn, đường kính, chu vi 2 đầu	e ≤ 0,5%D và ≤ 6 mm; ΔC ≤ ±0,3%C	Dưỡng + thước dây	H	Dimension report
8	Fit-up hàn vành	Hi-low, khe hở, so le đường hàn dọc	hi-low ≤ 2 mm; so le ≥ 100 mm	Thước lá, thước	H	Fit-up checklist
9	Sau hàn vành	Ngoại quan + NDT theo tỉ lệ chỉ định	AWS D1.1 / ISO 5817 mức B	VT 100% + UT/MT	H	NDT report
10	Lắp ring / cổ áo	Cao độ 8 điểm trên ring, tọa độ X-Y nhánh	Độ phẳng ring ≤ 2 mm; tọa độ ±3 mm	Thủy bình + thước	H	LEVEL report
11	Đo kiểm tổng thể	LEVEL · DIM · GAP · thả dọi · đường chéo	Theo bảng dung sai mục 3.9	Thủy bình, dọi, thước	H	LEVEL-DIM + MAP-GAP
12	Marking	8 vị trí 0/90/180/270 × Top-Bottom	Đủ 8 dấu, đúng hướng, cao ≥ 30 mm	VT + ảnh MK	H	MAP-GAP report
13	Sơn phủ	Độ sạch, độ nhám, DFT, bám dính	Sa 2.5; Rz 40÷75 μm; DFT theo hệ sơn	Máy đo DFT	H	Painting report
14	Xuất xưởng	Đủ hồ sơ, mã hiệu, gông chống méo	Đủ bộ 4 file/PAIR; không hư hại sơn	VT + đối chiếu	H	Packing list



BIỆN PHÁP THI CÔNG

- Vật tư – khai triển – cắt – vát mép
- Lỗ tạo hình và kiểm tra độ tròn
- Hàn dọc, nắn tròn lại, hàn vành
- Chế tạo từng họ cấu kiện
- Lắp ring – cổ áo – tổ hợp PAIR
- Marking, sơn phủ, đóng gói

DRAWING



2.1 TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA VẬT TƯ

Tôn tấm dùng cho cầu kiên tròn có yêu cầu riêng so với kết cấu thép thường

01 Đối chiếu chứng chỉ và chuyển mã truy xuất

Kiểm CO/CQ, số heat, mác thép và chiều dày. Chép mã heat sang từng chi tiết TRƯỚC khi cắt rời tấm mẹ.

02 Đo chiều dày tại 5 vị trí trên mỗi tấm

Chiều dày ảnh hưởng trực tiếp đến lực lốc và bán kính hồi đàn – sai chiều dày làm lốc không đạt bán kính.

03 Kiểm tra độ phẳng ban đầu của tấm

Tấm cong vênh sẵn sẽ không lốc tròn đều. Độ võng ban đầu $\leq 3 \text{ mm}/1.000 \text{ mm}$, vượt thì phải nắn phẳng trước.

04 Siêu âm mép tấm phát hiện tách lớp

Bắt buộc với tôn từ 12 mm trở lên. Tách lớp lộ ra khi lốc sẽ nứt dọc đường uốn, không sửa được.

05 Xác định và ĐÁNH DẤU hướng thớ cán

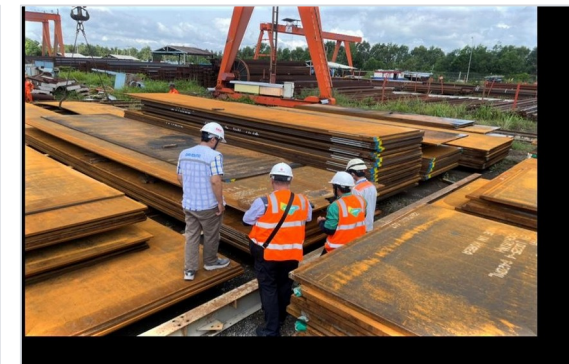
Lốc VUÔNG GÓC với hướng thớ cán để giảm nguy cơ nứt. Đây là điểm hay bị bỏ sót nhất khi nhận tôn.

06 Lưu kho phẳng, kê đệm đều

Không dựng đứng tấm mỏng; kê tối thiểu 3 gối cách đều để tấm không võng theo thời gian.



Tiếp nhận và xếp tôn tấm tại bãi



QC kiểm tra tôn cùng khách hàng



Đối chiếu chứng chỉ và đánh dấu heat



Xếp tôn theo chiều dày và mác thép

BỐN ĐIỂM KHÁC BIỆT SO VỚI KẾT CẤU THÉP THƯỜNG

- ① Phải kiểm hướng thớ cán ② Phải siêu âm mép chống tách lớp
- ③ Độ phẳng ban đầu quan trọng hơn nhiều ④ Dung sai chiều dày ảnh hưởng tới bán kính lốc

2.2 KHAI TRIỂN HÌNH – KHÂU QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤU KIỆN TRÒN

Sai khai triển thì không bao giờ sửa được bằng tay nghề ở các công đoạn sau



LOẠI CẤU KIỆN	PHƯƠNG PHÁP KHAI TRIỂN	LƯU Ý KỸ THUẬT BẮT BUỘC
Ống đơn (trụ tròn)	Hình chữ nhật: dài = $\pi \times D$ (trung bình), rộng = chiều cao ống	Lấy D theo ĐƯỜNG TRUNG BÌNH (D ngoài – t), không lấy D ngoài. Cộng lượng dư co ngót mỗi hàn dọc 1÷2 mm.
Côn đều	Hình quạt (annular sector) tính từ hai đường kính và chiều cao côn	Kiểm tra lại bằng công thức trước khi cắt. Vạch đường sinh chia 12 phần đều để dẫn hướng khi lốc.
Côn lệch tâm	Khai triển bất đối xứng – bắt buộc dùng phần mềm 3D	Không có công thức tay. Mỗi cung có bán kính cong khác nhau → phải làm nhiều dưỡng cung riêng.
Co 90° chia múi	Khai triển từng múi bằng phương pháp hình chiếu / phần mềm	Múi đầu và múi cuối chỉ vát một phía. Đánh số múi M1...Mn ngay trên bản khai triển.
Cổ áo (giao tuyến ống-ống)	Khai triển đường giao tuyến bằng phần mềm 3D	Tuyệt đối không dựng tay. In dưỡng giấy tỉ lệ 1:1 dán lên ống để vạch nếu cắt thủ công.
Bản đế cong của cổ áo	Khai triển mặt cong theo bán kính ống chính	Phải trừ khe hở hàn; kiểm tra bằng cách áp thử lên ống trước khi cắt hàng loạt.

■ **Lượng dư bù trừ khi khai triển**

- Mỗi hàn dọc: cộng 1 ÷ 2 mm cho co ngót ngang đường hàn.
- Mỗi mối hàn vành: cộng 1 ÷ 2 mm vào chiều dài đoạn ống.
- Chu vi: cộng thêm 0,1% để bù co ngót do hàn và do nắn nhiệt.

KIỂM TRA CHÉO BẮT BUỘC TRƯỚC KHI CẮT

Người khai triển và người kiểm tra phải là HAI người khác nhau.
Kiểm bằng cách tính ngược: từ kích thước khai triển tính lại đường kính, chu vi và góc – so với bản vẽ. Ký xác nhận vào bản nesting mới được cắt.

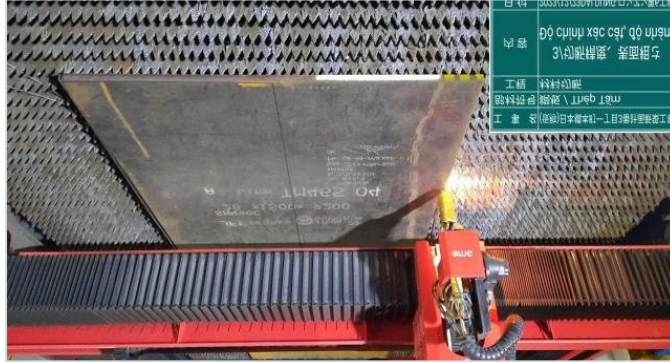
Chi phí sửa một tấm khai triển sai ở khâu vẽ gần bằng 0. Cũng lỗi đó phát hiện sau khi đã lốc và hàn thì phải bỏ toàn bộ tấm.

2.3 CẮT CHI TIẾT VÀ VÁT MÉP CHO MẶT CONG

Đường cắt của cấu kiện tròn phần lớn là đường cong không gian – góc vát thay đổi liên tục



Cắt plasma CNC tôn tấm



Cắt laser CNC – mép cắt sạch



Máy cắt hình chuyên dụng



Chi tiết sau cắt và vát mép

- **Chọn phương pháp cắt**
- Chi tiết khai triển phẳng (ống, côn): cắt CNC phẳng thông thường.
- Đường giao tuyến cổ áo: cắt CNC 3D có đầu xoay, hoặc máy cắt ống chuyên dụng.
- Cắt tay chỉ dùng khi bất khả kháng – bắt buộc có dưỡng giấy 1:1 dán lên phôi.
- **Vát mép trên mặt cong – điểm khó nhất**
- Góc vát tại giao tuyến THAY ĐỔI LIÊN TỤC quanh chu vi, không phải hằng số.
- Chia chu vi thành các cung 30°, ghi sẵn góc vát của từng cung lên phôi trước khi vát.
- Kiểm tra bằng dưỡng đo góc tại từng cung, không kiểm tra một điểm rồi suy ra cả vòng.
- **Sau khi cắt**
- Mài sạch xỉ, bo tròn góc nhọn $R \geq 25 \text{ mm}$ tại vùng giao tuyến để giảm tập trung ứng suất.

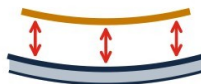
2.4 LỐC TẠO HÌNH VÀ KIỂM TRA ĐỘ TRÒN

Bước quyết định chất lượng hình học của toàn bộ cấu kiện tròn

KIỂM TRA ĐỘ TRÒN SAU KHI LỐC TÔN BẰNG DƯỠNG CUNG

DƯỠNG CUNG CHUẨN (template)

khe hở g



TIÊU CHÍ ÁP DƯỠNG

Chiều dài dưỡng $\geq 1/4$ chu vi hoặc tối thiểu 1.000 mm

Khe hở lớn nhất $g \leq 3$ mm trên toàn chiều dài dưỡng

Kiểm tra tối thiểu 3 vị trí quanh chu vi và 3 mặt cắt dọc ống.

Nếu mép còn thẳng phải lốc mỗi (pre-bending) trước khi lốc toàn tấm.

01 Lốc mỗi hai mép tấm (pre-bending)

Vùng mép không đi qua trục lốc nên luôn còn thẳng. Phải lốc mỗi riêng, nếu bỏ qua sẽ tạo hai đoạn thẳng ở đường hàn dọc.

02 Lốc thô theo nhiều lượt

Không ép đạt bán kính trong một lượt. Giảm khe hở trục dần qua 3÷5 lượt để thép biến dạng đều.

03 Bù trừ hồi đàn (springback)

Lốc quá bán kính thiết kế một lượng nhỏ để khi thả tải thép hồi về đúng. Trị số bù xác định bằng tấm thử.

04 Áp dưỡng cung kiểm tra tại 3 vị trí

Hai đầu và giữa tấm. Khe hở dưỡng ≤ 3 mm. Kiểm riêng vùng mép vì đây là chỗ hay hụp nhất.

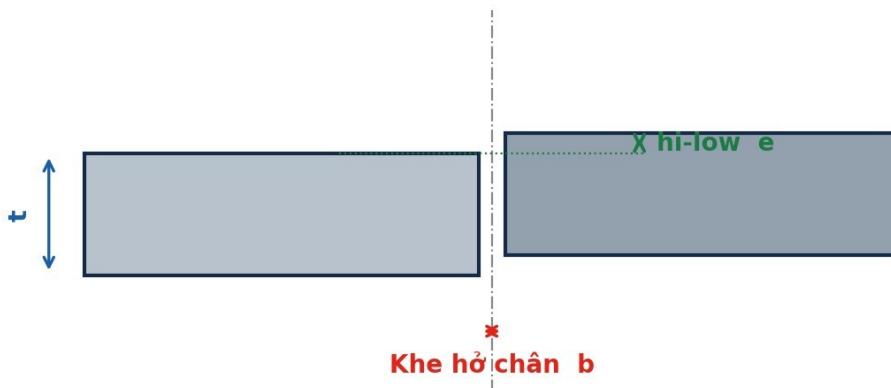
05 Hàn đính giữ hình trước khi rời máy

Hàn đính mỗi nối dọc ngay trên máy lốc, hoặc lắp gông chống méo bên trong trước khi cấu ra.

2.5 HÀN ĐƯỜNG DỌC (LONGITUDINAL SEAM)

Mối hàn dọc là nguyên nhân số một gây méo tiết diện ống

FIT-UP MỐI NỐI ỐNG TRÒN - KHE HỖ CHÂN VÀ LỆCH MÉP HI-LOW



TIÊU CHÍ FIT-UP MỐI NỐI VÀNH (circumferential seam)

- Khe hở chân $b = 0 \div 3 \text{ mm}$, đo tối thiểu 8 vị trí quanh chu vi (mỗi 45°).
- Lệch mép hi-low $e \leq 10\% t$ và $\leq 2 \text{ mm}$ – đây là chỉ tiêu khắt khe nhất của ống tròn.
- Chênh lệch chu vi hai đoạn ghép: $\Delta C \leq 4 \text{ mm}$ (nếu lớn hơn phải nắn lại, không ép).
- Lệch đường hàn dọc giữa hai đoạn liền kề: $\geq 100 \text{ mm}$ hoặc $\geq 5t$ (không cho trùng đường).
- Dùng mã kẹp cung (bridge clamp) quanh chu vi, tối thiểu 8 cái cho $D \leq 2 \text{ m}$.

Hi-low vượt dung sai không sửa được sau khi hàn - bắt buộc xử lý ngay tại bước fit-up.

01 Fit-up và kiểm tra trước khi hàn

Khe hở chân $0 \div 3 \text{ mm}$, lệch mép hi-low $\leq 2 \text{ mm}$. Dùng mã kẹp cung dọc theo đường hàn, khoảng cách $\leq 400 \text{ mm}$.

02 Lắp tấm môi và tấm kết thúc

Bắt buộc – hai đầu ống là nơi mối hàn dễ khuyết tật nhất và cũng là nơi sẽ ghép với đoạn kế tiếp.

03 Hàn lớp lót từ mặt trong

Với ống đủ lớn để người vào được. Ống nhỏ dùng backing hoặc hàn TIG lớp lót.

04 Gouging và hàn hoàn thiện mặt ngoài

Bào tới kim loại sạch, mài lộ ánh kim, kiểm MT/PT trước khi hàn phủ.

05 Mài phẳng mối hàn ở hai đầu ống

Phạm vi 100 mm mỗi đầu phải mài ngang bề mặt để đo được hi-low khi ghép đoạn tiếp theo.

2.6 NẪN TRÒN LẠI SAU HÀN DỌC (RE-ROLLING)

Bước bắt buộc mà nhiều nơi bỏ qua – quyết định độ tròn cuối cùng của cấu kiện

Vì sao phải nắn tròn lại

- Co ngót của mỗi hàn dọc kéo hai mép lại gần nhau, tạo một đoạn gãy khúc ngay tại đường hàn.
- Tiết diện chuyển từ tròn sang hình giọt nước – nhìn mắt thường không thấy nhưng đường cong phát hiện ngay.
- Nếu ghép đoạn khi còn méo, lệch mép hi-low sẽ vượt dung sai và không thể sửa sau khi hàn vành.

Cách thực hiện

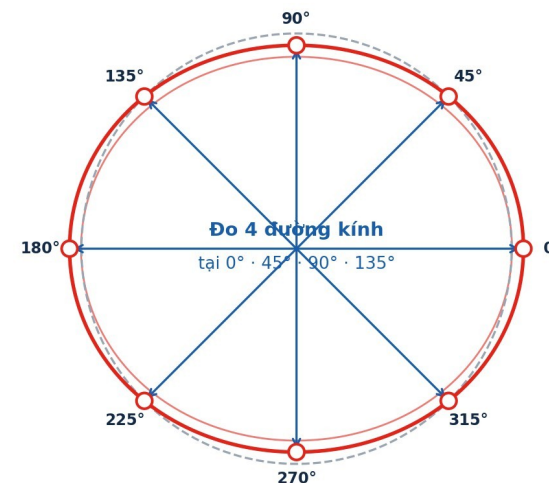
- Đưa lại lên máy lốc, cho chạy 2÷3 lượt với lực nhẹ, tập trung vào vùng quanh đường hàn.
- Mỗi hàn phải được mài phẳng trước khi lốc lại, nếu không sẽ hằn vết lên trục lốc và làm móp tôn.
- Với ống dày không lốc lại được: dùng kích thủy lực đẩy từ trong kết hợp gông chống méo.

KIỂM TRA SAU KHI NẪN – ĐIỂM DỪNG QC

- Áp dưỡng cung tại 4 vị trí quanh chu vi: khe hở ≤ 3 mm
- Đo 4 đường kính: độ ô van $e \leq 0,5\% D$ và ≤ 6 mm
- Đo chu vi bằng thước dây: $\Delta C \leq \pm 0,3\% C$
- Chỉ khi đạt cả ba chỉ tiêu mới được chuyển sang ghép đoạn.

ĐO ĐƯỜNG KÍNH - CHU VI - ĐỘ Ô VAN CỦA TIẾT DIỆN TRÒN

Nét đứt xám = vòng tròn lý thuyết · Nét đỏ = tiết diện thực (phóng đại độ ô van)



CÔNG THỨC VÀ TIÊU CHÍ

Đường kính trung bình:

$$D_{tb} = (D_0 + D_{45} + D_{90} + D_{135}) / 4$$

Độ ô van (ovality):

$$e = D_{max} - D_{min}$$

Tiêu chí: $e \leq 0,5\% \times D$ và ≤ 6 mm

Chu vi ngoài (đo bằng thước dây thép):

$$C_{đo} \text{ so với } C \text{ thiết kế} = \pi \times D$$

Tiêu chí: $\Delta C \leq \pm 0,3\% \times C$

Chu vi là số liệu TIN CẬY NHẤT vì không phụ thuộc vào việc tìm đúng tâm.

Đo cả hai đầu ống và mặt cắt giữa · Ghi đủ 4 trị số, không lấy trung bình tại hiện trường · Dùng thước cuộn thép đã hiệu chuẩn

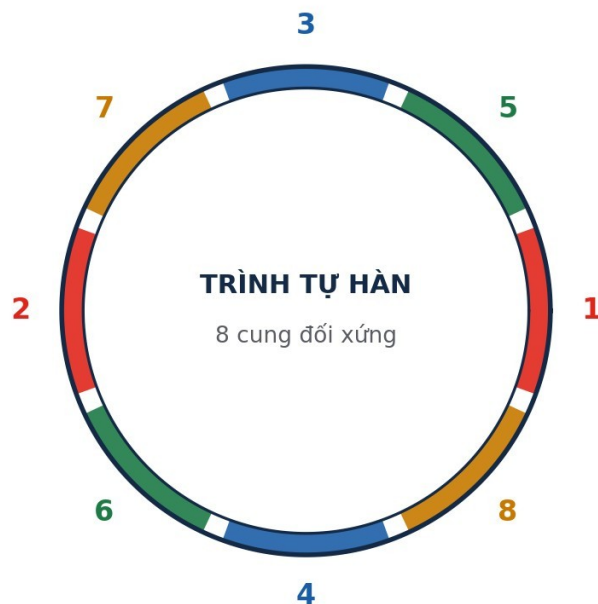
Bốn phép đo đường kính và chu vi để xác định độ ô van

Ghi cả 4 trị số vào phiếu, không ghi mỗi giá trị trung bình – trung bình che mất độ ô van.

2.7 GHÉP ĐOẠN VÀ HÀN ĐƯỜNG VÀNH (CIRCUMFERENTIAL SEAM)

Trình tự hàn đối xứng là biện pháp chống méo hiệu quả nhất cho tiết diện tròn

TRÌNH TỰ HÀN ĐỐI XỨNG CHO MỖI HÀN VÀNH ỐNG TRÒN



NGUYÊN TẮC HÀN VÀNH CHỐNG BIẾN DẠNG

- Chia chu vi thành 8 cung, hàn theo cặp ĐỐI XỨNG QUA TÂM: 1↔2 rồi 3↔4 rồi 5↔6 rồi 7↔8.
- Bố trí 2 hoặc 4 thợ hàn làm việc ĐỒNG THỜI ở các cung đối diện – đây là biện pháp hiệu quả nhất.
- Mỗi cung hàn ngược chiều nhau (back-step) đoạn 150÷250 mm.
- Hàn lớp lót toàn chu vi xong mới hàn lớp phủ, không hàn hết chiều dày ở một cung rồi mới sang cung khác.
- Giữ nguyên mã kẹp cung cho tới khi nguội hoàn toàn.

SAU MỖI LỚP HÀN

- Đo lại 4 đường kính và chu vi – ghi vào phiếu theo dõi.
- Nếu ô van tăng quá 3 mm phải dừng, nắn lại rồi mới hàn tiếp.
- Với chi tiết mỏng: lắp gông chống méo (spider) bên trong trước khi hàn, chỉ tháo sau khi nguội.

Chuẩn bị ghép đoạn

- So chu vi hai đoạn: chênh lệch ≤ 4 mm mới được ghép.
- Xoay đoạn để đường hàn dọc SO LE ≥ 100 mm.
- Đặt hai đoạn trên con lăn quay, cân tâm bằng dọi.

- Lắp tối thiểu 8 mã kẹp cung quanh chu vi.

Trong khi hàn

- Hàn theo cặp đối xứng qua tâm: 1↔2, 3↔4...
- Hai hoặc bốn thợ hàn làm việc đồng thời.
- Hàn hết lớp lót toàn vòng rồi mới hàn lớp phủ.

Sau mỗi lớp hàn

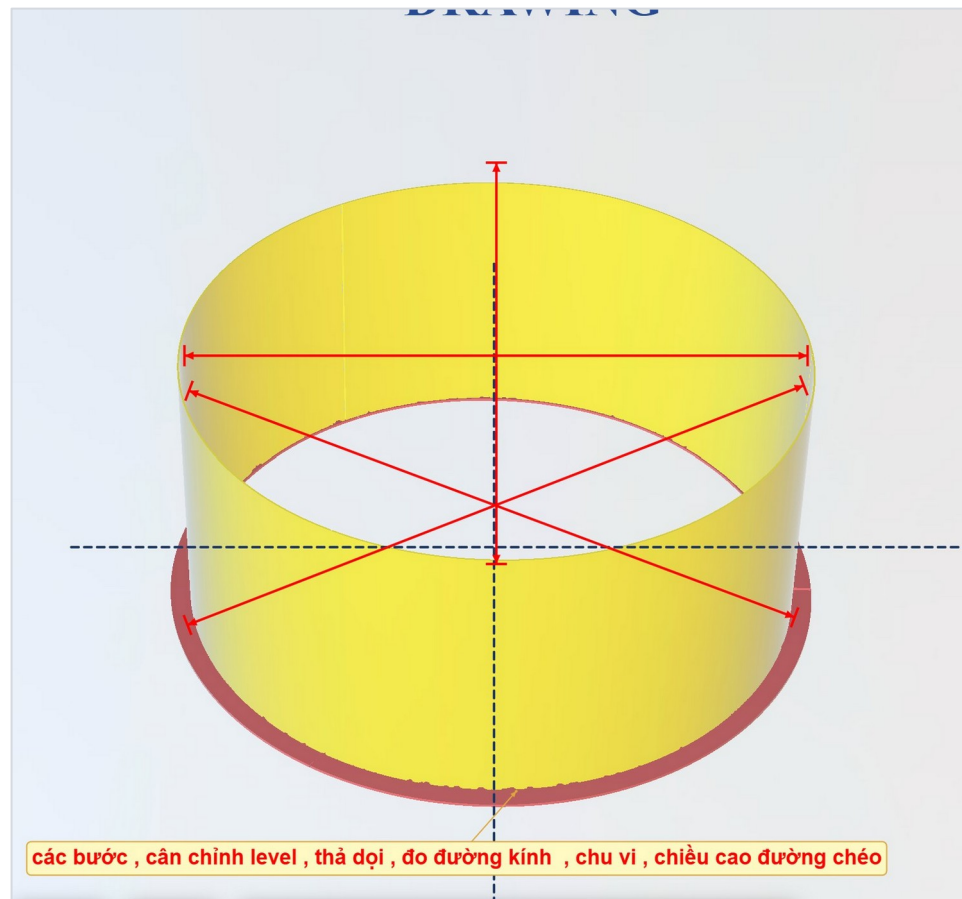
- Đo lại 4 đường kính, ghi vào phiếu theo dõi.
- Ô van tăng quá 3 mm thì dừng, nắn rồi hàn tiếp.

SAI LẦM PHỔ BIẾN

Hàn hết chiều dày ở một cung rồi mới sang cung đối diện · Tháo mã kẹp khi cấu kiện còn nóng · Không so le đường hàn dọc giữa hai đoạn.

2.8 CHẾ TẠO ỐNG ĐƠN (SINGLE SHELL)

Cấu kiện nền tảng – mọi họ cấu kiện khác đều dùng lại các bước này



Ghi chú kiểm soát trên mô hình: cân chỉnh level · thả dọi · đo đường kính · chu vi · chiều cao · đường chéo

01 Khai triển và cắt tấm

Dài = $\pi \times D$ trung bình + lượng dư co ngót. Vạch sẵn đường tim dọc và 4 vạch chia $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$.

02 Lỗ mỗi mép rồi lốc toàn tấm

Kiểm tra bằng dưỡng cung, khe hở ≤ 3 mm kể cả vùng mép.

03 Fit-up và hàn đường dọc

Cố tấm mỗi, hi-low ≤ 2 mm, hàn trong trước rồi gouging hàn ngoài.

04 Nắn tròn lại và nghiệm thu độ tròn

Ô van $\leq 0,5\%D$ và ≤ 6 mm; chu vi sai lệch $\leq \pm 0,3\%$.

05 Đặt đứng, cân chỉnh level và thả dọi

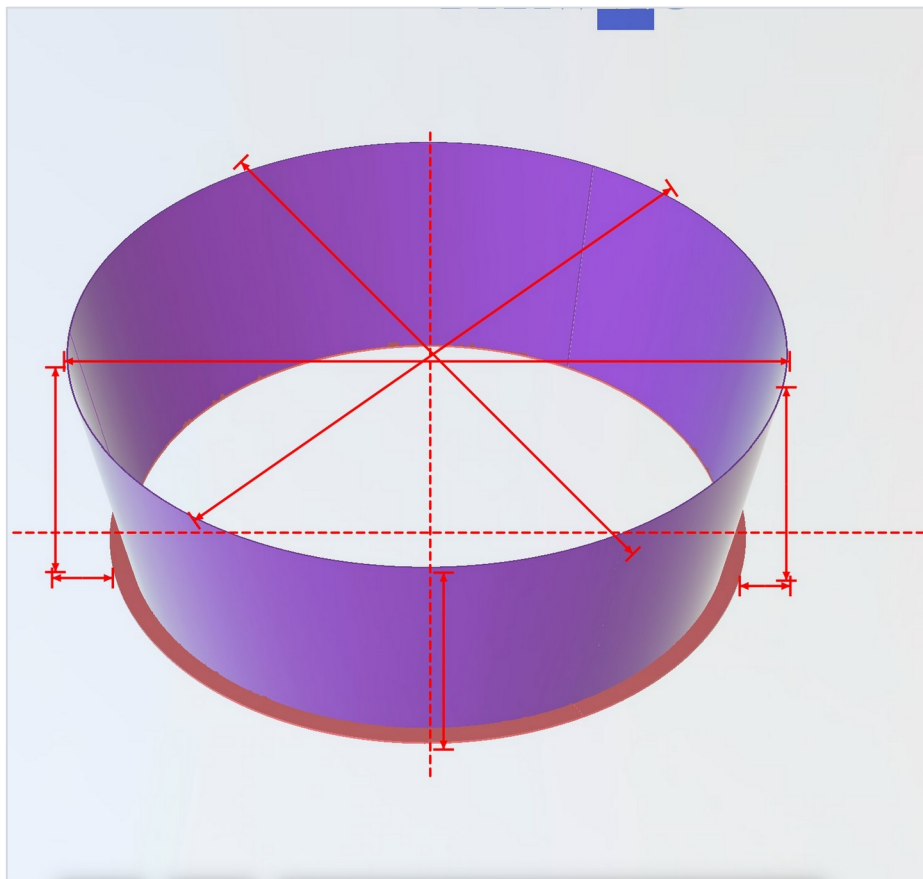
Level mặt đầu ≤ 2 mm; thả dọi 4 điểm, chênh lệch giữa 4 trị số ≤ 3 mm.

06 Đo nghiệm thu và ghi phiếu

Đường kính 4 phương, chu vi, chiều cao, hai đường chéo – ghi đủ, không làm tròn.

2.9 CHẾ TẠO CÔN ĐỀU (CONCENTRIC CONE)

Khó ở chỗ bán kính cong thay đổi liên tục từ đầu lớn sang đầu nhỏ



Đo đường kính hai đầu và hai đường chéo tại mỗi đầu côn

01 Khai triển hình quạt và vạch 12 đường sinh

Chia đều 12 phần để làm mốc dẫn hướng khi lốc và làm mốc đo sau này. Đây là bước quyết định côn có đều hay không.

02 Lốc côn trên máy 3 trục có nghiêng trục

Tốc độ hai đầu khác nhau; phải điều chỉnh liên tục. Mỗi đường sinh phải thẳng sau khi lốc.

03 Kiểm tra bằng dưỡng cung RIÊNG cho từng vùng

Bán kính đầu lớn khác đầu nhỏ nên cần ít nhất 3 dưỡng: đầu lớn, giữa, đầu nhỏ.

04 Hàn đường sinh và nắn lại

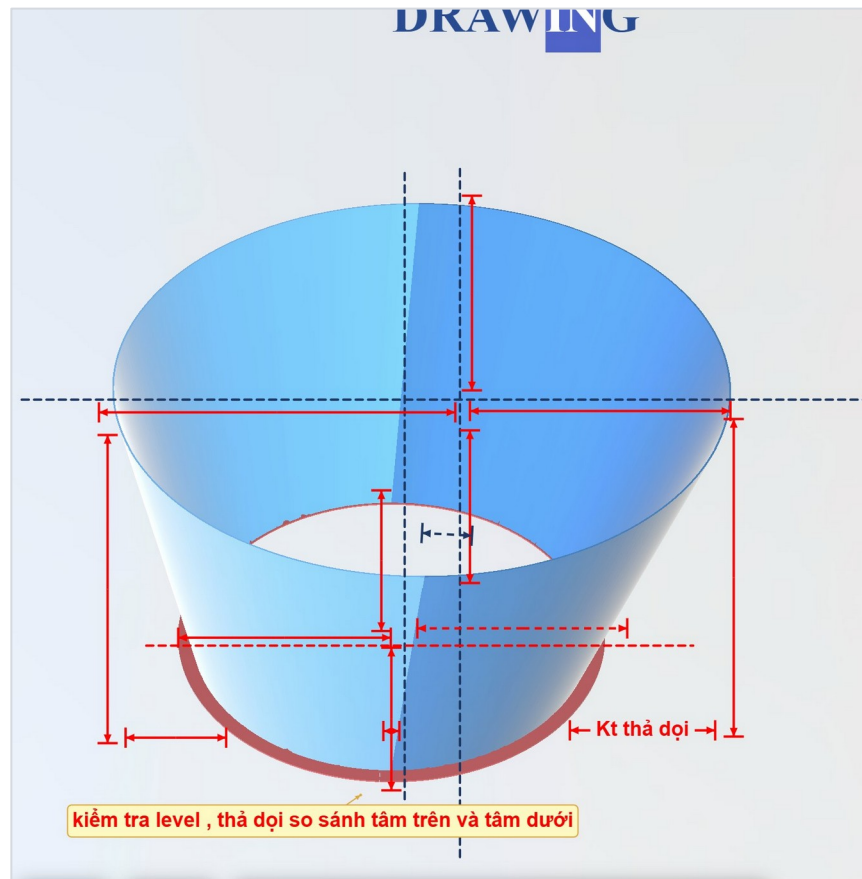
Nắn lại đặc biệt quan trọng với côn vì méo ở một đầu kéo theo lệch tâm cả hai đầu.

05 Nghiệm thu bằng đường chéo

Đo hai đường chéo tại mỗi đầu: chênh lệch ≤ 3 mm thì tiết diện mới thực sự tròn.

2.10 CHẾ TẠO CÔN LỆCH TÂM (ECCENTRIC CONE)

Cấu kiện khó nhất trong sáu họ – khai triển bất đối xứng, mỗi cung một bán kính



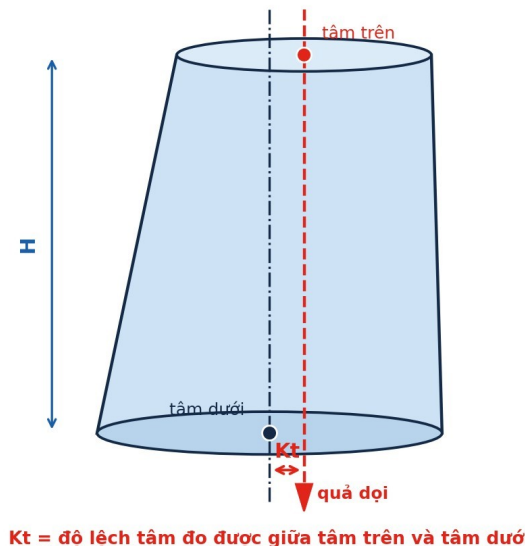
Kiểm tra level, thả dọi so sánh tâm trên và tâm dưới, đo trị số lệch tâm Kt

BỐN ĐIỂM PHẢI KIỂM SOÁT RIÊNG CHO CÔN LỆCH TÂM

- ① Trị số lệch tâm Kt phải đúng thiết kế ± 3 mm
- ② HƯỚNG lệch tâm phải đúng – xoay sai 180° là phế phẩm
- ③ Đường sinh phía cong nhiều dễ bị nhăn – kiểm riêng
- ④ Đánh dấu hướng lệch ngay trên cấu kiện khi còn ở máy lốc

THẢ DỌI - KIỂM SOÁT ĐỘ THẲNG ĐỨNG VÀ ĐỘ LỆCH TÂM

Áp dụng cho ống đơn, côn đều, côn lệch tâm và cổ áo trước khi lắp shell



Kt = độ lệch tâm đo được giữa tâm trên và tâm dưới

QUY TRÌNH THẢ DỌI

1. Cân chỉnh cấu kiện đứng trên bàn gá đã được cân phẳng ($\text{level} \leq 1 \text{ mm/1 m}$).
2. Thả dọi từ 4 điểm $0^\circ - 90^\circ - 180^\circ - 270^\circ$ ở mép trên.
3. Đo khoảng cách ngang từ dây dọi đến mép dưới tại đúng 4 vị trí đó.
4. Với CÔN LỆCH TÂM: đo Kt và so với trị số thiết kế.
Với ỐNG ĐƠN / CÔN ĐỀU: bốn trị số phải bằng nhau.

TIÊU CHÍ

- Độ thẳng đứng: $\leq 1/500 \times H$ và $\leq 3 \text{ mm}$
- Lệch tâm Kt: $\pm 3 \text{ mm}$ so với thiết kế
- Chênh lệch giữa 4 trị số đo: $\leq 3 \text{ mm}$

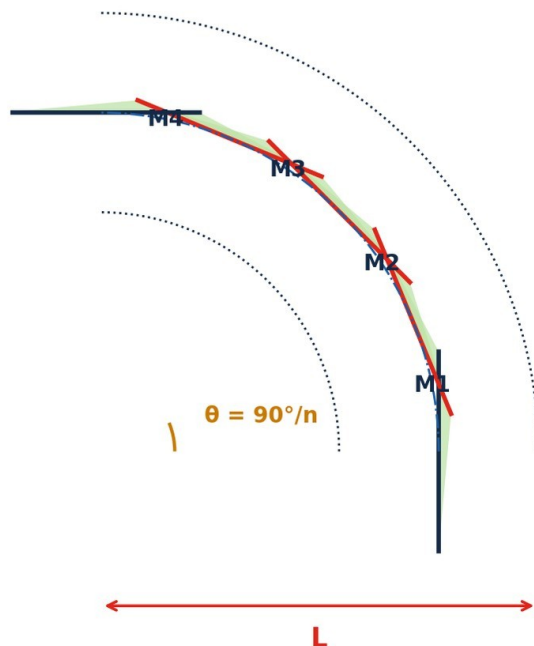
Không thả dọi khi có gió hoặc quạt thổi trực tiếp;
dùng dọi nặng $\geq 0,5 \text{ kg}$ và chờ dây đứng yên hẳn.

Phương pháp thả dọi xác định độ lệch tâm giữa hai đầu

2.11 CHẾ TẠO CO 90° CHIA MÚI (MITRED ELBOW)

Sai số góc của từng múi cộng dồn – múi cuối lệch gấp nhiều lần múi đầu

CO 90° CHIA MÚI - KIỂM SOÁT GÓC ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC BAO H, L



CHIA MÚI VÀ KIỂM SOÁT GÓC

- Co 90° chia n múi → góc vát mỗi mặt cắt $\theta/2 = 45^\circ/n$.
- Múi hai đầu chỉ vát MỘT phía, các múi giữa vát HAI phía.
- Khai triển từng múi bằng phần mềm, in dưỡng giấy dán lên ống để vạch – không chia bằng thước tay.
- Đánh số múi M1...Mn và vạch đường tim dọc TRƯỚC khi cắt, giữ đường tim này làm chuẩn suốt quá trình lắp.

KIỂM SOÁT SAU KHI GHÉP

- Kích thước bao H, L : ± 3 mm
- Góc tổng thể 90° : $\pm 0,5^\circ$ (đo bằng ke lớn hoặc laser)
- Đường tim các múi phải thẳng hàng: lệch ≤ 2 mm
- Level mặt bích hai đầu: ≤ 2 mm (phẳng tuyệt đối)
- Đường hàn dọc các múi so le nhau ≥ 100 mm

■ Trình tự ghép múi

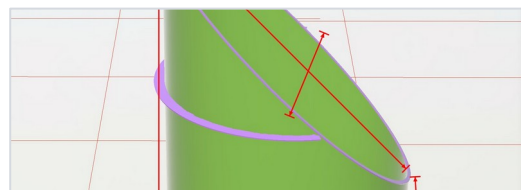
- Ghép từ múi giữa ra hai đầu, không ghép tuần tự từ một đầu.

- Hàn đính toàn bộ các múi trước, đo góc tổng thể rồi mới hàn hoàn thiện.

- Đường tim dọc của các múi phải thẳng hàng – kiểm bằng dây căng.

■ Chống sai lệch góc

- Dùng đồ gá góc chuyên dụng đặt sẵn 90°.
- Đo góc bằng ke lớn hoặc máy laser, không dùng thước đo góc nhỏ.
- Sau mỗi múi hàn xong phải đo lại góc tích lũy.

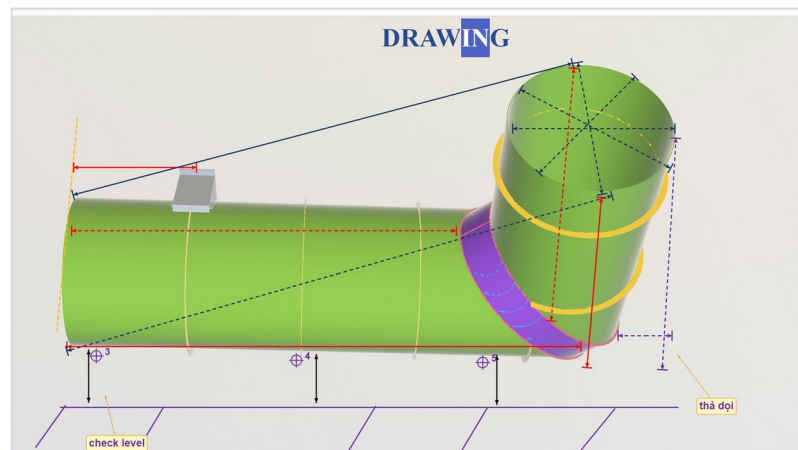


TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

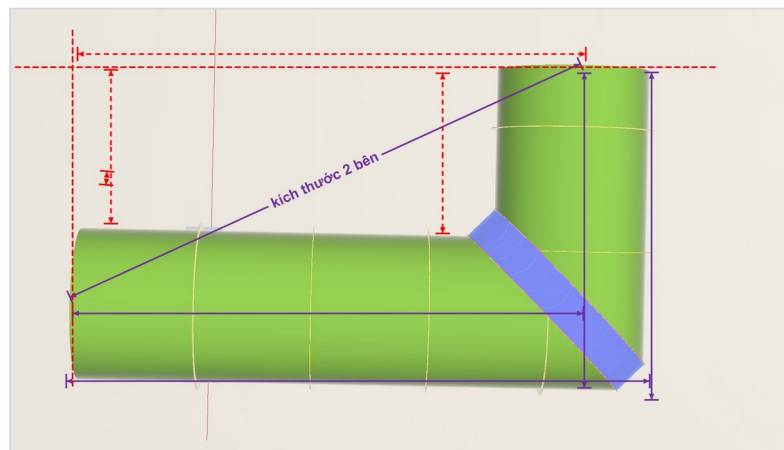
- Kích thước bao H, L : ± 3 mm
- Góc tổng thể: $90^\circ \pm 0,5^\circ$
- Level hai mặt bích: ≤ 2 mm (phẳng tuyệt đối)
- Lệch đường tim các múi: ≤ 2 mm

2.12 CHẾ TẠO CO 90° DÀI (LONG ELBOW)

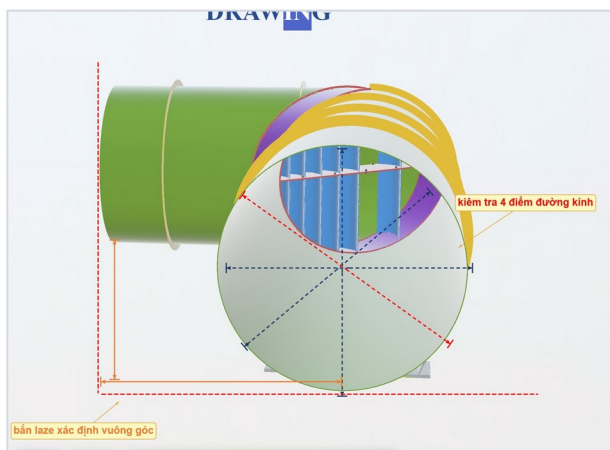
Kết hợp co chia múi với hai đoạn ống thẳng – thêm rủi ro võng do tự trọng



Tổng thể co 90° dài – kiểm tra level và thả dọi



Kính thước bao hai nhánh và cao độ hai đầu



Kiểm tra 4 điểm đường kính · bản laser xác định vuông góc

01 Kê đỡ chống võng

Kê tối thiểu 3 gối cho mỗi nhánh dài.

02 Bắn laser kiểm vuông góc

Giữa hai trục nhánh, dung sai $\leq 0,5^\circ$.

Rủi ro đặc thù

- Nhánh dài võng do tự trọng làm sai lệch phép đo góc và level.
- Trọng tâm lệch, dễ lật khi cấu – phải tính điểm móc trước.
- Co ngót tích lũy trên đoạn dài làm sai kích thước bao.

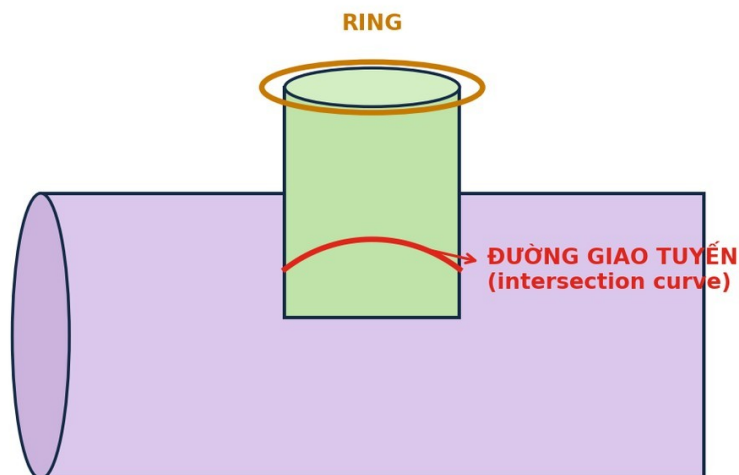
Biện pháp

- Kê đỡ đúng vị trí gối thiết kế trong suốt quá trình chế tạo và đo.
- Đo ở trạng thái kê đỡ giống điều kiện lắp đặt thực tế.
- Bắn laser xác định vuông góc thay cho ke thước – chính xác hơn nhiều trên nhịp dài.
- Đo 4 điểm đường kính tại từng đầu để phát hiện méo do treo cầu.

2.13 CỔ ÁO – KHAI TRIỂN GIAO TUYẾN VÀ ĐẶT TỌA ĐỘ

Cấu kiện có nhiều điểm kiểm soát nhất và biến dạng hàn lớn nhất của dự án

CỔ ÁO - KHAI TRIỂN ĐƯỜNG GIAO TUYẾN VÀ ĐẶT TỌA ĐỘ NHÁNH

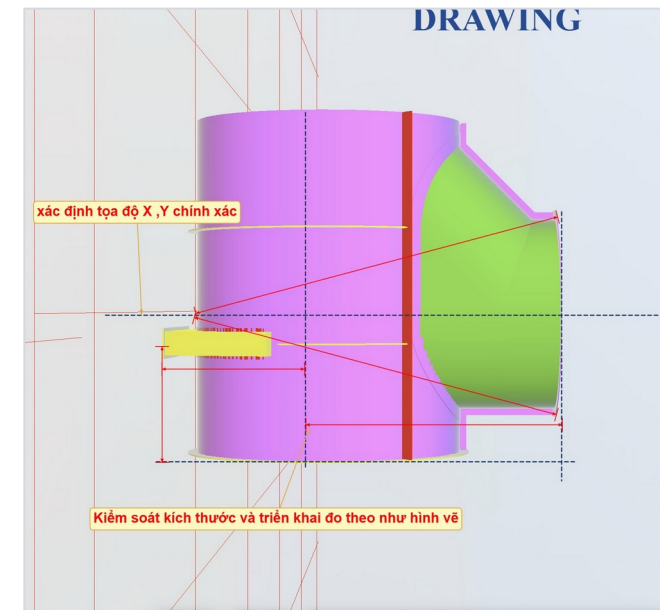


KHAI TRIỂN VÀ CHẾ TẠO CỔ ÁO

- Khai triển giao tuyến bằng phần mềm 3D, KHÔNG dựng tay – sai số dựng tay tích lũy rất nhanh.
- Cắt bằng máy CNC 3D hoặc plasma có đầu xoay; nếu cắt tay phải in dưỡng giấy dán lên ống rồi vạch theo.
- Vát mép theo đường cong: góc vát thay đổi liên tục quanh chu vi – đánh dấu sẵn từng cung 30°.
- Khoét lỗ trên ống chính TRƯỚC, gá nhánh vào rồi mới hàn – không hàn nhánh rồi mới khoét.
- Bo tròn góc chuyển tiếp $R \geq 25$ mm tại vị trí giao.

KIỂM SOÁT TỌA ĐỘ ĐẶT NHÁNH

- Tọa độ X, Y của tâm nhánh trên ống chính: ± 3 mm
- Độ vuông góc trục nhánh với trục ống chính: $\leq 1^\circ$
- Cao độ mặt ring so với đường tim ống chính: ± 2 mm



Ghi chú trên mô hình: xác định tọa độ X, Y chính xác

- **Tọa độ đặt nhánh**
- X, Y của tâm nhánh trên thân: ± 3 mm.
- Cao độ tim nhánh: ± 2 mm.
- Vuông góc trục nhánh với thân: $\leq 1^\circ$.

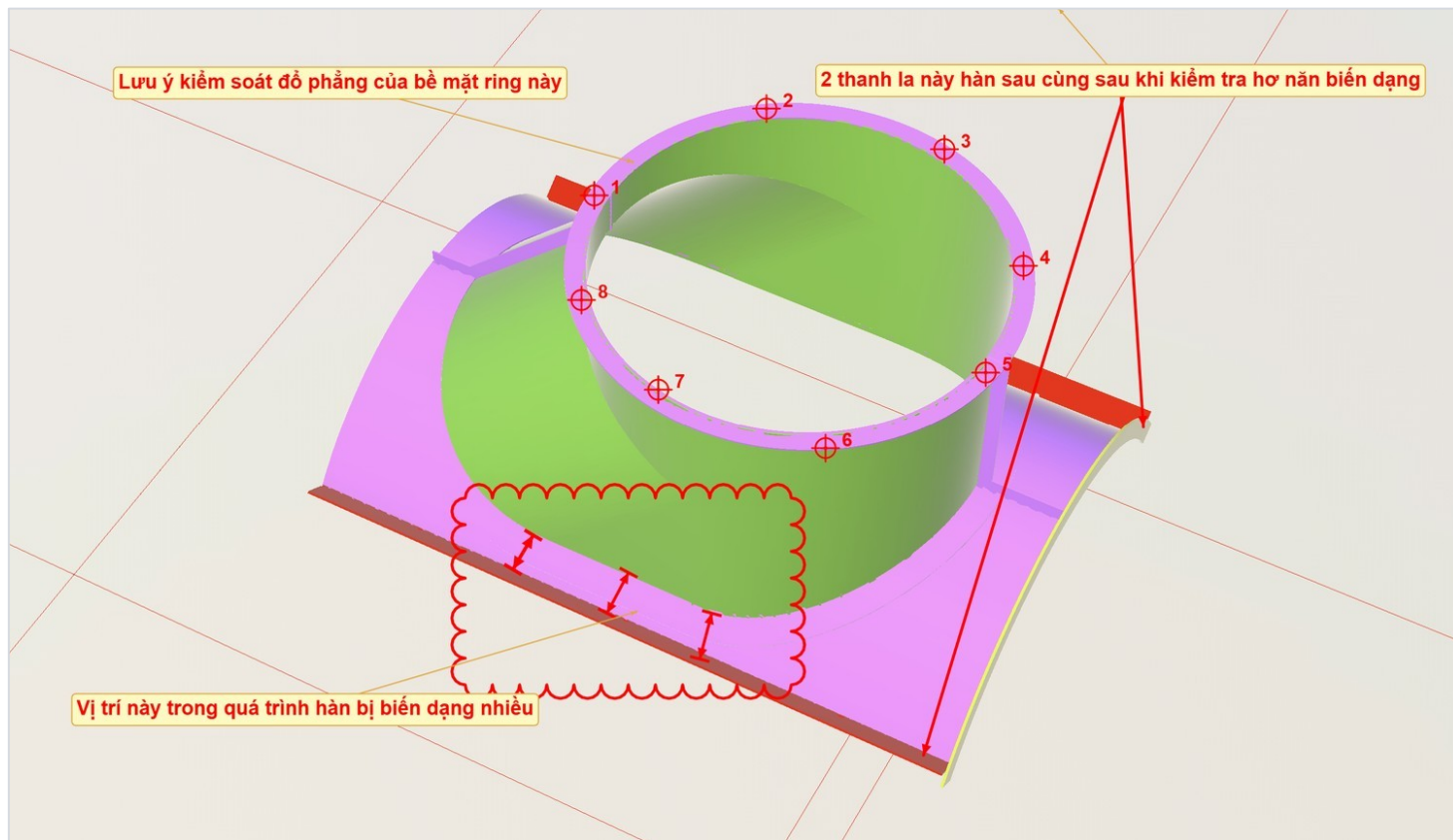
TRÌNH TỰ BẮT BUỘC

Khoét lỗ trên thân TRƯỚC → gá nhánh vào đúng tọa độ → hàn đính → kiểm tra lại tọa độ và độ vuông góc → mới hàn hoàn thiện.

Tuyệt đối không hàn hoàn thiện rồi mới đo – sai tọa độ ở bước này phải cắt bỏ toàn bộ nhánh.

2.14 CỔ ÁO – KIỂM SOÁT BIẾN DẠNG KHI HÀN

Vùng đáy yên (saddle) là nơi biến dạng lớn nhất – ghi nhận trực tiếp trên mô hình 3D



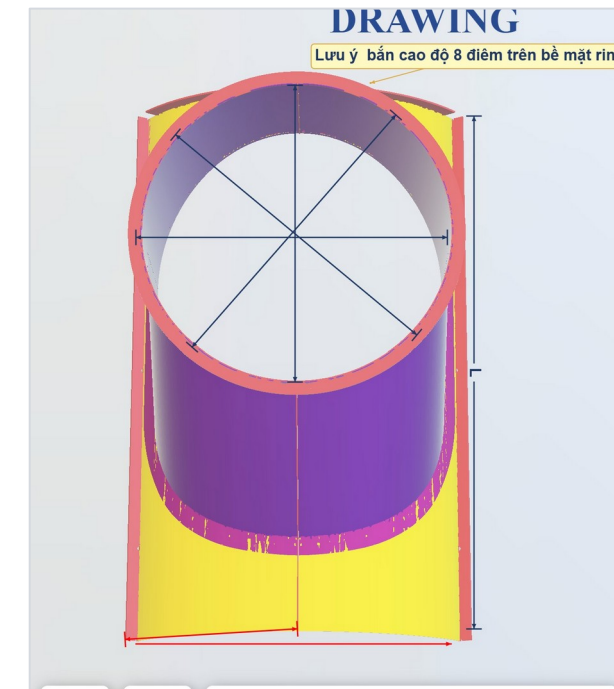
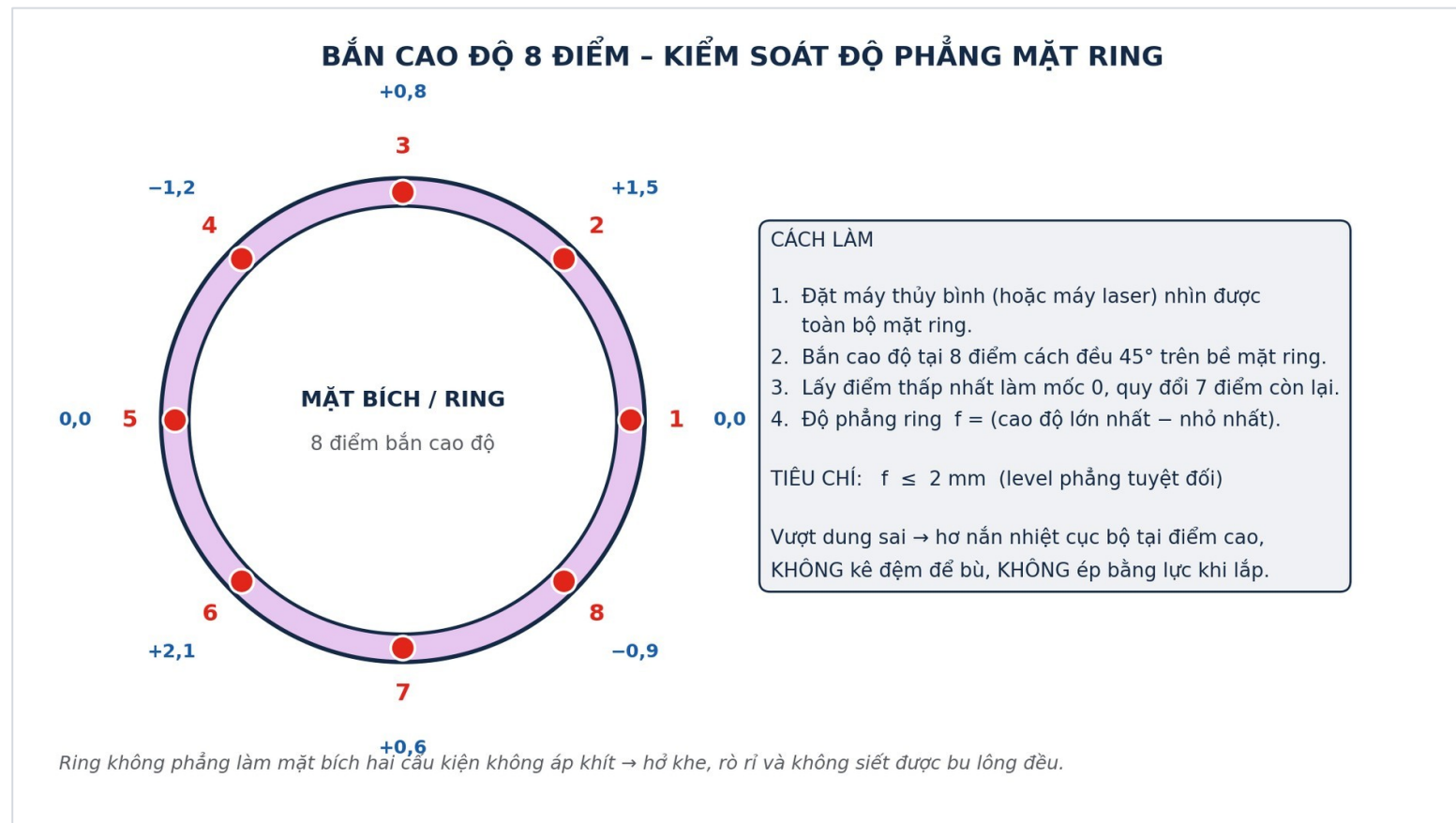
- 01 Hàn đối xứng quanh giao tuyến**
Chia chu vi giao tuyến làm 8 cung, hàn theo cặp đối xứng.
- 02 Chống biến dạng vùng đáy yên**
Lắp gông chống méo bên trong thân TRƯỚC khi hàn nhánh.
- 03 HAI THANH LA HÀN SAU CÙNG**
Chỉ hàn hai thanh la sau khi đã kiểm tra và hơ nắn hết biến dạng.
- 04 Hơ nắn nhiệt có kiểm soát**
Nhiệt độ $\leq 650\text{ }^{\circ}\text{C}$, để nguội tự nhiên, kiểm MT/PT vùng đã nung.
- 05 Kiểm tra lại toàn bộ sau khi nguội**
Đo lại tọa độ nhánh, độ phẳng ring và độ vuông góc.

GHI CHÚ TRÊN MÔ HÌNH – ĐÃ ĐƯA VÀO BIỆN PHÁP

- ① Kiểm soát độ phẳng của bề mặt ring ② Hai thanh la hàn sau cùng, sau khi kiểm tra và hơ nắn biến dạng
 ③ Vị trí đáy yên trong quá trình hàn bị biến dạng nhiều – phải gia cường tạm và theo dõi liên tục

2.15 CỔ ÁO – BẮN CAO ĐỘ 8 ĐIỂM KIỂM SOÁT ĐỘ PHẪNG RING

Yêu cầu ghi rõ trên mô hình: bắn cao độ 8 điểm trên bề mặt ring



Ghi chú gốc trên mô hình 3D

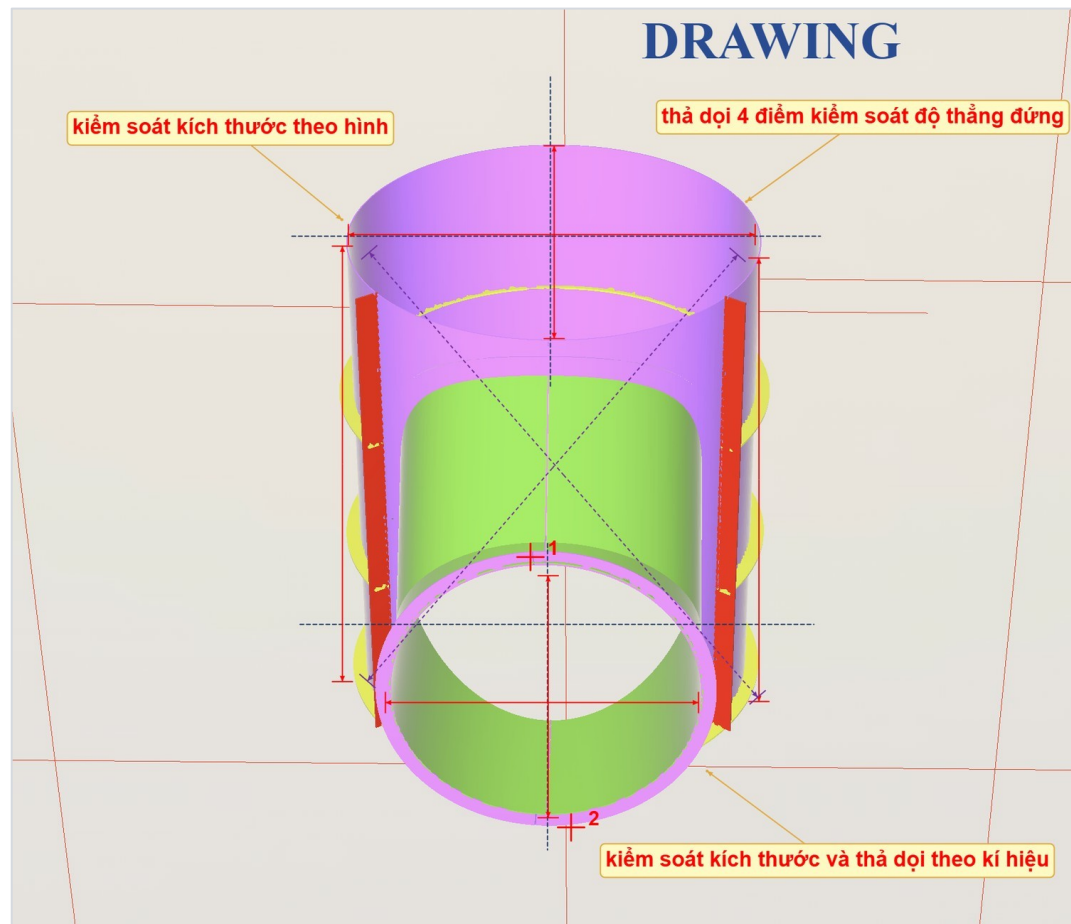
- **Vì sao ring phải phẳng**
- Ring không phẳng làm hai mặt bích không áp khít khi lắp.
- Sinh khe hở, rò rỉ và không siết được bu lông đều lực.
- Ép cưỡng bức khi lắp tạo ứng suất dư, nứt về sau.

ĐIỂM	1	2	3	4	5	6	7	8	$f = \text{max} - \text{min}$
Cao độ (mm)									

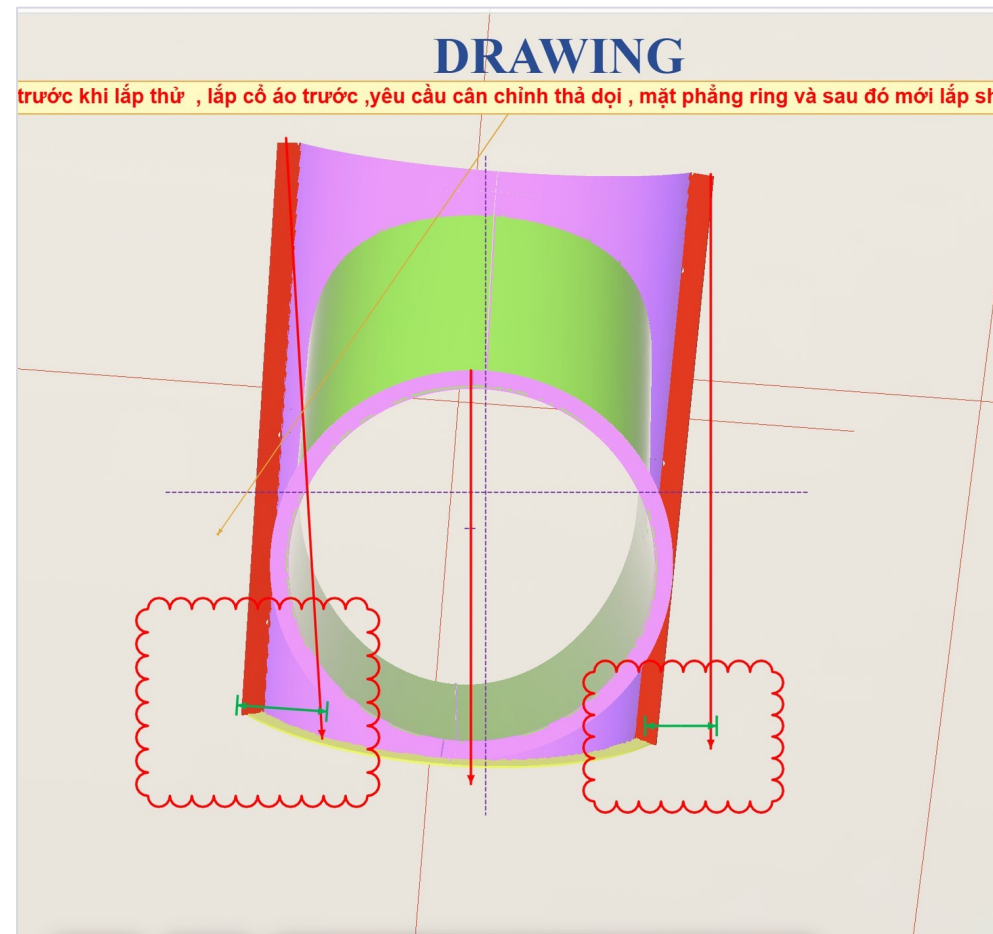
Tiêu chí: $f \leq 2 \text{ mm}$ · Vượt dung sai → hơ nắn tại điểm cao, KHÔNG kê đệm bù

2.16 CỔ ÁO – THẢ DỌI 4 ĐIỂM KIỂM SOÁT ĐỘ THẲNG ĐỨNG

Ghi chú trên mô hình: thả dọi 4 điểm kiểm soát độ thẳng đứng · kiểm soát kích thước và thả dọi theo ký hiệu



Thả dọi 4 điểm và kiểm soát kích thước theo ký hiệu



Trình tự: lắp cổ áo trước, cân chỉnh thả dọi và mặt phẳng ring, sau đó mới lắp shell

TRÌNH TỰ LẮP THỬ BẮT BUỘC: ① Lắp cổ áo trước → ② Cân chỉnh thả dọi 4 điểm và mặt phẳng ring đạt dung sai → ③ Sau đó mới lắp shell.

Đảo thứ tự này thì mọi sai lệch của cổ áo sẽ bị shell che khuất và không còn chỉnh được.

2.17 CHẾ TẠO RING VÀ MẶT BÍCH

Chi tiết quyết định khả năng lắp lẫn và làm kín của toàn bộ tuyến ống



- 01** **Cắt ring từ tôn tấm hoặc uốn từ thép dẹt**

Ring cắt từ tấm ít biến dạng hơn nhưng tốn vật liệu. Ring uốn từ thép dẹt phải nắn phẳng kỹ sau khi uốn.
- 02** **Gia công mặt phẳng ring**

Với yêu cầu ≤ 2 mm nên phay hoặc mài phẳng sau khi hàn. Không dựa vào độ phẳng của tôn ban đầu.
- 03** **Khoan lỗ bu lông theo DƯỠNG CHUẨN duy nhất**

Tất cả ring cùng loại khoan theo một dưỡng, không lấy ring đã khoan làm dưỡng cho ring tiếp theo.
- 04** **Hàn ring vào ống theo trình tự đối xứng**

Chia 8 cung, hàn đối xứng qua tâm. Đây là mối hàn dễ kéo vênh ring nhất.
- 05** **Kiểm tra sau hàn – hai lần**

Lần 1 ngay sau hàn để phát hiện sớm; lần 2 sau khi nguội hoàn toàn để nghiệm thu chính thức.

HẠNG MỤC KIỂM TRA RING	DUNG SAI
Độ phẳng mặt ring (8 điểm)	≤ 2 mm
Độ vuông góc ring với trục ống	$\leq 1/500$ đường kính ring
Vị trí tâm cụm lỗ bu lông	$\pm 1,0$ mm
Tâm từng lỗ đơn	$\pm 0,5$ mm
Đường kính lỗ	d bu lông + 2 mm
Độ đồng tâm ring với ống	≤ 2 mm
Khớp bằng chốt định vị	100% lọt tự do

NGUYÊN TẮC DƯỠNG CHUẨN

Mỗi loại mối nối chỉ có MỘT dưỡng chuẩn duy nhất, có mã số và được kiểm định 6 tháng/lần. Chốt định vị phải lọt TỰ DO, tuyệt đối không gõ búa hoặc doa rộng lỗ để ép cho lọt.

2.17b BIẾN DẠNG HÀN CỦA CẤU KIỆN TRÒN – NGUYÊN NHÂN VÀ PHÒNG NGỪA

Cấu kiện tròn biến dạng theo cách hoàn toàn khác kết cấu thép phẳng



DẠNG BIẾN DẠNG	BIỂU HIỆN	NGUYÊN NHÂN	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
Ô van hóa tiết diện	Tiết diện từ tròn thành elip hoặc hình giọt nước	Co ngót mỗi hàn dọc kéo hai mép lại gần nhau	Nắn tròn lại sau hàn dọc · lắp gông chống méo trước khi hàn
Co ngót chu vi	Chu vi nhỏ hơn thiết kế, không ghép được với đoạn kế tiếp	Tổng co ngót của mỗi hàn dọc và các mối hàn vành	Cộng lượng dư 0,1% chu vi khi khai triển · đo chu vi sau mỗi lớp hàn
Vênh mặt ring / mặt bích	Mặt ring không phẳng, cao độ 8 điểm chênh nhau	Hàn ring không đối xứng, nhiệt tập trung một phía	Hàn ring theo 8 cung đối xứng · gá cứng ring vào bàn phẳng khi hàn
Gãy khúc tại đường hàn dọc	Xuất hiện một cạnh thẳng trên đường tròn	Không lốc mỗi mép hoặc hàn quá nhiệt tại đường dọc	Bắt buộc lốc mỗi mép · giảm nhiệt lượng hàn · nắn lại
Biến dạng vùng đáy yên cổ áo	Bản đế cong bị vênh, nhánh nghiêng khỏi vị trí	Mối hàn giao tuyến dài và cong, co ngót không đều quanh chu vi	Gia cường tạm bên trong · hàn đối xứng · hai thanh la hàn sau cùng
Cong trục cấu kiện dài	Trục ống không thẳng, hai đầu lệch tim	Hàn vành không đối xứng hoặc kê đỡ không đều khi hàn	Kê tối thiểu 3 gối cung · hàn đối xứng · đo độ thẳng sau mỗi nối

NGUYÊN TẮC CHUNG

Cấu kiện tròn rỗng không có độ cứng chống méo tự nhiên như dầm hộp. Mọi biện pháp đều xoay quanh hai việc: GIỮ HÌNH bằng gông và đồ gá, và PHÂN BỐ NHIỆT ĐỀU bằng trình tự hàn đối xứng.

2.17c ĐỒ GÁ, GÔNG CHỐNG MÉO VÀ THIẾT BỊ HỖ TRỢ

Đầu tư đúng vào đồ gá rẻ hơn rất nhiều so với chi phí nắn sửa về sau



THIẾT BỊ / ĐỒ GÁ	CÔNG DỤNG	YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gông chống méo (spider)	Giữ tiết diện tròn trong khi hàn và khi vận chuyển	Điều chỉnh được đường kính · tối thiểu 6 nan chống · đánh số theo cấu kiện
Con lăn quay (turning roller)	Xoay cấu kiện để hàn ở vị trí thuận lợi 1G/2G	Tải trọng phù hợp · tốc độ điều chỉnh được · bánh lăn bọc để không xước sơn lót
Mã kẹp cung (bridge clamp)	Ép hai mép mối nối về cùng mặt, khống chế hi-low	Tối thiểu 8 cái cho $D \leq 2\text{ m}$ · cắt bỏ bằng mài, không đục
Bàn gá phẳng	Chuẩn mặt phẳng để cân chỉnh level và thả dọi	Độ phẳng $\leq 2\text{ mm}$ toàn mặt · kiểm tra định kỳ bằng máy thủy bình
Dưỡng cung chuẩn	Kiểm tra độ tròn sau lốc và sau hàn	Dài $\geq 1/4$ chu vi hoặc $\geq 1.000\text{ mm}$ · có mã số · kiểm định định kỳ
Dưỡng chuẩn cụm lỗ	Khoan và kiểm tra vị trí lỗ bu lông trên ring	Một dưỡng duy nhất cho mỗi loại mối nối · kiểm định 6 tháng/lần
Máy thủy bình / laser	Bắn cao độ 8 điểm trên ring, cân chỉnh level	Độ chính xác $\pm 1\text{ mm}/30\text{ m}$ · tem hiệu chuẩn còn hiệu lực
Máy laser vuông góc	Xác định vuông góc hai trục nhánh của co 90° dài	Chính xác hơn ke thước trên nhịp dài · dùng theo ghi chú trên mô hình

QUẢN LÝ ĐỒ GÁ VÀ DỤNG CỤ ĐO

Mọi dưỡng và thiết bị đo đều phải có mã số, sổ theo dõi và tem hiệu chuẩn còn hiệu lực. Dưỡng bị va đập biến dạng phải loại bỏ ngay, tuyệt đối không sửa chữa để dùng tiếp.

2.17d NẮN SỬA BIẾN DẠNG CHO CẦU KIẾN TRÒN

Chỉ thực hiện khi vượt dung sai, phải có phương án được QC phê duyệt

01 Đo và vẽ sơ đồ biến dạng trước khi nắn

Ghi đủ 4 đường kính và cao độ 8 điểm để biết chính xác chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Không nắn theo cảm tính.

02 Ưu tiên nắn NGUỘI bằng lực cơ học

Với cầu kiến tròn có thể dùng kích thủy lực đẩy từ trong ra, kết hợp gông chống méo – an toàn hơn nắn nhiệt.

03 Nắn nhiệt khi lực cơ học không đủ

Nung theo vệt hoặc theo hình nêm tam giác tại vùng cần co lại. Nhiệt độ tối đa 650 °C, đo bằng bút nhiệt.

04 Tuyệt đối không làm nguội cưỡng bức

Không xối nước, không thổi khí nén. Để nguội tự nhiên trong không khí.

05 Đo lại sau mỗi chu kỳ

Mỗi chu kỳ chỉ nắn được một lượng nhỏ. Nắn nhiều lần nhẹ an toàn hơn một lần nung quá nóng.

06 Kiểm tra MT hoặc PT vùng đã nung

Phát hiện nứt phát sinh do chu kỳ nhiệt. Ghi kết quả vào hồ sơ chất lượng.

GIỚI HẠN NGHIÊM NGẶT

- Nhiệt độ tối đa 650 °C
- Không nung quá 2 lần tại cùng một vị trí
- Không làm nguội bằng nước hoặc khí nén
- Không nung trực tiếp lên đường hàn thấu hoàn toàn
- Thợ nắn phải được đào tạo, có kỹ thuật giám sát

■ Ba cách nắn phổ biến cho cầu kiến tròn

- Nung theo đường sinh dọc: nắn cong trục ống.
- Nung theo cung ngang: nắn ô van tiết diện.
- Nung điểm trên ring: nắn vênh mặt bích, hiệu quả nhất cho lỗi độ phẳng ring.

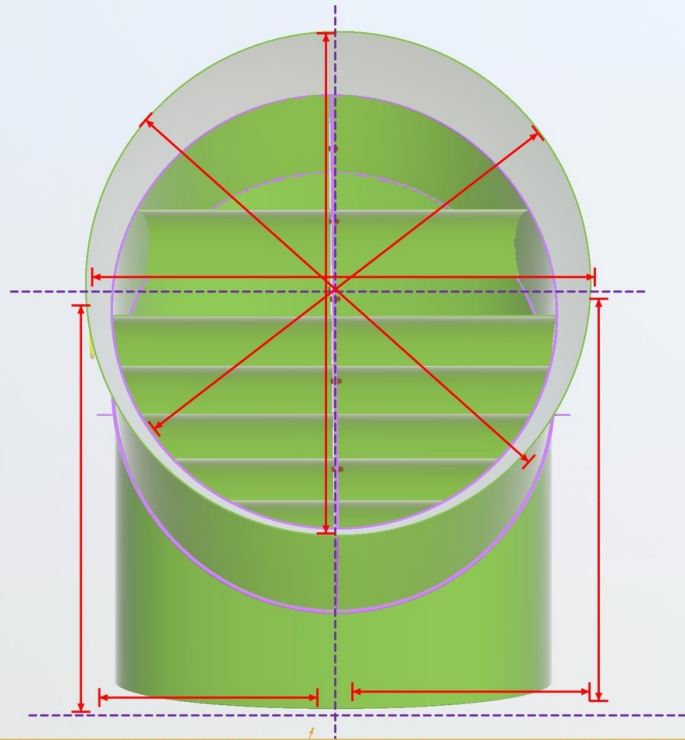
■ Sau khi nắn xong

- Đo lại toàn bộ: 4 đường kính, chu vi, cao độ 8 điểm, thả dọi.
- Ghi vào hồ sơ là cầu kiến ĐÃ QUA NẮN SỬA, kèm sơ đồ vị trí đã nung.
- Kiểm tra lại sau 12 giờ vì biến dạng có thể hồi lại một phần.

2.18 TỔ HỢP PAIR VÀ LẮP THỬ TẠI NHÀ MÁY

PAIR là đơn vị nghiệm thu và cũng là đơn vị lập hồ sơ – phải hoàn chỉnh trước khi tháo

DRAWING



Ghi chú trên mô hình: các đường tọa tâm trên dưới phải khớp nhau · đường kính và chu vi phải kiểm soát

01 Chuẩn bị bàn tổ hợp đã cân phẳng

Độ phẳng mặt bàn ≤ 2 mm trên toàn diện tích. Bàn không phẳng thì mọi số đo level phía trên đều sai.

02 Đặt cấu kiện dưới, cân chỉnh level và thả dọi

Đây là cấu kiện chuẩn của cả PAIR – mọi sai lệch của nó truyền lên toàn bộ các cấu kiện phía trên.

03 Ghép cấu kiện tiếp theo – KHỚP ĐƯỜNG TỌA TÂM

Đường tim dọc của hai cấu kiện phải trùng nhau. Đây là ghi chú trực tiếp trên mô hình 3D của khách.

04 Kiểm tra khe hở GAP quanh chu vi

Đo tại 8 vị trí mỗi 45°. Ghi đủ 8 trị số vào báo cáo MAP-GAP, không chỉ ghi trị số lớn nhất.

05 Đo kiểm tổng thể PAIR

Đường kính và chu vi tại mỗi mặt cắt ghép · chiều cao tổng · level các mặt bích · thả dọi toàn khối.

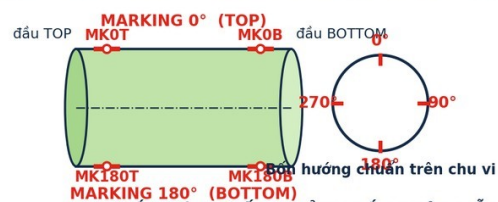
06 Đánh dấu MARKING rồi mới tháo

Đủ 8 dấu 0/90/180/270 × Top-Bottom trước khi tháo rời để vận chuyển.

2.19 ĐÁNH DẤU MARKING 0° – 90° – 180° – 270°

Tám ảnh marking là hạng mục bắt buộc của báo cáo MAP-GAP mỗi PAIR

MARKING 0° – 90° – 180° – 270° TẠI HAI ĐẦU TOP VÀ BOTTOM



QUY TẮC ĐÁNH DẤU – 8 ẢNH BẮT BUỘC MỖI PAIR
MK0T · MK0B · MK90T · MK90B · MK180T · MK180B · MK270T · MK270B

Vạch dấu bằng sơn bền hoặc đóng dấu chìm, cao ≥ 30 mm · Vị trí 0° lấy theo đường tim dọc của bản vẽ, không lấy theo đường hàn dọc · Marking sai hướng làm lắp ngược cấu kiện ngoài công trường.

- **Xác định vị trí 0°**
- Lấy theo ĐƯỜNG TIM DỌC ghi trên bản vẽ.
- KHÔNG lấy theo đường hàn dọc – đường hàn có thể xoay bất kỳ.
- Vạch 0° ngay khi cấu kiện còn trên máy lốc.
- **Cách đánh dấu**
- Sơn bền màu tương phản hoặc đóng dấu chìm.
- Chiều cao chữ ≥ 30 mm, đọc rõ trên ảnh chụp.
- Đánh dấu ở cả hai đầu: Top và Bottom.
- **Ảnh chụp**
- Đủ 8 ảnh: MK0T, MK0B, MK90T, MK90B, MK180T, MK180B, MK270T, MK270B.

HẬU QUẢ KHI MARKING SAI

Cấu kiện lắp ngược hướng ngoài công trường · Cổ áo và lỗ chờ quay sai phía · Phải tháo ra xoay lại toàn tuyến ống.

2.20 LÀM SẠCH BỀ MẶT VÀ SƠN PHỦ

Bề mặt cong và không gian trong ống là hai điểm khó riêng của cấu kiện tròn

01 Chuẩn bị trước khi phun bi

Mài phẳng vết hàn, cắt bỏ và mài sạch mã kẹp tạm, bo tròn cạnh sắc $R \geq 2 \text{ mm}$, tẩy dầu mỡ bằng dung môi.

02 Phun bi đạt Sa 2.5 – chú ý mặt trong ống

Mặt trong ống là nơi hay sót nhất. Với ống nhỏ phải dùng đầu phun quay hoặc phun từ hai đầu.

03 Kiểm tra độ nhám và bụi muối

$Rz 40 \div 75 \mu\text{m}$ · bụi $\leq$ cấp 2 (ISO 8502-3) · muối hòa tan $\leq 20 \text{ mg/m}^2$ (Bresle).

04 Sơn lót trong vòng 4 giờ sau phun bi

Bề mặt cong đọng ẩm nhanh hơn mặt phẳng. Quá thời gian hoặc thấy gỉ nhẹ phải phun bi lại.

05 Thi công sơn theo hệ đã duyệt

Chú ý vùng rìng và mặt bích: che chắn bề mặt tiếp xúc ma sát và vùng sẽ hàn tại công trường.

06 Đo DFT trên bề mặt cong

Máy đo DFT cần đầu dò phù hợp bề mặt cong. Đo 5 điểm/10 m^2 , mỗi điểm 3 lần đọc.



Buồng phun bi và sơn kín



Cấu kiện sau phun bi và sơn lót



Cấu kiện lớn sau khi sơn hoàn thiện



Bãi tập kết chờ xuất xưởng

TIÊU CHÍ NGHIỆM THU SƠN

Độ sạch Sa 2.5 · $Rz 40 \div 75 \mu\text{m}$ · $RH \leq 85\%$ và $T \text{ bề mặt} \geq \text{điểm sương} + 3^\circ\text{C}$
 DFT trung bình $\geq$ danh nghĩa, từng điểm $\geq 80\%$ · Bám dính pull-off $\geq 5 \text{ MPa}$

2.21 ĐÓNG GÓI VÀ VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN TRÒN

Cấu kiện tròn rỗng rất dễ méo khi kê đỡ và chằng buộc sai cách



- **Gông chống méo bên trong (spider)**
 - Bắt buộc với ống thành mỏng và đường kính lớn khi vận chuyển.
 - Lắp tối thiểu 2 gông cho mỗi đoạn: cách mỗi đầu khoảng 1/5 chiều dài.
 - Gông phải được đánh số và ghi rõ trong packing list để công trường tháo đúng.
- **Gối kê hình cung**
 - Kê bằng gối cung ôm theo bán kính ống, KHÔNG kê trên gối phẳng hoặc gối vuông.
- Góc ôm của gối tối thiểu 120° để phân bố tải đều.
- Lót cao su hoặc nỉ tại điểm tiếp xúc để bảo vệ lớp sơn.
- **Chằng buộc**
 - Dây chằng đi qua vị trí có gông chống méo bên trong.
 - Không siết trực tiếp lên thành ống rỗng – đây là nguyên nhân méo phổ biến nhất khi vận chuyển.

HẠNG MỤC KIỂM TRA TRƯỚC XUẤT	YÊU CẦU
Hồ sơ chất lượng của PAIR	Đủ Excel DIM + 2 Word + PDF
Mã hiệu và MARKING	Đủ 8 dấu, rõ ràng, không bị sơn che
Gông chống méo	Đủ số lượng, đánh số, ghi packing list
Gối kê	Gối cung ≥ 120°, có lót bảo vệ sơn
Lớp sơn	Khô hoàn toàn, không chảy xướt
Bảo vệ mặt bích	Bọc kín, bôi mỡ chống gỉ bề mặt gia công
Bu lông và phụ kiện	Đóng thùng riêng theo mỗi nối, ghi mã

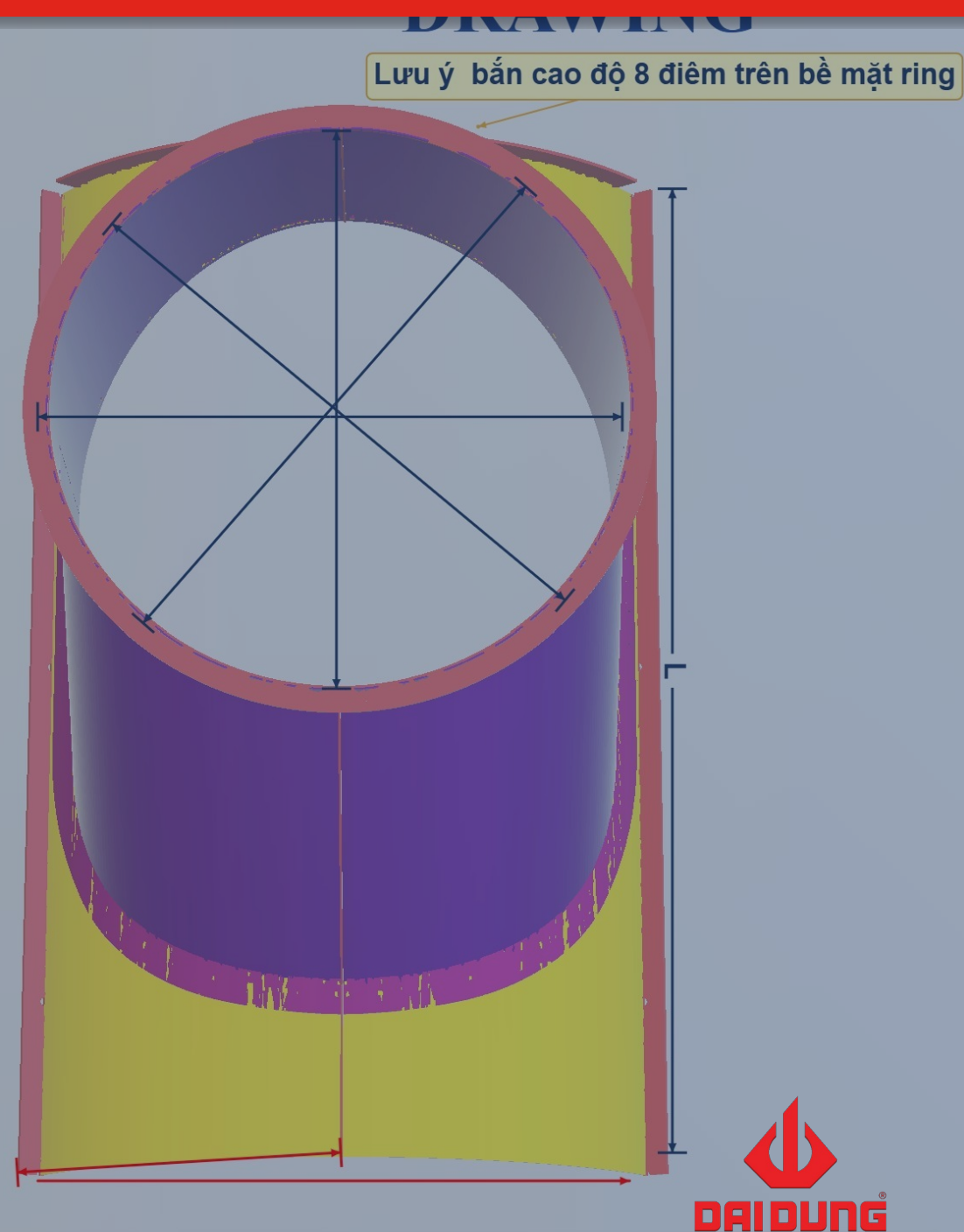
ĐO LẠI SAU KHI VỀ CÔNG TRƯỜNG

Đo lại đường kính và độ ô van sau khi hạ tải tại công trường, so với số đo lúc xuất xưởng. Chênh lệch cho biết ngay cách kê đỡ và chằng buộc có đúng hay không để rút kinh nghiệm cho các chuyến sau.



KIỂM SOÁT KÍCH THƯỚC

- Năm phép đo nền tảng của cấu kiện tròn
- Đo đường kính – chu vi – độ ô van
- Cân chỉnh level và thả dọi
- Kiểm soát theo từng họ cấu kiện
- Bảng tổng hợp dung sai và biểu mẫu



3.1 NĂM PHÉP ĐO NỀN TẢNG CỦA CẦU KIẾN TRÒN

Ghi chú gốc trên mô hình: cân chỉnh level · thả dọi · đo đường kính · chu vi · chiều cao đường chéo



TT	PHÉP ĐO	MỤC ĐÍCH – PHÁT HIỆN ĐƯỢC LỖI GÌ	DỤNG CỤ	TIÊU CHÍ	TẦN SUẤT
1	CÂN CHỈNH LEVEL	Mặt bích / ring không phẳng, cầu kiện đặt nghiêng	Máy thủy bình hoặc laser	≤ 2 mm (phẳng tuyệt đối)	8 điểm mỗi mặt
2	THẢ DỌI	Cầu kiện không thẳng đứng; tâm trên lệch tâm dưới	Quả dọi ≥ 0,5 kg + thước	≤ 1/500 H và ≤ 3 mm	4 điểm 0/90/180/270
3	ĐO ĐƯỜNG KÍNH	Tiết diện bị ô van, méo do hàn hoặc do cầu	Thước cuộn thép hiệu chuẩn	$e = D_{max} - D_{min} \leq 0,5\%D$ và ≤ 6 mm	4 phương mỗi đầu
4	ĐO CHU VI	Sai kích thước khai triển; kiểm chứng chéo cho đường kính	Thước dây thép	$\Delta C \leq \pm 0,3\% C$	Mỗi đầu + giữa
5	ĐO ĐƯỜNG CHÉO	Tiết diện bị xiên mà đường kính vẫn đúng	Thước cuộn thép	$ d1 - d2 \leq 3 \text{ mm}$	Mỗi mặt cắt kiểm tra

- Vì sao phải đo CẢ đường kính LẮN chu vi
- Đường kính phụ thuộc vào việc tìm đúng tâm – rất khó trên cầu kiện lớn.
- Chu vi không phụ thuộc tâm nên là số liệu tin cậy nhất để kiểm chứng.
- Hai số liệu lệch nhau nhiều nghĩa là tiết diện đã méo, không phải sai đường kính.

SAI LẦM PHỔ BIẾN NHẤT KHI ĐO CẦU KIẾN TRÒN

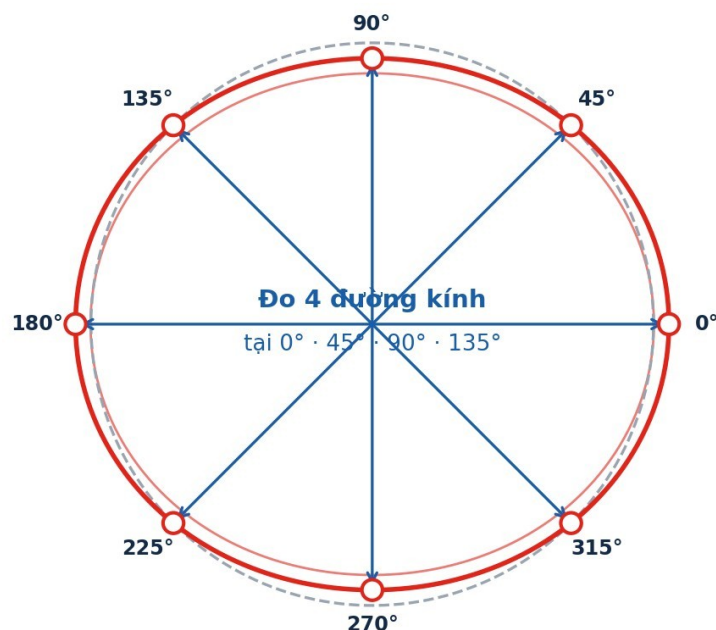
- ① Chỉ đo một đường kính rồi kết luận
- ② Ghi trị số trung bình thay vì ghi đủ từng trị số
- ③ Đo khi cầu kiện đang treo trên cầu
- ④ Đo lúc trưa nắng, một phía bị nung nóng giãn nở
- ⑤ Không có đường tim chuẩn.

3.2 ĐO ĐƯỜNG KÍNH – CHU VI – ĐỘ Ô VAN

Ba số liệu bổ trợ nhau, phải đo cả ba mới kết luận được tiết diện đạt hay không

ĐO ĐƯỜNG KÍNH - CHU VI - ĐỘ Ô VAN CỦA TIẾT DIỆN TRÒN

Nét đứt xám = vòng tròn lý thuyết · Nét đỏ = tiết diện thực (phóng đại độ ô van)



CÔNG THỨC VÀ TIÊU CHÍ

Đường kính trung bình:

$$D_{tb} = (D_0 + D_{45} + D_{90} + D_{135}) / 4$$

Độ ô van (ovality):

$$e = D_{max} - D_{min}$$

$$\text{Tiêu chí: } e \leq 0,5\% \times D \text{ và } \leq 6 \text{ mm}$$

Chu vi ngoài (đo bằng thước dây thép):

$$C_{đo} \text{ so với } C_{thiết\ kế} = \pi \times D$$

$$\text{Tiêu chí: } \Delta C \leq \pm 0,3\% \times C$$

Chu vi là số liệu TIN CẬY NHẤT vì không phụ thuộc vào việc tìm đúng tâm.

Đo cả hai đầu ống và mặt cắt giữa · Ghi đủ 4 trị số, không lấy trung bình tại hiện trường · Dùng thước cuộn thép đã hiệu chuẩn

01 Đặt cấu kiện ổn định trên gối cung

Không đo khi còn treo trên cầu.

02 Vạch 4 phương 0/45/90/135°

Từ đường tim chuẩn đã vạch sẵn.

03 Đo 4 đường kính, ghi đủ 4 trị số

Không tính trung bình tại hiện trường.

04 Đo chu vi bằng thước dây thép

Kéo căng đều, thước nằm trên một mặt phẳng.

05 Tính e và ΔC, kết luận

$e \leq 0,5\%D$ và $\leq 6 \text{ mm}$; $\Delta C \leq \pm 0,3\%C$.

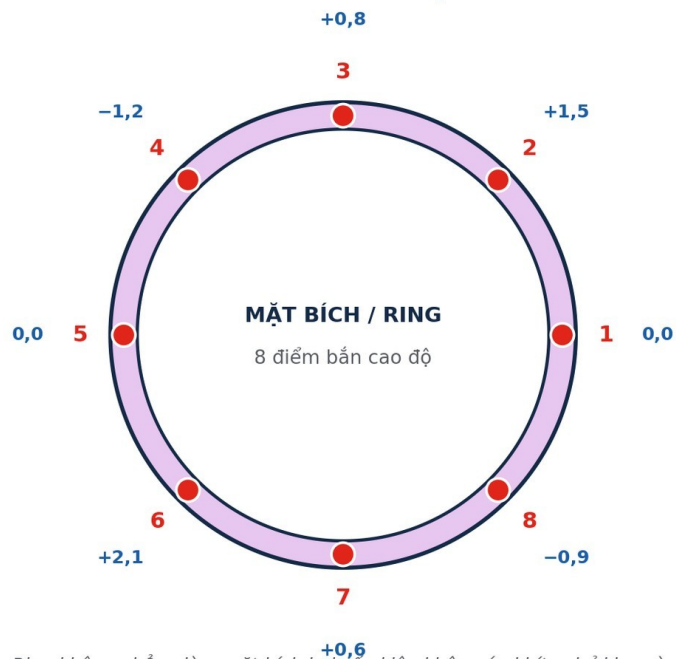
ĐIỀU KIỆN ĐO

Đo vào buổi sáng khi nhiệt độ đồng đều · Ghi nhiệt độ môi trường lúc đo · Cấu kiện đã nguội hoàn toàn ≥ 12 giờ sau khi hàn.

3.3 CÂN CHỈNH LEVEL – ĐỘ PHẪNG MẶT BÍCH VÀ RING

Ghi chú trên mô hình co 90°: cân chỉnh level phẳng tuyệt đối, dung sai $\pm 2 \text{ mm}$

BẢN CAO ĐỘ 8 ĐIỂM - KIỂM SOÁT ĐỘ PHẪNG MẶT RING



CÁCH LÀM

1. Đặt máy thủy bình (hoặc máy laser) nhìn được toàn bộ mặt ring.
2. Bản cao độ tại 8 điểm cách đều 45° trên bề mặt ring.
3. Lấy điểm thấp nhất làm mốc 0, quy đổi 7 điểm còn lại.
4. Độ phẳng ring $f = (\text{cao độ lớn nhất} - \text{nhỏ nhất})$.

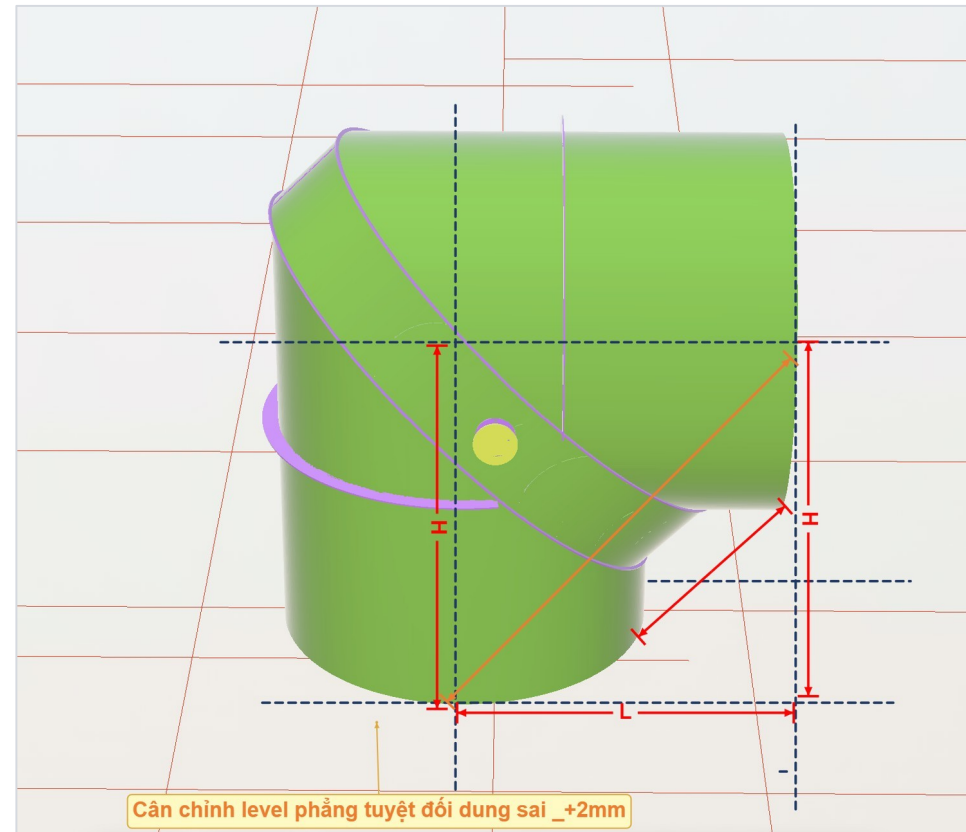
TIÊU CHÍ: $f \leq 2 \text{ mm}$ (level phẳng tuyệt đối)

Vượt dung sai $\rightarrow$ hơ nắn nhiệt cục bộ tại điểm cao, KHÔNG kê đệm để bù, KHÔNG ép bằng lực khi lắp.

Ring không phẳng làm mặt bích hai cấu kiện không áp khít $\rightarrow$ hở khe, rò rỉ và không siết được bu lông đều.

TẠI SAO LEVEL LÀ PHÉP ĐO QUAN TRỌNG NHẤT

Cấu kiện tròn không có mặt chuẩn để đặt thước ke. Mặt bích/ring là mặt phẳng DUY NHẤT trên cấu kiện – mọi phép đo góc, độ vuông góc và độ thẳng đứng đều lấy mặt này làm gốc. Ring không phẳng thì toàn bộ số đo phía sau đều sai theo.



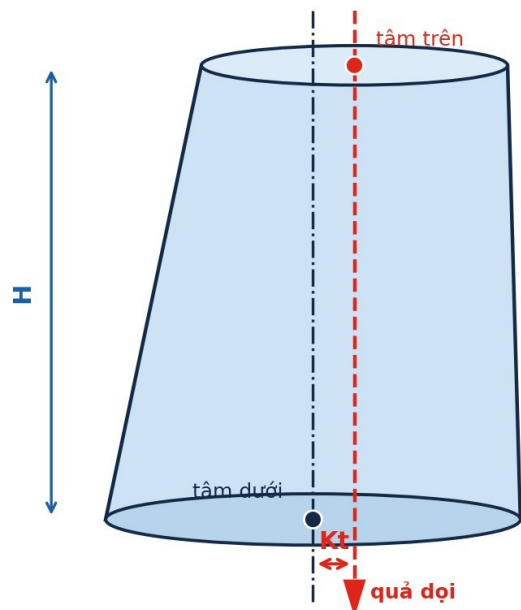
Ghi chú gốc: cân chỉnh level phẳng tuyệt đối dung sai $\pm 2 \text{ mm}$

3.4 THẢ DỌI – ĐỘ THẲNG ĐỨNG VÀ ĐỘ LỆCH TÂM

Áp dụng cho ống đơn, côn đều, côn lệch tâm và cổ áo

THẢ DỌI - KIỂM SOÁT ĐỘ THẲNG ĐỨNG VÀ ĐỘ LỆCH TÂM

Áp dụng cho ống đơn, côn đều, côn lệch tâm và cổ áo trước khi lắp shell



Kt = độ lệch tâm đo được giữa tâm trên và tâm dưới

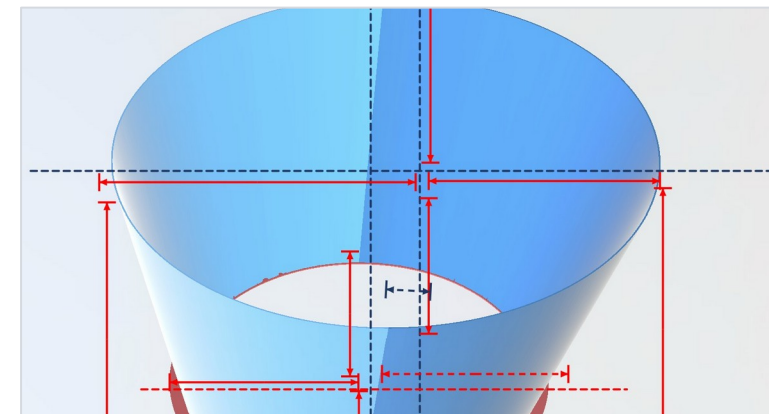
QUY TRÌNH THẢ DỌI

1. Cân chỉnh cấu kiện đứng trên bàn gá đã được cân phẳng ($level \leq 1 \text{ mm/1 m}$).
2. Thả dọi từ 4 điểm $0^\circ - 90^\circ - 180^\circ - 270^\circ$ ở mép trên.
3. Đo khoảng cách ngang từ dây dọi đến mép dưới tại đúng 4 vị trí đó.
4. Với CÔN LỆCH TÂM: đo Kt và so với trị số thiết kế.
Với ỐNG ĐƠN / CÔN ĐỀU: bốn trị số phải bằng nhau.

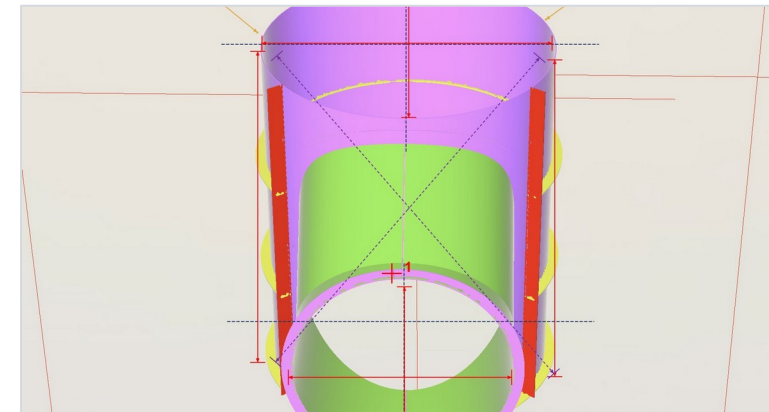
TIÊU CHÍ

- Độ thẳng đứng: $\leq 1/500 \times H$ và $\leq 3 \text{ mm}$
- Lệch tâm Kt : $\pm 3 \text{ mm}$ so với thiết kế
- Chênh lệch giữa 4 trị số đo: $\leq 3 \text{ mm}$

Không thả dọi khi có gió hoặc quạt thổi trực tiếp;
dùng dọi nặng $\geq 0,5 \text{ kg}$ và chờ dây đứng yên hẳn.



Côn lệch tâm: so tâm trên – tâm dưới



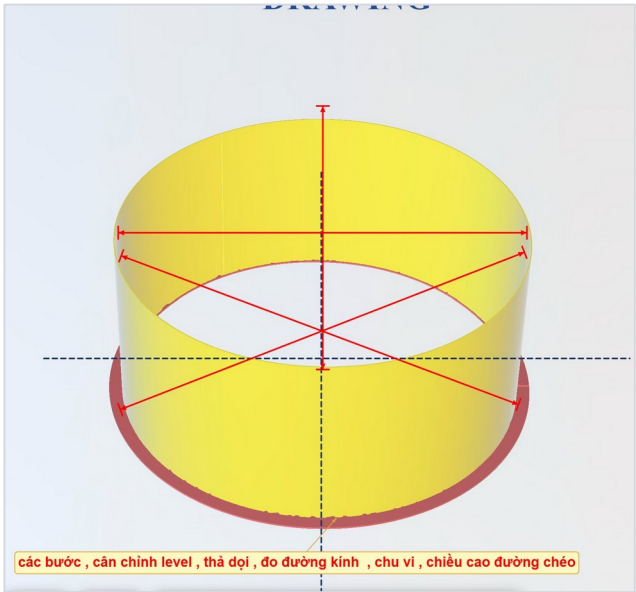
Cổ áo: thả dọi 4 điểm

Với ỐNG ĐƠN và CÔN ĐỀU: bốn trị số thả dọi phải BẰNG NHAU (chênh $\leq 3 \text{ mm}$).

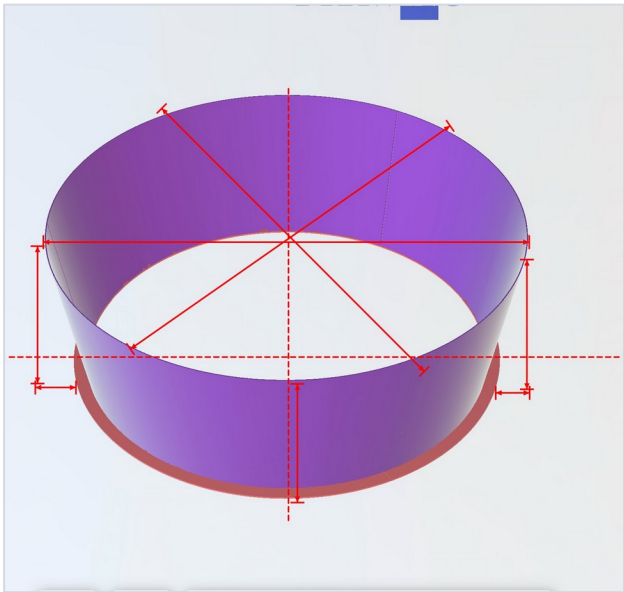
Với CÔN LỆCH TÂM: bốn trị số KHÁC NHAU theo đúng quy luật lệch tâm thiết kế – phải đối chiếu với trị số Kt trên bản vẽ.

3.5 KIỂM SOÁT ỐNG ĐƠN VÀ CÔN ĐỀU

Ghi chú gốc trên mô hình – kèm phương pháp và dung sai bổ sung



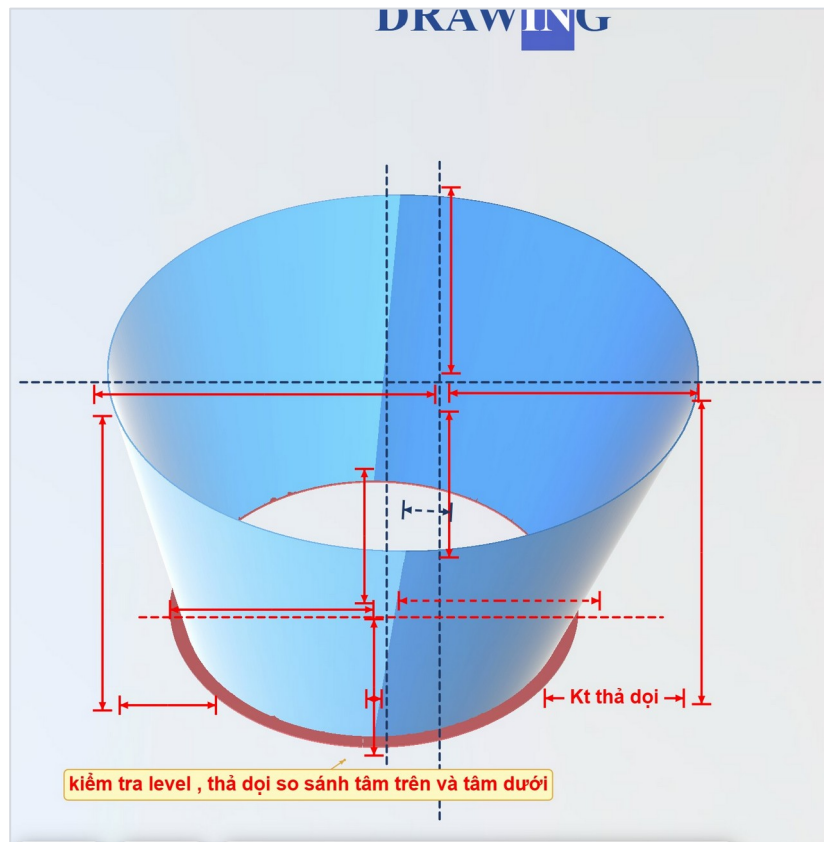
ỐNG ĐƠN – cân chỉnh level · thả dọi · đo đường kính · chu vi · chiều cao · đường chéo



CÔN ĐỀU – đo đường kính hai đầu và hai đường chéo

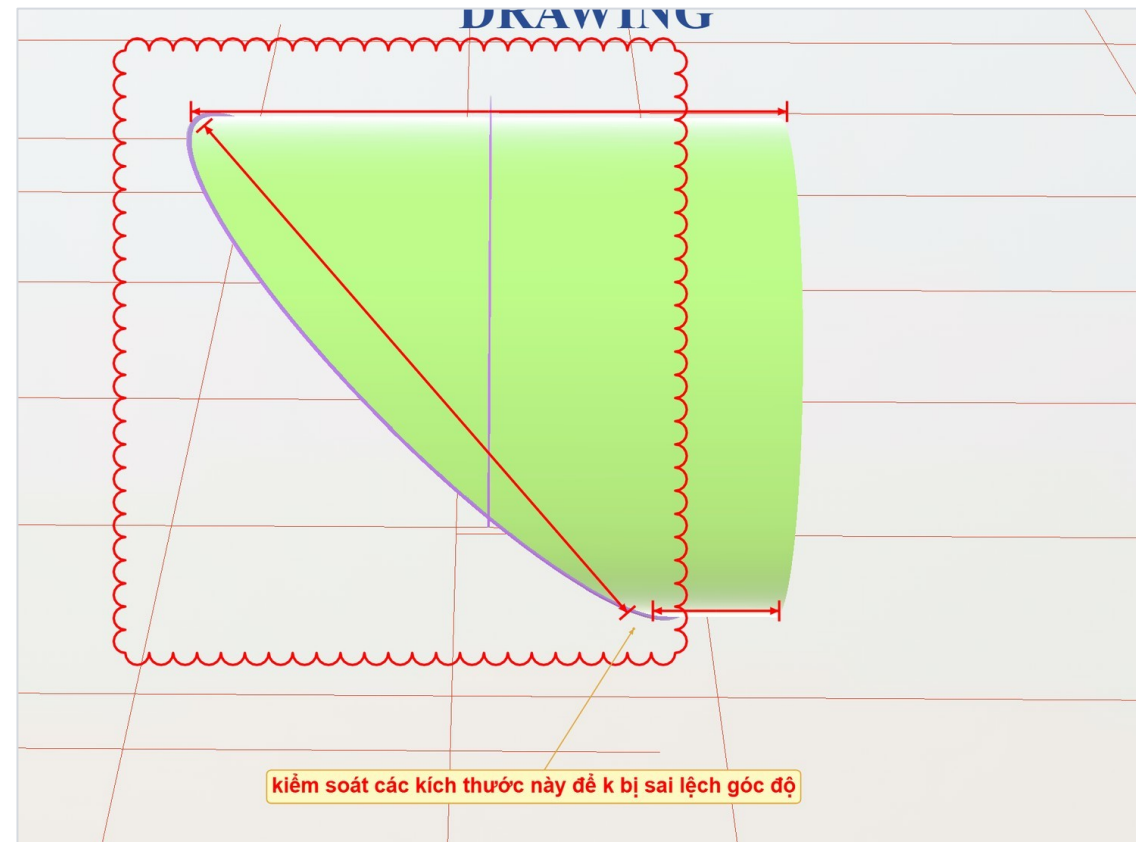
HẠNG MỤC	ỐNG ĐƠN	CÔN ĐỀU	GHI CHÚ PHƯƠNG PHÁP
Đường kính	4 phương mỗi đầu, ô van ≤ 0,5%D và ≤ 6 mm	4 phương ở CẢ HAI đầu, dung sai ± 3 mm mỗi đầu	Đầu nhỏ của côn dễ méo hơn – đo kỹ hơn
Chu vi	$\Delta C \leq \pm 0,3\% C$	Đo cả hai đầu, $\Delta C \leq \pm 0,3\% C$	Kiểm chứng chéo cho số đo đường kính
Chiều cao	± 3 mm	± 3 mm (đo theo trục, không đo theo đường sinh)	Với côn phải phân biệt chiều cao trục và chiều dài đường sinh
Đường chéo	$ d1 - d2 \leq 3 \text{ mm}$ mỗi đầu	$ d1 - d2 \leq 3 \text{ mm}$ mỗi đầu	Phát hiện tiết diện bị xiên
Level mặt đầu	≤ 2 mm (8 điểm)	≤ 2 mm (8 điểm) ở cả hai đầu	Dùng máy thủy bình, không dùng nivo cầm tay
Thả dọi	4 điểm, chênh lệch ≤ 3 mm	4 điểm, hai đầu phải ĐỒNG TÂM ≤ 3 mm	Côn đều mà lệch tâm là lỗi khai triển hoặc lốc không đều

3.6 KIỂM SOÁT CÔN LỆCH TÂM VÀ CO 90°



CÔN LỆCH TÂM – kiểm tra level, thả dọi so sánh tâm trên và tâm dưới

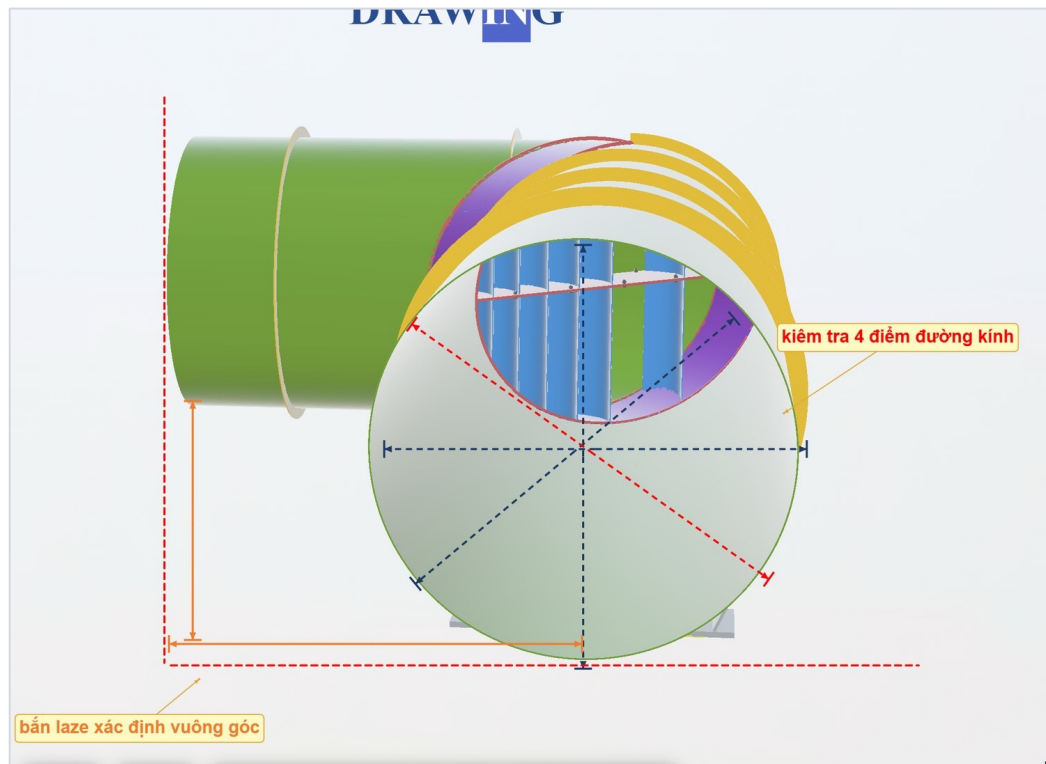
- **Côn lệch tâm – ba điểm riêng**
- Trị số lệch tâm Kt: ± 3 mm so với thiết kế.
- HƯỚNG lệch tâm phải đúng – đánh dấu ngay trên cầu kiện.



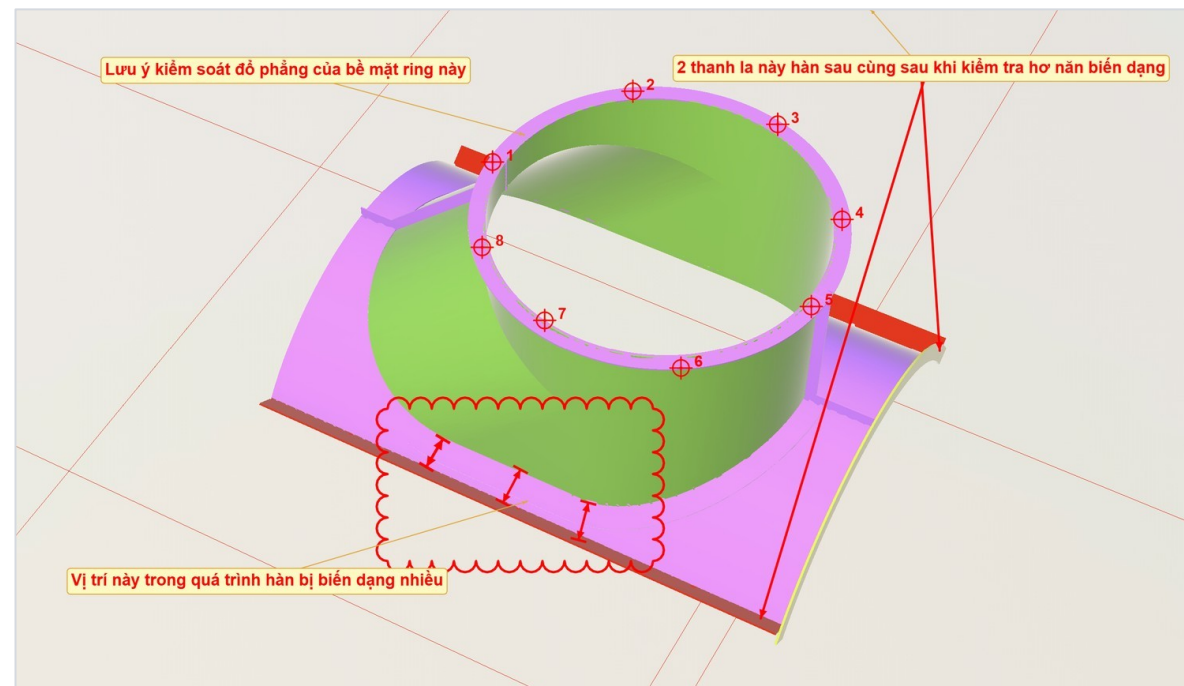
CO 90° – kiểm soát các kích thước để không bị sai lệch góc độ

- **Co 90° – ba điểm riêng**
- Kích thước bao H, L: ± 3 mm; góc tổng $90^\circ \pm 0,5^\circ$.
- Đường tim các múi thẳng hàng, lệch ≤ 2 mm.

3.7 KIỂM SOÁT CO 90° DÀI VÀ CỔ ÁO



CO 90° DÀI – kiểm tra 4 điểm đường kính · bắn laser xác định vuông góc



CỔ ÁO – kiểm soát độ phẳng ring · hai thanh la hàn sau cùng · vùng đáy yên biến dạng nhiều

CẤU KIỆN	HẠNG MỤC BẮT BUỘC	DUNG SAI	DỤNG CỤ
Co 90° dài	4 điểm đường kính mỗi đầu · vuông góc hai trục nhánh · level hai mặt bích · kích thước bao hai nhánh	Ô van $\leq 0,5\%D$ · vuông góc $\leq 0,5^\circ$ · level $\leq 2\text{ mm}$ · bao $\pm 3\text{ mm}$	Thước, máy laser, thủy bình
Cổ áo	Cao độ 8 điểm trên ring · độ phẳng ring · tọa độ X-Y nhánh · thả dọi 4 điểm · cụm lỗ bu lông	Ring $\leq 2\text{ mm}$ · tọa độ $\pm 3\text{ mm}$ · dọi $\leq 3\text{ mm}$ · cụm lỗ $\pm 1\text{ mm}$	Thủy bình, dọi, dưỡng chuẩn

3.8 BẢNG TỔNG HỢP DUNG SAI CHẾ TẠO – DỰ ÁN EVAPCO

Áp dụng ISO 13920 cấp B kết hợp yêu cầu riêng ghi trên bản vẽ và mô hình 3D của khách hàng



TT	HẠNG MỤC ĐO KIỂM	KÝ HIỆU	DUNG SAI	PHƯƠNG PHÁP ĐO	ÁP DỤNG CHO	ĐẠT/KHÔNG
1	Độ ô van tiết diện	e	$\leq 0,5\% D$ và $\leq 6\text{ mm}$	Đo 4 đường kính 0/45/90/135°	Tất cả	
2	Sai lệch chu vi	ΔC	$\leq \pm 0,3\% C$	Thước dây thép quanh chu vi	Tất cả	
3	Đường kính danh nghĩa	D	$\pm 3\text{ mm}$	Thước cuộn thép hiệu chuẩn	Tất cả	
4	Chênh lệch hai đường chéo	$ d1-d2 $	$\leq 3\text{ mm}$	Đo chéo trong mỗi tiết diện	Tất cả	
5	Độ phẳng mặt ring / mặt bích	f	$\leq 2\text{ mm}$	Bắn cao độ 8 điểm bằng thủy bình	Ring, mặt bích	
6	Độ thẳng đứng (thả dọi)	—	$\leq 1/500 H$ và $\leq 3\text{ mm}$	Thả dọi 4 điểm 0/90/180/270	Ổng, côn, cổ áo	
7	Độ lệch tâm côn lệch tâm	Kt	$\pm 3\text{ mm}$ so với thiết kế	Thả dọi so tâm trên – tâm dưới	Côn lệch tâm	
8	Chiều cao / chiều dài đoạn	H, L	$\pm 3\text{ mm}$	Thước cuộn theo trục	Tất cả	
9	Góc tổng thể co 90°	θ	$90^\circ \pm 0,5^\circ$	Ke lớn hoặc máy laser	Co 90°, co 90° dài	
10	Vuông góc hai trục nhánh	—	$\leq 0,5^\circ$	Bắn laser xác định vuông góc	Co 90° dài	
11	Vuông góc trục nhánh với thân	—	$\leq 1^\circ$	Ke lớn + thả dọi	Cổ áo	
12	Tọa độ X, Y đặt nhánh	—	$\pm 3\text{ mm}$	Thước từ đường tim chuẩn	Cổ áo	
13	Lệch mép mối nối vành	hi-low	$\leq 10\% t$ và $\leq 2\text{ mm}$	Thước thẳng + thước lá	Mọi mối nối vành	
14	Khe hở chân mối hàn	b	$0 \div 3\text{ mm}$	Thước lá, đo 8 vị trí	Mọi mối hàn	
15	Khe hở GAP giữa hai mảnh	g	Theo bản vẽ, đo đủ 8 vị trí	Thước lá quanh chu vi	Tổ hợp PAIR	
16	Vị trí cụm lỗ bu lông	—	$\pm 1,0\text{ mm}$ (cụm) / $\pm 0,5\text{ mm}$ (lỗ)	Dưỡng chuẩn + chốt định vị	Ring, mặt bích	

Người đo: Ngày: Tổ trưởng SX ký: QC Inspector ký:

3.9 BIỂU MẪU GHI SỐ LIỆU – LEVEL VÀ ĐƯỜNG KÍNH

In sẵn phát cho QC hiện trường, điền tay rồi đối chiếu với số liệu app

PHIẾU ĐO LEVEL – 8 ĐIỂM TRÊN MẶT RING

ĐIỂM	1	2	3	4	5	6	7	8
Số đọc mĩa (mm)								
Quy về mốc 0 (mm)								

$f = \max - \min = \dots\dots\dots \text{ mm}$ Tiêu chí: $f \leq 2 \text{ mm}$ Kết luận: **ĐẠT / KHÔNG ĐẠT**

PHIẾU ĐO ĐƯỜNG KÍNH VÀ CHU VI

VỊ TRÍ	D 0°	D 45°	D 90°	D 135°	e = max-min	Chu vi C
Đầu TOP						
Giữa						
Đầu BOTTOM						

Tiêu chí: $e \leq 0,5\% D$ và $\leq 6 \text{ mm}$ $\Delta C \leq \pm 0,3\% C$
 Ghi ĐỦ từng trị số, tuyệt đối không ghi giá trị trung bình.

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN

Cấu kiện: Section: PAIR: Mã part: Ngày đo:

Người đo: Tổ trưởng sản xuất: QC Inspector:

PHIẾU ĐO GAP – 8 VỊ TRÍ QUANH CHU VI

VỊ TRÍ	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Khe hở g (mm)								

$g \max = \dots\dots\dots \text{ mm}$ Tiêu chí theo bản vẽ Kết luận: **ĐẠT / KHÔNG ĐẠT**

PHIẾU THẢ DỌI – 4 ĐIỂM

HƯỚNG	0°	90°	180°	270°	Chênh lệch
Trị số đo (mm)					

Ống đơn / côn đều: 4 trị số phải bằng nhau, chênh $\leq 3 \text{ mm}$.
 Côn lệch tâm: đối chiếu với trị số Kt thiết kế, sai lệch $\leq 3 \text{ mm}$.

ĐIỀU KIỆN ĐO CHUNG

Cấu kiện đã nguội ≥ 12 giờ · đặt trên gối cung ổn định · không đo khi treo cầu ·
 đo buổi sáng khi nhiệt độ đồng đều · ghi nhiệt độ môi trường.

4.7 CHECKLIST TỰ KIỂM TRA CHO TỔ SẢN XUẤT

Tổ trưởng tự kiểm và ký xác nhận TRƯỚC khi mời QC nghiệm thu



CÔNG ĐOẠN	TỰ KIỂM TRƯỚC KHI LÀM	TỰ KIỂM SAU KHI LÀM
Khai triển – vạch dấu	Đúng bản vẽ, đúng chiều dày, đúng mác thép; đã có chữ ký kiểm tra chéo trên bản nesting	Đã vạch đường tim dọc và 4 vạch 0/90/180/270; đã chuyển mã truy xuất sang chi tiết
Cắt – vát mép	Máy đã hiệu chỉnh; có dưỡng giấy 1:1 nếu cắt tay; biết trước góc vát từng cung	Kích thước $\pm 1,5$ mm; góc vát $\pm 2,5^\circ$; mép sạch xỉ; đã bo góc $R \geq 25$ mm vùng giao tuyến
Lổc tạo hình	Đã lỗc mỗi hai mép; có tấm thử xác định lượng bù hồi đàn	Áp dưỡng cung 3 vị trí, khe hở ≤ 3 mm kể cả vùng mép; đã hàn đỉnh hoặc lắp gông giữ hình
Fit-up trước hàn	Vùng hàn sạch gỉ dầu sơn ≥ 25 mm mỗi bên; WPS đúng loại đã treo tại chỗ	Khe hở chân $0 \div 3$ mm; hi-low ≤ 2 mm; đã lắp tấm mồi; đã so le đường hàn dọc ≥ 100 mm
Trong khi hàn	Đã gia nhiệt đủ, đo bằng nhiệt kế; máy đặt đúng thông số WPS	Hàn theo cặp đối xứng qua tâm; interpass ≤ 250 °C; gõ sạch xỉ giữa các lớp
Sau khi hàn	Đã chờ đủ thời gian nguội trước khi đo	Đã nắn tròn lại; đo lại 4 đường kính và chu vi; ghi vào phiếu theo dõi
Lắp ring – cổ áo	Bàn gá đã cân phẳng ≤ 2 mm; dưỡng chuẩn cụm lỗ còn hiệu lực kiểm định	Cao độ 8 điểm trên ring, $f \leq 2$ mm; tọa độ X-Y nhánh ± 3 mm; chốt định vị lọt tự do
Trước khi mời QC	Đã tự đo đủ 5 phép đo nền tảng và ghi vào phiếu	Đã vạch marking đủ 8 vị trí; đã viết trị số bằng phấn rõ ràng để chụp ảnh

Ý NGHĨA CỦA TỰ KIỂM

Tổ tự kiểm phát hiện lỗi sớm hơn QC rất nhiều và sửa được ngay tại chỗ. Mọi lỗi để QC phát hiện đều đã tốn thêm thời gian chờ và làm giảm chỉ số FPY của chính tổ đó.

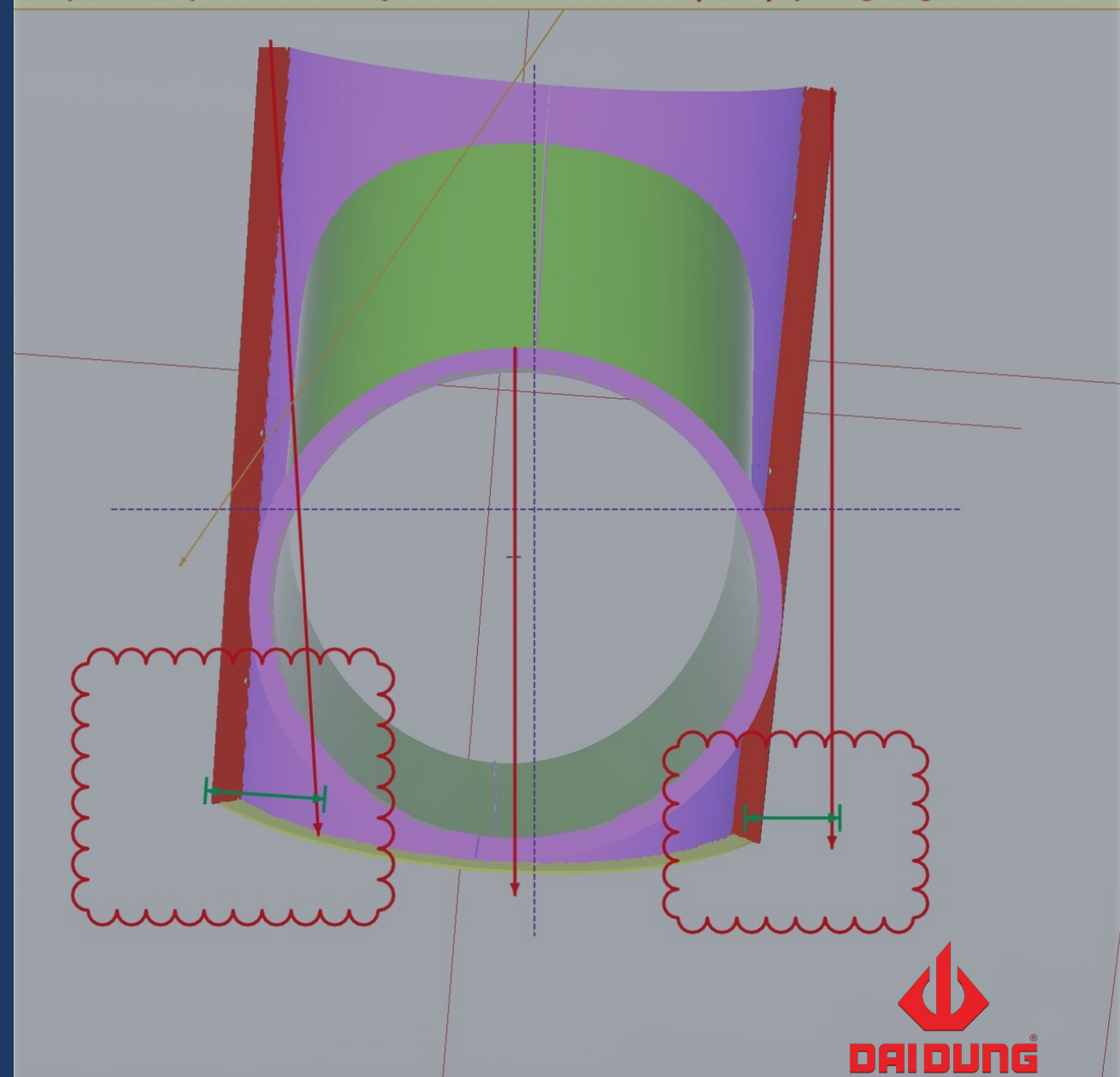
IV

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Tổ chức QA/QC và phân định trách nhiệm
- Quản lý WPS – thợ hàn – vật liệu hàn
- Kiểm tra ngoại quan và NDT
- Bốn hạng mục LEVEL · DIM · GAP · MARKING
- NCR – 72 mã lỗi – phân tích nguyên nhân gốc
- KPI31 sản lượng và KPI32 FPY

DRAWING

hi lắp thử , lắp cổ áo trước ,yêu cầu cân chỉnh thả dọi , mặt phẳng ring và sau đó mớ



4.1 TỔ CHỨC QA/QC VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM



VỊ TRÍ	TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRONG DỰ ÁN EVAPCO	SẢN PHẨM CÔNG VIỆC
Trưởng phòng QA/QC	Chịu trách nhiệm hệ thống chất lượng dự án; phê duyệt ITP, NCR; báo cáo KPI hằng tuần	ITP phê duyệt · Báo cáo KPI31, KPI32
Kỹ sư hàn	Xây dựng và quản lý WPS/PQR; xử lý sự cố hàn; đánh giá tay nghề thợ hàn	WPS · PQR · Báo cáo phân tích khuyết tật
QC hiện trường (theo tổ)	Đo LEVEL, DIM, GAP; viết trị số ACT bằng phấn lên thép; chụp ảnh bằng app theo đúng mã điểm	Ảnh đặt tên đúng quy tắc · Phiếu đo tay
QC Inspector – hàn (VT)	Kiểm tra ngoại quan 100% mối hàn; giám sát preheat và interpass	VT report · Weld map · Preheat log
Kỹ thuật viên NDT	Thực hiện UT, MT, PT theo quy trình đã phê duyệt	NDT report có chữ ký Level II
Người duyệt (văn phòng)	Duyệt từng trị số AI đọc được; duyệt tên ảnh; tạo và kiểm tra báo cáo trước khi nộp	Excel DIM · Word LEVEL-DIM · Word MAP-GAP
QC Inspector – sơn	Kiểm tra chuẩn bị bề mặt, điều kiện môi trường, DFT, độ bám dính	Blasting report · Painting report
Tổ trưởng sản xuất	Thực hiện đúng biện pháp; tự kiểm tra trước khi mời QC nghiệm thu	Phiếu tự kiểm tra của tổ

QUY TẮC HAI CHỮ KÝ VÀ QUYỀN DỪNG CÔNG VIỆC

Mọi phiếu đo phải có đủ chữ ký tổ trưởng sản xuất (tự kiểm) và QC Inspector (nghiệm thu). QC có quyền dừng công việc khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng, không phụ thuộc tiến độ.

4.2 QUẢN LÝ WPS, THỢ HÀN VÀ VẬT LIỆU HÀN

01 Lập pWPS và thực hiện PQR

Riêng cho mỗi hàn dọc và mỗi hàn vành trên mặt cong – không dùng chung PQR của kết cấu phẳng.

02 Phê duyệt WPS và treo tại vị trí hàn

Bản in WPS phải có mặt tại chỗ để thợ hàn và QC cùng đối chiếu thông số.

03 Đánh giá tay nghề thợ hàn theo vị trí thực tế

Hàn ống có vị trí 2G, 5G, 6G khác hẳn hàn tấm. Chứng chỉ phải đúng vị trí sẽ làm.

04 Quản lý mã số thợ hàn

Mỗi thợ có mã riêng, đóng hoặc sơn mã cạnh mỗi hàn mình thực hiện để truy xuất trách nhiệm.

05 Bảo quản và sấy vật liệu hàn

Thuốc hàn SAW sấy 300÷350 °C trong 2 giờ, dùng trong 4 giờ. Ghi log sấy đầy đủ.

06 Theo dõi hiệu lực chứng chỉ

Bảng theo dõi ngày hết hạn, cảnh báo trước 30 ngày. Hết hạn thì dừng ngay, không gia hạn miệng.

THÔNG SỐ WPS	GIÁ TRỊ ÁP DỤNG
Phương pháp hàn	SAW cho đường dọc · FCAW/GMAW cho đường vành và vị trí khó
Vị trí hàn	1G, 2G quay trên con lăn; 5G, 6G khi cố định
Chuẩn bị mép	Vát V hoặc X tùy chiều dày; mặt tù 2 mm
Gia nhiệt	Theo chiều dày, tối thiểu 100 °C với $t \geq 20$ mm
Interpass tối đa	250 °C
Xử lý sau hàn	Gouging, mài, kiểm MT/PT trước khi hàn phủ

ĐẶC THÙ HÀN CẤU KIỆN TRÒN

Ưu tiên hàn trên CON LĂN QUAY để đưa mọi mối hàn về vị trí 1G/2G – năng suất cao hơn và chất lượng ổn định hơn nhiều so với hàn ở vị trí cố định.

NGUYÊN TẮC BẮT DI BẮT DỊCH

Không có WPS phê duyệt thì KHÔNG hàn. Không có chứng chỉ còn hiệu lực thì KHÔNG cầm mỏ hàn.

4.3 KIỂM TRA NGOẠI QUAN (VT) VÀ KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)



PHƯƠNG PHÁP	PHÁT HIỆN ĐƯỢC	ÁP DỤNG CHO MỖI HÀN	TỈ LỆ	THỜI ĐIỂM
VT – Ngoại quan	Nứt, cháy chân, rỗ bề mặt, kích thước mối hàn, chảy tràn	Toàn bộ mối hàn dọc và mối hàn vành	100%	Ngay sau khi hàn và làm sạch xỉ
UT – Siêu âm	Khuyết tật bên trong: nứt, không thấu, không hòa tan, ngậm xỉ	Mối hàn thấu hoàn toàn theo chỉ định bản vẽ	Theo chỉ định của khách hàng	≥ 24 giờ sau khi hàn
MT – Bột từ	Khuyết tật bề mặt và gần bề mặt trên vật liệu nhiễm từ	Vùng gouging, vết mã kẹp, vùng đã hồ nắn nhiệt	100% các vùng nêu trên	Sau gouging / sau nắn nhiệt
PT – Thẩm thấu	Khuyết tật hở ra bề mặt	Thay MT khi không dùng được từ tính; kiểm vết mài	Theo chỉ định QC	Sau khi mài và làm sạch
Thử kín (nếu có)	Rò rỉ qua mối hàn của bồn chứa	Mối hàn kín của TANK theo yêu cầu hợp đồng	Theo hợp đồng	Sau khi hoàn thiện toàn bộ mối hàn

- **Điểm đặc thù khi kiểm tra mối hàn công**
- Đầu dò UT phải có đế cong phù hợp bán kính ống, để phẳng cho kết quả sai.
- Mối hàn dọc và mối hàn vành cần cách quét khác nhau – ghi rõ trong quy trình NDT.
- Vùng giao tuyến cổ áo là vị trí khó quét nhất, phải mài phẳng trước khi kiểm.

TIÊU CHÍ CHẤP NHẬN

AWS D1.1 kết hợp ISO 5817 mức B. Không chấp nhận ở mọi kích thước: nứt · không thấu chân · không hòa tan mép · chảy tràn · vết mờ hồ quang ngoài mối hàn. Cháy chân ≤ 0,5 mm. Lỗi mối hàn ≤ 3 mm.

Mọi khuyết tật phải bào bỏ hết + 50 mm mỗi đầu, kiểm MT/PT xác nhận sạch, hàn lại theo WPS rồi kiểm lại bằng đúng phương pháp đã phát hiện.

4.4 BỐN HẠNG MỤC KIỂM TRA CỦA HỒ SƠ EVAPCO

Toàn bộ báo cáo nộp khách được tổ chức quanh bốn hạng mục này



HẠNG MỤC	NỘI DUNG KIỂM TRA	CÁCH THỰC HIỆN TẠI HIỆN TRƯỜNG	VÀO BÁO CÁO NÀO	MÃ ẢNH
LEVEL	Cao độ các điểm trên mặt ring, mặt bích, mặt đầu cầu kiện	Bắn cao độ bằng máy thủy bình tại 8 điểm cách đều 45°, lấy điểm thấp nhất làm mốc 0	LEVEL-DIM	L1.1, L2.1...
DIMENSION	Kích thước tại các điểm đo do sketch chỉ định: đường kính, chiều cao, khoảng cách	Đo bằng thước, VIẾT TRỊ SỐ BẰNG PHẤN lên thép ngay cạnh điểm đo rồi chụp ảnh	LEVEL-DIM	A1.1, A5.2...
GAP	Khe hở giữa hai mảnh ghép, đo quanh chu vi mỗi nối	Đo bằng thước lá tại tối thiểu 8 vị trí mỗi 45°, ghi đủ 8 trị số không chỉ ghi max	MAP-GAP	G1.1, GAP2.1...
MARKING	Đánh dấu bốn hướng 0/90/180/270 tại hai đầu Top và Bottom	Vạch dấu theo đường tim bản vẽ, chụp đủ 8 ảnh; kèm 2 sơ đồ MAP đặt cuối báo cáo	MAP-GAP	MK0T... MAP1, MAP2

- Vì sao viết trị số bằng phấn lên thép
- Ảnh vừa là bằng chứng đã đo, vừa mang luôn kết quả đo – không thể tách rời hay ghép sai.
- AI đọc được số phấn trên ảnh và tự điền vào Excel, giảm hoàn toàn công nhập tay.

YÊU CẦU VỀ CHỮ PHẤN

Viết chữ số rõ, cao ≥ 50 mm, trên nền thép sạch không dầu mỡ.
Không viết đè lên vết bắn hoặc vết sơn. Dùng phấn màu tương phản.
Chữ mờ hoặc nhòe làm AI đọc sai, người duyệt phải sửa tay – mất toàn bộ lợi ích của tự động hóa.

4.5 QUẢN LÝ KHÔNG PHÙ HỢP (NCR) VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC

01 **Phát hiện và lập phiếu NCR**

Ghi rõ vị trí, cấu kiện (Section/PAIR/Part), tiêu chí bị vi phạm, kèm ảnh bằng chứng. Biểu mẫu F.03.QT.10.QAQC.

02 **Cách ly sản phẩm không phù hợp**

Dán thẻ đỏ, đưa vào khu vực cách ly để không vô tình chuyển sang công đoạn tiếp theo.

03 **Phân loại theo sổ tay 72 mã lỗi**

Sổ tay gồm 72 mã lỗi chia theo 9 nhóm công đoạn, kèm 8 mã nguyên nhân gốc – dùng thống nhất toàn nhà máy.

04 **Phân tích nguyên nhân gốc**

Áp dụng 5-Why hoặc biểu đồ xương cá. Xác định nguyên nhân THẬT, không dừng ở hiện tượng.

05 **Đề xuất phương án và phê duyệt**

Bốn lựa chọn: sửa chữa · làm lại · chấp nhận có nhân nhượng · loại bỏ. Nhân nhượng phải có duyệt của khách.

06 **Kiểm tra xác nhận và đóng NCR**

Chỉ đóng khi đã kiểm lại theo tiêu chí ban đầu và hành động khắc phục được xác minh có hiệu lực.

9 NHÓM CÔNG ĐOẠN CỦA SỔ TAY MÃ LỖI

1. Vật tư đầu vào

2. Khai triển – vạch dấu

3. Cắt – vát mép

4. Lốc tạo hình

5. Fit-up – lắp ráp

6. Hàn

7. Kích thước – hình học

8. Làm sạch – sơn

9. Đóng gói – vận chuyển

- 8 nhóm nguyên nhân gốc**
- Con người
 - Thiết bị – dụng cụ
 - Vật liệu
 - Phương pháp – quy trình
 - Môi trường
 - Đo lường
 - Thiết kế – bản vẽ
 - Quản lý – tổ chức

KHI NCR LẶP LẠI

Thống kê NCR hằng tuần theo mã lỗi và theo tổ.
Mã lỗi nào lặp lại từ 3 lần trở lên phải nâng lên thành hành động khắc phục HỆ THỐNG – sửa quy trình, sửa đồ gá hoặc đào tạo lại, không chỉ sửa sản phẩm.

4.6 CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG – KPI PHÒNG QC

Theo AOP 2026, chu kỳ báo cáo hằng tuần



≥ 95%

KPI31 – SẢN LƯỢNG
QC nghiệm thu / SX hoàn thành

≥ 98%

KPI32 – FPY
First Pass Yield – đạt ngay lần đầu

72

MÃ LỖI TRONG SỔ TAY
9 nhóm công đoạn

8

MÃ NGUYÊN NHÂN GỐC
Dùng thống nhất toàn nhà máy

CHỈ TIÊU	CÔNG THỨC TÍNH	NGUỒN DỮ LIỆU	CHU KỲ	HÀNH ĐỘNG KHI KHÔNG ĐẠT
KPI31 – Sản lượng	Khối lượng QC đã nghiệm thu / Khối lượng SX hoàn thành (tấn)	Số PAIR đã nghiệm thu trên dashboard × khối lượng quy đổi	Tuần	Rà soát nút thắt: thiếu nhân lực QC hay chờ sửa chữa
KPI32 – FPY	Số PAIR đạt ngay lần kiểm đầu tiên / Tổng số PAIR đã kiểm	Thống kê NCR và số lần kiểm lại trên app hồ sơ	Tuần	Phân tích mã lỗi chiếm tỉ trọng cao nhất, xử lý gốc
Tỉ lệ ảnh đặt tên đúng	Số ảnh đúng quy tắc / Tổng số ảnh gửi lên	Kết quả nút kiểm tra tên ảnh của app báo cáo	Theo PAIR	Đào tạo lại tổ có tỉ lệ sai cao; in lại bảng mã dán tại xưởng
Thời gian tạo báo cáo	Từ lúc đủ ảnh đến lúc có file nộp khách	Log của app báo cáo	Theo PAIR	Kiểm tra chất lượng chữ phần và độ rõ của ảnh

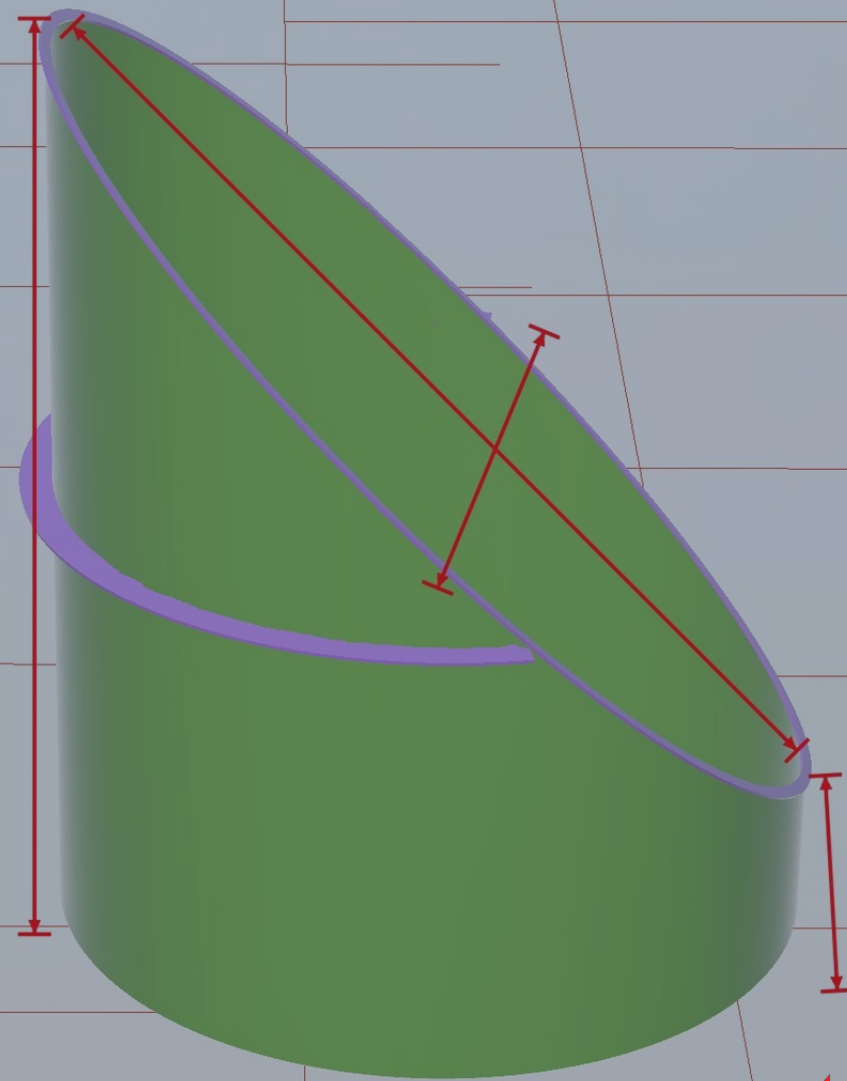
DỮ LIỆU CÒN THIẾU ĐỂ TÍNH ĐỦ KPI31

V

SỐ HÓA CÔNG TÁC QC

- Hệ sinh thái ba ứng dụng
- App chụp ảnh hiện trường
- App báo cáo tự động
- App hồ sơ và dashboard
- Quy tắc đặt tên ảnh
- Luồng dữ liệu và hồ sơ nộp khách

DRAWING



DAI DUNG®

5.1 HỆ SINH THÁI BA ỨNG DỤNG

Ba ứng dụng nối tiếp nhau tạo thành một dây chuyền khép kín từ hiện trường tới hồ sơ nộ khách

HỆ SINH THÁI SỐ HÓA QC DỰ ÁN EVAPCO - JOB 241089



BA NGUYÊN TẮC BẮT DI BẮT DỊCH CỦA HỆ THỐNG

- ① Quyền ĐẶT TÊN ẢNH thuộc 100% về con người – AI không được tự đặt tên (đã từng gây sai mục báo cáo).
- ② AI chỉ ĐỌC số phần, mọi trị số phải qua lưới DUYỆT TAY trước khi vào báo cáo.
- ③ Sau mỗi lần sửa engine phải chạy bộ kiểm GOLDEN – không đạt thì không phát hành.

Trước khi có hệ thống: QC ghi số ra sổ tay, về văn phòng nhập lại vào Excel, dán ảnh thủ công vào Word – mỗi PAIR mất nhiều giờ và dễ ghép nhầm ảnh.
Sau khi có hệ thống: ảnh mang sẵn kết quả đo, máy tự bóc số và tự dựng báo cáo – người chỉ còn việc duyệt.

5.2 ỨNG DỤNG CHỤP ẢNH HIỆN TRƯỜNG

Web app (PWA) chạy trực tiếp trên trình duyệt điện thoại, không cần cài đặt



- 01**

Mở app và chọn ngữ cảnh làm việc

Chọn SECTION, chọn PAIR, nhập Xưởng/Tổ theo dạng X1 - Tổ 3 và tên người chụp. Nhờ ô Tổ mà dashboard thống kê được đúng sản lượng từng tổ.
- 02**

Chụp ảnh theo từng điểm đo

Chụp lần lượt theo danh sách điểm A1, A2, L1, GAP1... Người chụp TỰ ĐẶT TÊN ảnh theo bảng mã – đây là quyền không giao cho máy.
- 03**

Điều khiển camera chuyên dụng

Chế độ 0.5x góc siêu rộng cho ảnh tổng thể, app tự ép giữ 0.5x vì Android hay tự kéo về 1x. Nút 1x+ trả về chế độ nét cao 8MP cho ảnh chữ phần.
- 04**

Ảnh tự đẩy lên Google Drive

Vào đúng thư mục Section-xx / PAIR-yyy / Anh. Không cần cắm cáp, không cần gửi Zalo, không thất lạc ảnh.
- 05**

Chuyển PAIR mới

Nút CHỤP PAIR MỚI reset toàn bộ màn hình để không lẫn ảnh giữa hai PAIR.

TÍNH NĂNG	GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ
Tự ép giữ zoom 0.5x	Android tự kéo về 1x làm ảnh tổng thể không đủ khung
Nút 1x+ chế độ 8MP	Ảnh chữ phần cần độ nét cao để AI đọc được
Chống mất ảnh, chống lag	Bản cũ đọc hết ảnh vào RAM gây treo máy
Tự sửa xoay ảnh (EXIF)	Ảnh bị xoay ngang khi đưa vào báo cáo
Ô Xưởng / Tổ	Thống kê sản lượng theo tổ trên dashboard
Reset khi đổi PAIR	Tránh lẫn ảnh giữa hai PAIR

NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG NHẤT

QUYỀN ĐẶT TÊN ẢNH THUỘC 100% VỀ CON NGƯỜI.

Chức năng để AI tự đặt tên đã từng được thử và ĐÃ GỖ BỎ hoàn toàn, vì AI đặt sai làm ảnh chạy vào nhầm mục báo cáo (ví dụ sinh ra Point: A40, Point: A1003 không có thật).

AI chỉ được ĐỌC số, không được ĐẶT tên.

5.3 QUY TẮC ĐẶT TÊN ẢNH – XƯƠNG SỐNG CỦA HỆ THỐNG

Tên ảnh quyết định ảnh chạy vào mục nào của báo cáo – đặt sai thì mục đó tự động biến mất

BẢNG MÃ ĐẶT TÊN ẢNH - TÊN ẢNH QUYẾT ĐỊNH ẢNH VÀO MỤC NÀO

QUY TẮC: TÊN . SỐ ví dụ A5.2 · L1.1 · GAP2.1 · MK90T

BÁO CÁO LEVEL-DIM

TT	Ảnh tổng thể (General Photo)
L	Điểm đo LEVEL - cao độ
A	Điểm đo DIMENSION - kích thước
PL	Điểm THẢ DỌI - plumb check
BV	BEVEL - kiểm tra vát mép
TH	Ảnh bổ sung của báo cáo LEVEL-DIM

BÁO CÁO MAP-GAP

P	Point - điểm đo trên MAP
G / GAP	Khe hở giữa hai mảnh
MK	Marking - phải kèm góc và T/B
MAP	Sơ đồ 3D vị trí - đặt CUỐI báo cáo
PART	Ảnh mã part, ví dụ PARTSD1031.1
PS	Phát sinh - KHÔNG vào báo cáo nào

Hai số GIỐNG nhau (P1-1) = một điểm · Hai số KHÁC nhau (P3-4) = ảnh gộp hai vị trí · Nhiều ảnh cùng điểm thì thêm .1 .2 .3

BỐN LỖI ĐẶT TÊN THƯỜNG GẶP NHẤT

- ① A5-2 thay vì A5.2 (dùng gạch nối thay dấu chấm) ② Nhầm PL với P1 ③ MK thiếu góc và T/B ④ Đặt tên bằng tiếng Việt có dấu

Bảng mã này được in thành tài liệu HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN ẢNH (4 trang A4) phát cho từng QC và dán tại xưởng.

5.4 ỨNG DỤNG BÁO CÁO TỰ ĐỘNG – BỐN BƯỚC BẤM NÚT

Engine Python chạy trên máy văn phòng, đóng gói thành file chạy trực tiếp

01 Bước ① – Đọc SKETCH, bóc điểm đo

Thả file sketch (ảnh hoặc PDF) vào thư mục Sketch của PAIR. AI đọc và bóc ra danh sách điểm đo. Nút 1b cho phép đọc thêm file mà không mất điểm đã có.

02 Bước ② – Tải ảnh từ Google Drive về máy

Kéo toàn bộ ảnh QC đã chụp về thư mục làm việc của PAIR trên máy văn phòng.

03 Bước ③ – AI đọc trị số phần trên ảnh

AI đọc số viết bằng phần và điền vào Excel. Có bộ nhớ đệm nên chạy lại lần sau chỉ đọc ảnh mới.

04 Duyệt tay – lưới an toàn bắt buộc

Mọi trị số AI đọc đều hiện ra để người kiểm. Ô màu cam là ô cần duyệt. Không duyệt thì không vào báo cáo.

05 Nút kiểm tra trước khi tạo

So tên ảnh với danh sách điểm trong Excel, cảnh báo ngay ảnh đặt tên sai hoặc thiếu ảnh.

06 Bước ④ – Tạo báo cáo

Sinh ra 1 Excel DIM + 2 file Word (LEVEL-DIM và MAP-GAP) + bản PDF, đặt đúng tên chuẩn nộp khách.

■ Hai loại báo cáo cho mỗi PAIR

■ LEVEL-DIM: ảnh tổng thể TT, điểm cao độ L, điểm kích thước A, ảnh bổ sung TH.

■ MAP-GAP: ảnh tổng thể TT, khe hở GAP, marking MK, sơ đồ MAP đặt cuối, ảnh mã part PART.

■ Định dạng đã chuẩn hóa

■ Ba hàng ảnh mỗi trang, khung ảnh 2,3 inch để không trống chân trang.

■ Bảng ảnh nói rộng 7,30 inch – hai mẫu báo cáo có lề đồng nhất khi in.

■ Chú thích tự lấy đúng tên điểm; đánh số Page 1 of N.

■ Chống lỗi định dạng

■ Xử lý triệt để trang trắng cuối file bằng đoạn văn ẩn chiều cao 0.

■ Tự xoay ảnh bị nghiêng theo EXIF hoặc bằng công cụ xoay tay.

TỐC ĐỘ THỰC TẾ

Một PAIR mới mất khoảng 5 ÷ 7 phút để ra đủ bộ báo cáo.

Chạy lại lần thứ hai chỉ còn vài chục giây nhờ bộ nhớ đệm.

5.5 CƠ CHẾ AI ĐỌC SỐ PHẦN VÀ LƯỚI KIỂM SOÁT

AI được dùng đúng chỗ: chỉ đọc chữ số, mọi quyết định vẫn thuộc về con người



TẦNG	VAI TRÒ	MÔ HÌNH / CÁCH LÀM	NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT
Tầng 1	Đọc chính trị số phần trên ảnh	Mô hình thị giác đọc nhanh, có bộ nhớ đệm theo ảnh	Chỉ đề xuất, không tự ghi vào báo cáo
Tầng 2	Đọc chéo để phát hiện lệch	Mô hình thứ hai đọc lại cùng ảnh, so kết quả	Hai tầng lệch nhau thì bắt buộc người xử lý
Tầng 3	Đối chiếu dung sai và bộ nhớ	So trị số đọc được với dải dung sai và với số liệu các PAIR trước	Trị số bất thường bị đánh dấu cần duyệt
Tầng 4	Chốt các điểm còn nghi ngờ	Mô hình mạnh hơn chỉ chạy trên số ít điểm nghi ngờ	Tiết kiệm chi phí, chỉ dùng khi cần
Người duyệt	QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG	Xem từng ô trong bảng, ô cam là ô cần duyệt	Không duyệt thì trị số không vào báo cáo

Bài học đã rút ra khi triển khai

- Mô hình chạy trên CPU máy văn phòng quá chậm (khoảng 92 giây/ảnh) và không cho kết quả dùng được – đã tắt.
- Bộ nhớ đệm là bắt buộc: lần chạy lại chỉ đọc ảnh mới, giảm thời gian từ vài phút xuống vài chục giây.

RANH GIỚI GIỮA AI VÀ CON NGƯỜI

AI ĐƯỢC LÀM: đọc chữ số trên ảnh, gợi ý điểm đo từ sketch.
AI KHÔNG ĐƯỢC LÀM: đặt tên ảnh, quyết định đạt/không đạt, ghi thẳng số vào báo cáo mà không qua người duyệt.
Ranh giới này rút ra từ sự cố thật, không phải quy định hình thức.

Sau mỗi lần sửa engine phải chạy bộ kiểm GOLDEN – so kết quả với đáp án chuẩn đã chốt. Không đạt thì không phát hành bản mới.

5.6 ỨNG DỤNG HỒ SƠ VÀ DASHBOARD THEO DÕI

Biến dữ liệu QC hằng ngày thành thông tin quản lý theo thời gian thực



- **Dashboard theo dõi hằng ngày**
 - Số PAIR đã nghiệm thu đạt trong ngày.
 - Số PAIR còn chờ duyệt trị số.
 - Số ảnh đã gửi lên, số tổ tham gia.
 - Bảng chi tiết: ai chụp, bao nhiêu ảnh, PAIR nào, giờ bắt đầu đến giờ kết thúc.
- Bảng so sánh khối lượng giữa các tổ.
- **Theo dõi tiến độ hồ sơ**
 - Section nào đã đủ PAIR, PAIR nào còn thiếu ảnh hoặc thiếu sketch.
 - Danh sách file đã nộp khách và ngày nộp.
 - Cảnh báo PAIR quá hạn chưa hoàn thiện hồ sơ.

THÔNG TIN DASHBOARD CUNG CẤP	PHỤC VỤ QUYẾT ĐỊNH GÌ
Sản lượng theo tổ và theo người	Phân bổ nhân lực QC cho tuần tiếp theo
Số PAIR chờ duyệt tồn đọng	Điều người duyệt bổ sung khi tồn đọng tăng
Tỉ lệ ảnh đặt tên sai theo tổ	Xác định tổ cần đào tạo lại
Tiến độ từng Section	Báo cáo tiến độ cho khách hàng và ban giám đốc
Thời gian trung bình mỗi PAIR	Đánh giá hiệu quả của hệ thống
Thống kê NCR theo mã lỗi	Đầu vào cho phân tích nguyên nhân gốc

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA APP HỒ SƠ

Trước đây muốn biết tiến độ phải hỏi từng người rồi tổng hợp tay, số liệu luôn trễ một đến hai ngày và không ai chắc đúng.
Nay mọi số liệu sinh ra tự động ngay khi QC bấm nút chụp ảnh – đúng thời điểm và không ai phải nhập thêm lần nào.

5.7 CẤU TRÚC THƯ MỤC VÀ HỒ SƠ NỘP KHÁCH HÀNG

CẤP	ĐƯỜNG DẪN / TÊN	NỘI DUNG
Trên Google Drive	EVAPCO_BaoCao / Section-13 / PAIR-010 / Anh	Toàn bộ ảnh QC chụp từ điện thoại, đặt tên theo bảng mã
	EVAPCO_BaoCao / Section-13 / PAIR-010 / Sketch	File sketch điểm đo do kỹ thuật hoặc khách hàng phát hành
Trên máy văn phòng	Thư mục làm việc theo Section-13_PAIR-010	Ảnh đã tải về, Excel DIM gốc, file Word đang dựng
Thư mục xuất	Thư mục báo cáo đã hoàn thành	Bộ file đã đặt đúng tên chuẩn, sẵn sàng nộp khách
Tên file nộp khách	DDC-13-241089-PAIR-010-SECTION 13	Áp dụng cho cả Excel, Word và PDF của cùng một PAIR

- **Bộ hồ sơ hoàn chỉnh của một PAIR**
- 1 file Excel DIM chứa toàn bộ trị số đo.
- 1 file Word LEVEL-DIM: ảnh tổng thể, cao độ, kích thước.
- 1 file Word MAP-GAP: khe hở, marking, sơ đồ MAP.
- Bản PDF tương ứng của hai file Word.

QUY TẮC ĐẶT TÊN FILE

Tên file là cam kết với khách hàng – phải tuyệt đối thống nhất.
Cấu trúc: DDC – số section – JOB 241089 – PAIR-số – SECTION số.
Đặt tên sai làm khách không tra được hồ sơ và bị trả lại.

HAI CÔNG CỤ HỖ TRỢ VẬN HÀNH

- ① Bộ kiểm GOLDEN chạy tự động sau mỗi lần sửa engine – so với đáp án chuẩn đã chốt.
- ② Trợ lý Telegram nhận lệnh tạo báo cáo và gửi file kết quả về ngay trên điện thoại.

4.8 HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG BÀN GIAO



TT	TÊN HỒ SƠ	NỘI DUNG CHÍNH	NGƯỜI LẬP	NGƯỜI DUYỆT
1	Kế hoạch kiểm tra & thử nghiệm (ITP)	Toàn bộ điểm kiểm tra, hold point, witness point	QA/QC Engineer	Khách hàng
2	Chứng chỉ vật liệu CO/CQ	Chứng chỉ gốc theo heat no., bảng đối chiếu chi tiết	QC Inspector	Trưởng phòng QA/QC
3	Biên bản nghiệm thu vật tư	Kích thước, độ phẳng, UT tách lớp mép tấm	QC Inspector	Trưởng phòng QA/QC
4	WPS / PQR / chứng chỉ thợ hàn	Quy trình hàn, biên bản thử nghiệm, danh sách thợ	Kỹ sư hàn	Khách hàng
5	Fit-up checklist	Khe hở chân, hi-low, so le đường hàn từng mối nối	QC Inspector	Trưởng phòng QA/QC
6	Forming report	Kết quả áp dưỡng cung sau lốc và sau nắn tròn	QC Inspector	Trưởng phòng QA/QC
7	VT report + weld map	Sơ đồ mối hàn, mã thợ hàn, kết quả ngoại quan	QC VT Level II	Trưởng phòng QA/QC
8	NDT report	Kết quả UT/MT/PT kèm sơ đồ vị trí kiểm tra	NDT Level II	NDT Level III
9	Excel DIM theo từng PAIR	Toàn bộ trị số đo kích thước đã duyệt	Người duyệt	Trưởng phòng QA/QC
10	Word LEVEL-DIM theo từng PAIR	Ảnh tổng thể, cao độ, kích thước kèm chú thích	Người duyệt	Trưởng phòng QA/QC
11	Word MAP-GAP theo từng PAIR	Khe hở, marking 8 vị trí, sơ đồ MAP, ảnh mã part	Người duyệt	Trưởng phòng QA/QC
12	Blasting & painting report	Độ sạch, độ nhám, điều kiện môi trường, DFT, bám dính	QC Sơn	Trưởng phòng QA/QC
13	NCR và hồ sơ khắc phục	Danh mục không phù hợp và hành động đã đóng	QA/QC Engineer	Khách hàng
14	Packing list & biên bản xuất xưởng	Danh mục cấu kiện, gông chống méo, phụ kiện	Kho vận + QC	Trưởng phòng QA/QC

NGUYÊN TẮC LẬP HỒ SƠ

4.9 AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ VỚI CẤU KIỆN TRÒN

Cấu kiện tròn có ba rủi ro riêng: lăn, lật và không gian hạn chế bên trong



- **Rủi ro LĂN – nguy hiểm nhất**
 - Ống tròn đặt trên nền phẳng có thể lăn bất ngờ khi va chạm nhẹ.
 - BẮT BUỘC chèn nêm hai bên ngay khi hạ tải, trước khi tháo móc cầu.
 - Không bao giờ đứng ở phía sườn dốc của ống chưa được chèn.
- **Rủi ro LẬT khi cầu**
 - Côn và co 90° có trọng tâm lệch – phải tính điểm móc trước khi cầu.
 - Dùng dây giữ (tag line) điều khiển hướng, không dùng tay đẩy trực tiếp.
 - Cầu kiện dài phải dùng thanh gánh nhiều điểm móc để không võng và không lật.
- **Làm việc bên trong ống**
 - Bắt buộc có giấy phép làm việc trong không gian hạn chế.
 - Đo nồng độ oxy và khí độc trước và trong khi làm việc; thông gió cưỡng bức liên tục.
- Luôn có người canh gác bên ngoài, giữ liên lạc và sẵn sàng ứng cứu.

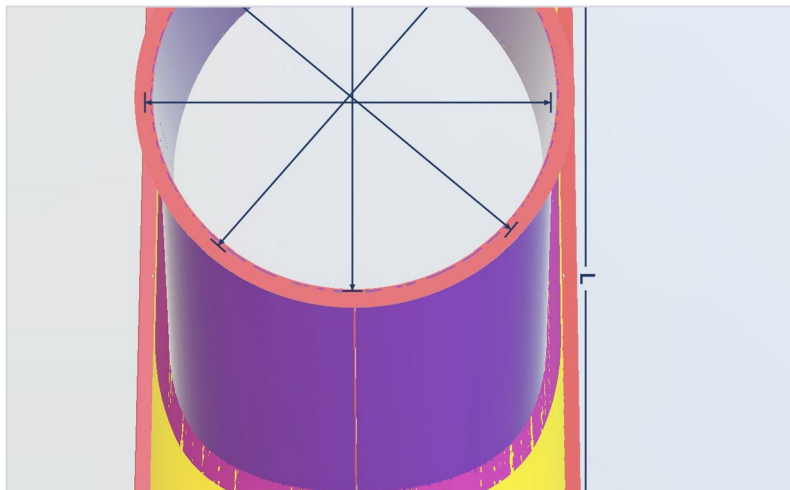
HẠNG MỤC	BIỆN PHÁP BẮT BUỘC
Chèn chống lăn	Nêm gỗ hoặc thép hai bên, đặt ngay khi hạ tải
Giá kê	Gối cung ôm $\geq 120^\circ$, không kê trên gối phẳng
Cầu nâng	Có phương án cầu; dây giữ tag line; cấm đứng dưới tải
Hàn trong ống	Hút khói cục bộ; thông gió cưỡng bức; có người canh
Phun bi trong ống	Bộ thở khí sạch; giám sát liên tục từ bên ngoài
Làm việc trên cao	Dây an toàn hai móc; sàn thao tác đã nghiệm thu
Quyền dừng việc	Mọi người đều có quyền dừng khi thấy mất an toàn

TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM THƯỜNG BỊ XEM NHẸ

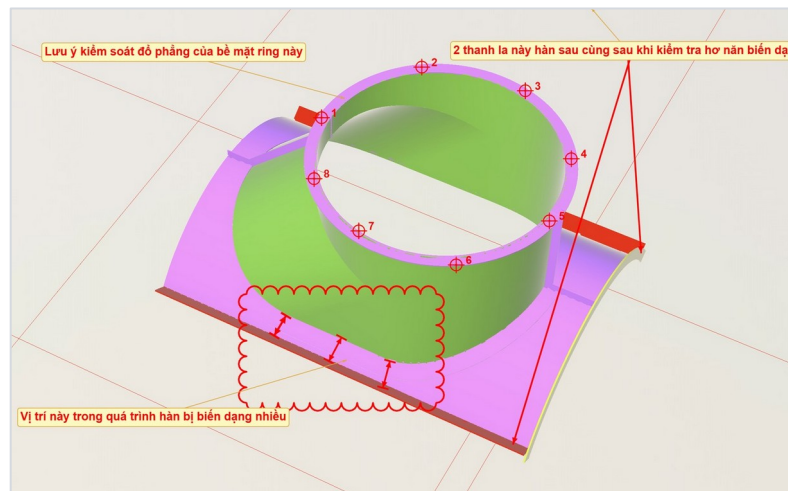
- ① Tháo móc cầu trước khi chèn nêm chống lăn.
- ② Chui vào trong ống mà không báo ai, không có người canh.
- ③ Đứng trên đỉnh ống tròn để hàn mà không có sàn thao tác.
- ④ Dùng tay chặn cầu kiện đang xoay trên con lăn quay.
- ⑤ Tháo gông chống méo khi cầu kiện đang được nâng.

PL.1 THƯ VIỆN GHI CHÚ KIỂM SOÁT TRÊN MÔ HÌNH 3D (1/2)

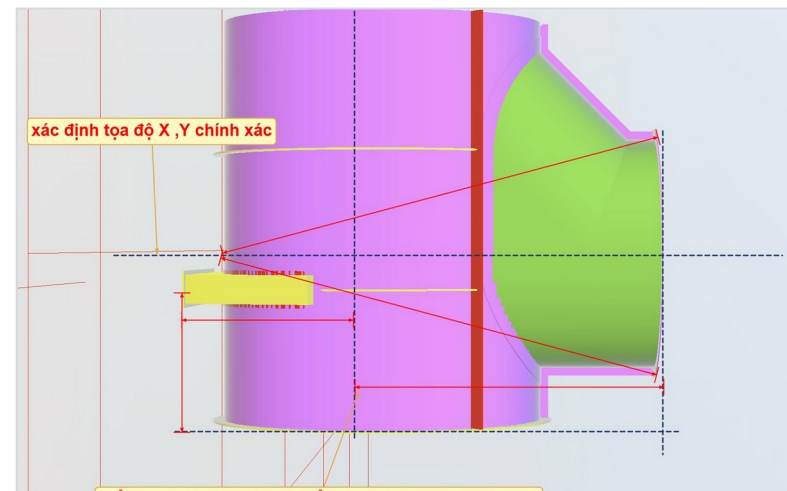
Bộ bản vẽ đánh dấu vị trí kiểm tra do kỹ thuật phát hành – cổ áo và co 90°



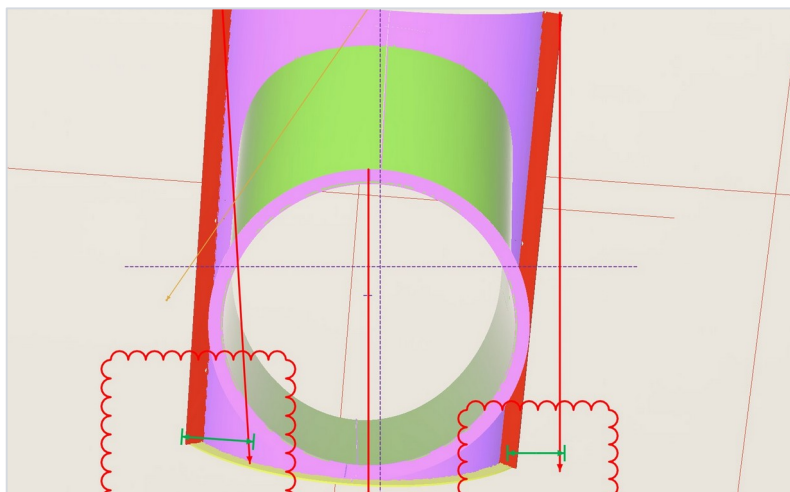
Cổ áo – bắn cao độ 8 điểm trên bề mặt ring



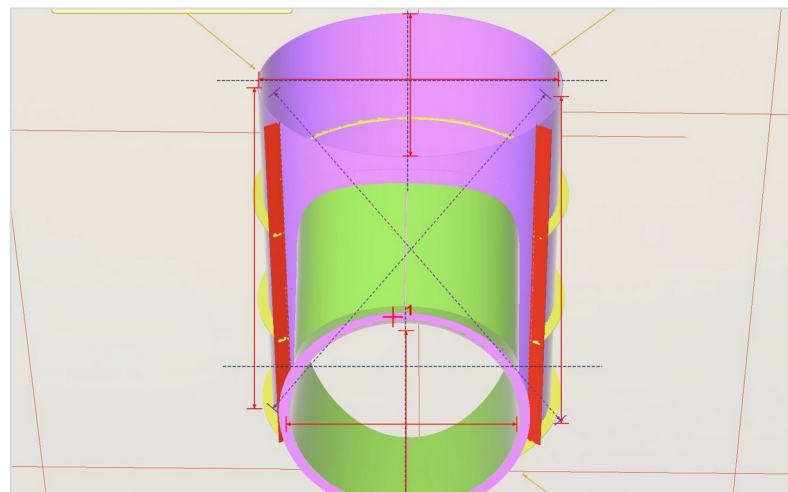
Cổ áo – độ phẳng ring · 2 thanh la hàn sau cùng · vùng biến dạng



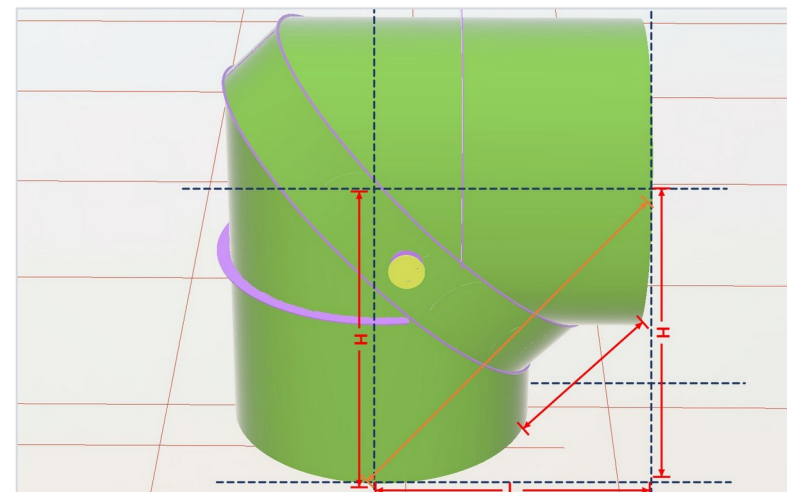
Cổ áo – xác định tọa độ X, Y chính xác



Cổ áo – lắp cổ áo trước, cân chỉnh rồi mới lắp shell



Cổ áo – thả dọi 4 điểm kiểm soát độ thẳng đứng



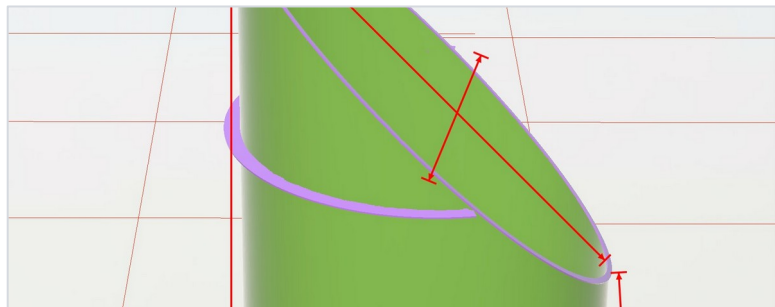
Co 90° – cân chỉnh level phẳng tuyệt đối, dung sai ± 2 mm

PL.2 THƯ VIỆN GHI CHÚ KIỂM SOÁT TRÊN MÔ HÌNH 3D (2/2)

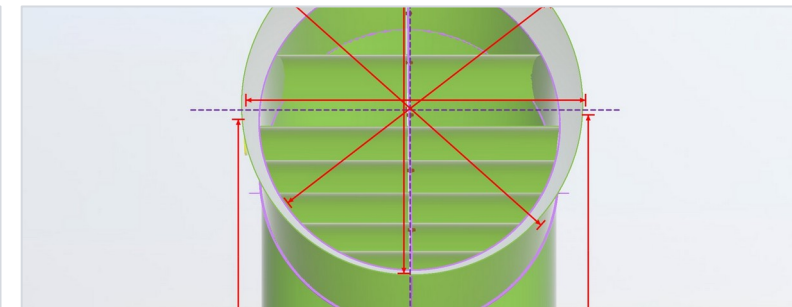
Ống đơn, côn đều, côn lệch tâm, co 90° dài và tổ hợp



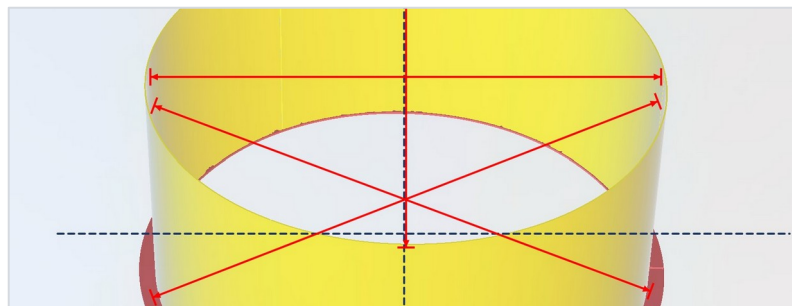
Co 90° – kiểm soát kích thước chống sai lệch góc độ



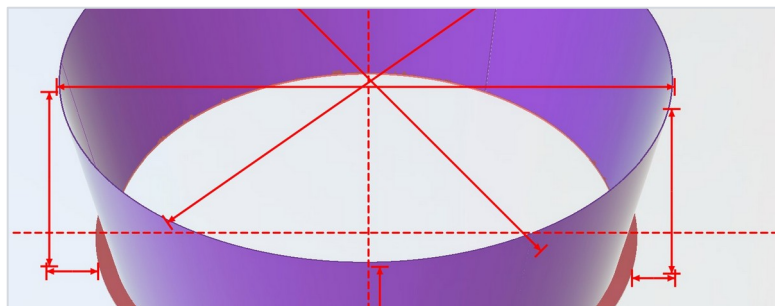
Co 90° – mặt cắt vát, đo trực lớn và trực nhỏ



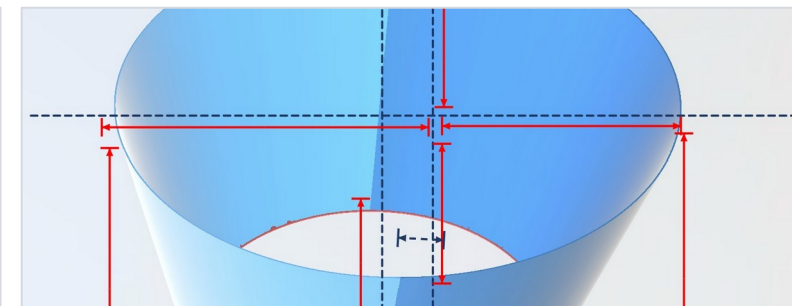
Tổ hợp – đường tọa tâm trên dưới khớp nhau, kiểm soát đường kính và chu vi



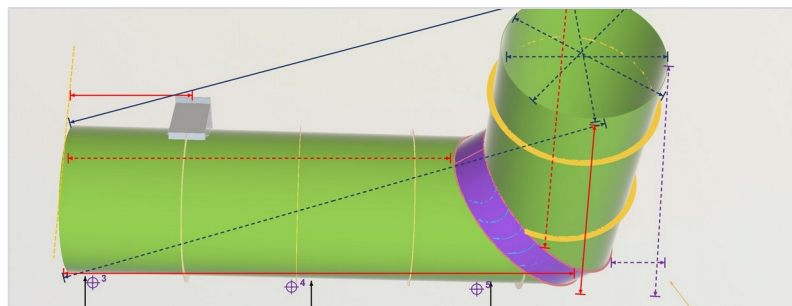
Ống đơn – level, thả dọi, đường kính, chu vi, chiều cao, đường chéo



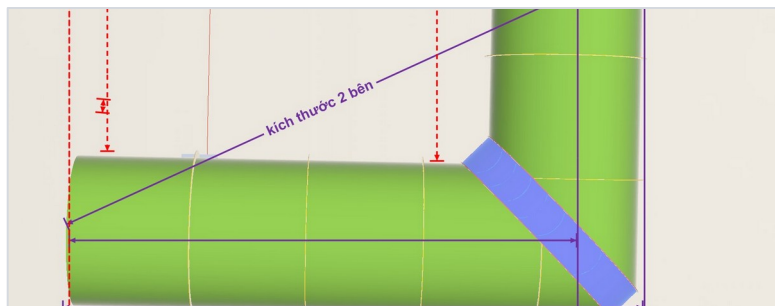
Côn đều – đường kính hai đầu và đường chéo



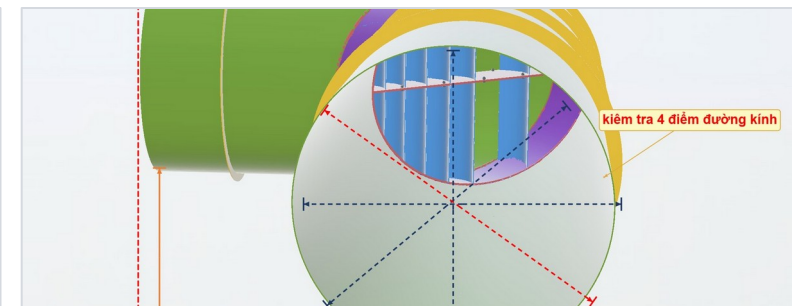
Côn lệch tâm – level, thả dọi so tâm trên và tâm dưới



Co 90° dài – tổng thể, level và thả dọi



Co 90° dài – kích thước bao hai nhánh



Co 90° dài – 4 điểm đường kính, bắn laser xác định vuông góc

6.3 LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ ĐÀO TẠO

Biện pháp chỉ có giá trị khi người thi công hiểu và làm đúng



GIAI ĐOẠN	NỘI DUNG	ĐỐI TƯỢNG	SẢN PHẨM ĐẦU RA
Bước 1 – Phổ biến biện pháp	Trình bày toàn bộ tài liệu này; giải thích lý do đằng sau từng dung sai	Toàn bộ tổ sản xuất và QC dự án	Biên bản phổ biến có chữ ký từng người
Bước 2 – Đào tạo đo kiểm	Thực hành 5 phép đo nền tảng trên cấu kiện thật; thống nhất cách đọc số	QC hiện trường và tổ trưởng	Danh sách người đã đạt thực hành
Bước 3 – Đào tạo app	Hướng dẫn chụp ảnh, đặt tên ảnh theo bảng mã, đẩy ảnh lên Drive	QC hiện trường theo từng tổ	Bảng mã dán tại xưởng; QC chụp thử một PAIR
Bước 4 – Chạy thử một PAIR mẫu	Làm trọn vẹn một PAIR từ chụp ảnh đến ra file nộp khách	Toàn bộ dây chuyền	Bộ hồ sơ mẫu dùng làm chuẩn đối chiếu
Bước 5 – Vận hành và cải tiến	Theo dõi KPI hằng tuần; phân tích NCR; cập nhật biện pháp	QA/QC và ban điều hành	Báo cáo KPI tuần; bản cập nhật biện pháp

- **Ba việc cần chốt ngay**
- Chốt nguồn dữ liệu sản lượng theo tấn để tính đủ KPI31.
- In và phát bảng mã đặt tên ảnh cho từng QC, dán tại xưởng.
- Lập bộ dưỡng cung và dưỡng chuẩn cụm lỗ cho từng loại cấu kiện.

HƯỚNG CẢI TIẾN TIẾP THEO

- Bổ sung hạng mục BEVEL và PLUMB vào báo cáo tự động
- Ghép dữ liệu đo với dashboard KPI theo thời gian thực
- Xây thư viện dung sai theo từng họ cấu kiện trong app
- Mở rộng bộ kiểm GOLDEN cho các mẫu báo cáo mới

6.1 TÓM TẮT CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT TRỌNG YẾU

Những nội dung tổ sản xuất và QC dự án EVAPCO phải thuộc lòng

ĐỘ Ô VAN

$e = D_{\max} - D_{\min}$
 $\leq 0,5\% D$ và $\leq 6 \text{ mm}$
Đo 4 phương 0/45/90/135°

CHU VI

$\Delta C \leq \pm 0,3\% C$
Số liệu tin cậy nhất vì
không phụ thuộc tìm tâm

LEVEL RING

$\leq 2 \text{ mm}$ – phẳng tuyệt đối
Bắn cao độ 8 điểm
bằng máy thủy bình

THẢ DỌI

$\leq 1/500 H$ và $\leq 3 \text{ mm}$
4 điểm 0/90/180/270
Côn lệch tâm: $Kt \pm 3 \text{ mm}$

HI-LOW

$\leq 10\% t$ và $\leq 2 \text{ mm}$
Chỉ tiêu khắt khe nhất
không sửa được sau khi hàn

TRÌNH TỰ HÀN

Chia 8 cung, hàn đối xứng
qua tâm $1 \leftrightarrow 2, 3 \leftrightarrow 4 \dots$
Giữ kẹp tới khi nguội hẳn

CỔ ÁO

Lắp cổ áo TRƯỚC
Cân chỉnh dọi và ring ĐẶT
rồi mới lắp shell

ĐẶT TÊN ẢNH

TÊN.số – dấu chấm
Quyền đặt tên 100% của người
Sai tên = mất mục báo cáo

6.2 MƯƠI SAI LẦM THƯỜNG GẶP KHI CHẾ TẠO CẤU KIỆN TRÒN

Tổng hợp từ kinh nghiệm thi công và các ghi chú kiểm soát trên mô hình 3D

TT	SAI LẦM	HẬU QUẢ	BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1	Bỏ qua bước lốc mỗi hai mép tấm	Hai đoạn thẳng ở đường hàn dọc, không bao giờ tròn được	Bắt buộc lốc mỗi riêng, kiểm dưỡng ngay tại vùng mép
2	Không nắn tròn lại sau hàn dọc	Tiết diện hình giọt nước, hi-low vượt dung sai khi ghép đoạn	Đưa lại lên máy lốc chạy 2÷3 lượt nhẹ sau khi mài phẳng mối hàn
3	Hàn hết một cung rồi mới sang cung đối diện	Méo tiết diện không hồi lại được	Chia 8 cung, hàn đối xứng qua tâm, nhiều thợ làm đồng thời
4	Tháo mã kẹp khi cấu kiện còn nóng	Biến dạng bung ra ngay khi mất gông	Giữ nguyên kẹp tới khi nguội về nhiệt độ môi trường
5	Chỉ đo một đường kính rồi kết luận	Không phát hiện được độ ô van	Đo đủ 4 phương và đo thêm chu vi để kiểm chứng chéo
6	Lấy đường hàn dọc làm mốc 0° khi marking	Cấu kiện lắp ngược hướng ngoài công trường	Lấy 0° theo đường tim bản vẽ, vạch ngay khi còn trên máy lốc
7	Lắp shell trước rồi mới chỉnh cổ áo	Sai lệch cổ áo bị che khuất, không còn chỉnh được	Lắp cổ áo trước, cân chỉnh dọi và ring đặt rồi mới lắp shell
8	Hàn hai thanh la của cổ áo quá sớm	Khóa cứng biến dạng, không hơ nắn được nữa	Hai thanh la hàn SAU CÙNG, sau khi đã nắn hết biến dạng
9	Kê ống lên gối phẳng khi vận chuyển	Móp thành ống, ô van vượt dung sai khi tới công trường	Dùng gối cung ôm $\geq 120^\circ$ và gông chống méo bên trong
10	Đặt tên ảnh sai quy tắc	Mục tương ứng biến mất khỏi báo cáo, phải làm lại	Dán bảng mã tại xưởng, dùng nút kiểm tra tên trước khi tạo báo cáo



CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG – DAI DUNG CORP

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

BIỆN PHÁP THI CÔNG & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – DỰ ÁN EVAPCO

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Kỹ thuật Sản xuất và Phòng QA/QC

JOB 241089 • Nhà máy An Hạ • Rev.01



thả dọi